

CLASSTYFARM



Ministero della Salute

VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE E DELLA BIOSICUREZZA NELL'ALLEVAMENTO DELLA CAPRA DA LATTE MANUALE DI AUTOCONTROLLO

CRenBA 2022



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Riferenza
Nazionale per
il Benessere Animale

IZSLER - CREMBA

Versione:		Data
	1.0	Novembre 2021
	2.0	Giugno 2022

ALESSANDRA GAFFURI

LUIGI BERTOCCHI - FRANCESCA FUSI - VALENTINA LORENZI



**VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE E
DELLA BIOSICUREZZA NELL'ALLEVAMENTO
DELLA CAPRA DA LATTE:
MANUALE DI AUTOCONTROLLO**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Referenza Nazionale per
il Benessere Animale



BRESCIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”

ANNO 2022

A cura di:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale
Ministero della Salute

Un particolare ringraziamento va alla dr.ssa Alessandra Angelucci per il prezioso contributo nella prima stesura del presente sistema di valutazione e del relativo Manuale.

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA)
Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY
Responsabile CReNBA
Dr. Luigi Bertocchi
Email: luigi.bertocchi@izsler.it

Referente CReNBA per i caprini
Dr.ssa Alessandra Gaffuri
Sezione IZSLER di Bergamo
Email: alessandra.gaffuri@izsler.it

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



INDICE GENERALE

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO	8
APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA	13
Area Biosicurezza.....	15
<i>Associazione tra livello di biosicurezza e benessere animale</i>	<i>18</i>
REGOLE GENERALI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI DI RUMINANTI DA REDDITO	19
<i>Gestione delle movimentazioni degli animali</i>	<i>19</i>
<i>Igiene generale della stalla e dei locali di servizio.....</i>	<i>20</i>
<i>Il personale.....</i>	<i>20</i>
BIOSICUREZZA.1 Lotta a roditori ed insetti.....	22
BIOSICUREZZA.2 Contatto con altre specie animali.....	25
BIOSICUREZZA.3 Precauzioni generali all'ingresso di estranei	27
BIOSICUREZZA.4 Gestione dell'ingresso di visitatori abituali.....	28
BIOSICUREZZA.5 Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda	30
BIOSICUREZZA.6 Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati.....	30
BIOSICUREZZA.7 Raccolta delle carcasse.....	32
BIOSICUREZZA.8 Carico degli animali vivi (es. per la vendita)	32
BIOSICUREZZA.9 Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento	33
BIOSICUREZZA.10 Quarantena / Gestione dell'accasamento	33
BIOSICUREZZA.11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive.....	36
BIOSICUREZZA.12 Attività di monitoraggio sanitario	36
BIOSICUREZZA.13 Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie (per le sole specie produttrici di latte)	39
BIOSICUREZZA.14 Controllo e prevenzione delle endo/ectoparassitosi.....	41
BIOSICUREZZA.15 Controllo e analisi delle fonti idriche.....	42
Area A: Management aziendale e personale	44
A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali	45
A.17 Formazione degli addetti.....	47
A.18 Gestione dei gruppi	49
A.19 Numero di ispezioni	50
A.20 Trattamento degli animali malati o feriti	52
A.21 Abbattimento.....	54
A.22 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera.....	59
A.23 Tipologia di alimentazione.....	63

A.24 Disponibilità di acqua (tutti i gruppi).....	65
A.25 Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)	65
A.26 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)	71
A.27 Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura	75
A.28 Gestione delle operazioni di mungitura e igiene della mammella	78
A.29 Biosicurezza	80
AREA B. Strutture ed attrezzature.....	81
B.30 Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi).....	82
B.31 Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi).....	83
B.32 Tipologia di stabulazione degli animali	86
B.33 Superficie disponibile per il decubito (capre adulte)	88
B.34 Superficie disponibile per il decubito (rimonta > 3 mesi d'età).....	88
B.35 Superficie per il decubito e spazio in mangiatoia per becchi	88
B.36 Superficie disponibile per i capretti (< 3 mesi d'età).....	88
B.37 Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (capre adulte)	99
B.38. Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (rimonta e capretti)	99
B.39 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (capre adulte e rimonta).....	105
B.40 Infermeria (tutti i gruppi)	108
B.41 Manutenzione dell'impianto di mungitura	110
B.42 Temperatura e umidità (tutti i gruppi).....	111
B.43 Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi).....	116
B.44 Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi).....	118
AREA C. Animal-based measures	120
C.45 Test di latenza al primo contatto (capre adulte)	122
C.46 Presenza di animali isolati, che fissano il vuoto ed estranei all'ambiente (capre adulte) ...	124
C.47 Stato di nutrizione (capre adulte e becchi)	126
C.48 Pulizia degli animali (capre adulte).....	130
C.49 Lesioni cutanee (capre adulte e becchi)	134
C.50 Presenza di ascessi (capre adulte, becchi e rimonta).....	137
C.51 Prevalenza di zoppie (capre adulte e becchi)	139
C.52 Prevalenza di unghioni lunghi e deformi (capre adulte e becchi)	141
C.53 Asimmetria della mammella (capre adulte)	143
C.54 Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 12 mesi di vita).....	145
C.55 Mortalità annuale dei capretti (0-3 mesi di vita)	145

C.56 Mutilazioni e altre pratiche	147
AREA. Grandi rischi e sistemi di allarme	150
GRANDI RISCHI.57 Provenienza dell'acqua di abbeverata	151
GRANDI RISCHI.58 Illuminazione per l'ispezione	152
GRANDI RISCHI.59 Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva.....	153
GRANDI RISCHI.60 Allarme antincendio	153
GRANDI RISCHI.61 Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche.....	153
GRANDI RISCHI.62 Tenuta del registro di carico e scarico degli animali.....	157
GRANDI RISCHI.63 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	157
GRANDI RISCHI.64 Somministrazione di sostanze illecite	160
ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ RILEVATE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DEL BENESSERE E DELLA BIOSICUREZZA NELLA SPECIE CAPRINA.....	161
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	162
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	163

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Il Ministero della salute, attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), si avvale dal 2004 delle competenze del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), che svolge attività di supporto tecnico-scientifico promuovendo la ricerca e la formazione nel settore del benessere animale.

Stabilire quale sia un buon livello di benessere per gli animali allevati è senz'altro un esercizio complesso in quanto è possibile confondere la loro reale condizione di vita con le proprie aspettative e le specifiche conoscenze che ognuno ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

In particolare, è interessante ricordare il recente Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law) applicabile dal 21 aprile 2021, al cui considerando n. 7 si afferma che: “la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una miglior sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa”. Inoltre, all'articolo 4 si chiarisce che, per **pericolo** si intende un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di causare un effetto avverso alla salute umana o animale (punto 21); mentre per **rischio** si intende la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l'esposizione ad un pericolo (punto 22).

Per questo il Ministero della salute, con il supporto del CReNBA, basandosi sulle normative vigenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti, sulle check-list già utilizzate per i controlli dei servizi veterinari pubblici e sui più recenti studi disponibili sull'argomento, ha sviluppato nuove check-list, con lo scopo di rendere più agevole e conforme alle nuove esigenze la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.

L'obiettivo finale dell'applicazione del nuovo protocollo, oltre a consentire l'individuazione di situazioni non conformi alle normative vigenti, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e sviluppare piani di controllo mirati ed efficaci. Il nuovo sistema potrebbe,

infatti, permettere di classificare gli allevamenti in vario modo, quello più semplice e di immediata comprensione ed utilizzo potrebbe essere differenziarli in 3 livelli di rischio:

- **livello 1** = rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa (“distress”), dovuta all’impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà;
- **livello 2** = rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali del gregge possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- **livello 3** = rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema CReNBA, tiene conto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito. A questi si aggiungono le numerose indicazioni contenute nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il progetto di ricerca europeo AWIN (2015).

Il metodo si basa sull’analisi di due gruppi di dati: quelli collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche), inclusi i parametri previsti dal Decreto Legislativo 146/2001, e quelli derivanti dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs), previsti dalla più recente letteratura scientifica. I primi parametri sono raccolti in 3 aree di rischio: Area A - “Management aziendale e personale”; Area B - “Strutture ed attrezzature” ed Area dei “Grandi rischi e sistemi di allarme”; per ciascuno di essi, quando previsto, è riportata la categoria di non conformità corrispondente, come da Decisione della Commissione del 14-11-2006 relativa ai “*requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali*” [art.3 punto c) ed allegato II]. Per il secondo gruppo di parametri (ABMs), relativi all’analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale, è riservata una quarta area (Area C) con le principali “Animal-based measures”.

Scopo ultimo è poter confrontare i diversi allevamenti sulla base delle stesse valutazioni, garantendo la maggiore oggettività della misurazione delle condizioni di benessere in cui vivono gli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella nuova check-list. In particolare, i parametri previsti per legge sono preceduti dalla disposizione normativa che li prescrive (D. Lgs. 146/2001), mentre per tutte le altre misure sono riportate le specifiche indicazioni provenienti da linee guida internazionali (es. AWIN, 2015). Infine, ogni osservazione è seguita da

una breve spiegazione sull'argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare ed aiutare il veterinario a prendere la decisione migliore.

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta (Figura 1):

- **“INSUFFICIENTE”**: ossia condizioni che possono impedire a uno o più animali del gregge di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale;
- **“ACCETTABILE”**: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti;
- **“OTTIMALE”**: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di godere appieno di condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti di legge.



Figura 1 - Opzioni di scelta.

Il risultato finale dell'applicazione del sistema di valutazione è identificare non solo le possibili criticità, ma anche individuare, attraverso un indice numerico ottenuto dall'elaborazione di tutte le

informazioni, il livello complessivo di rischio dell'allevamento. A questo si aggiunge il risultato parziale di ogni area di valutazione, che fornisce indicazioni circa il peso e l'importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell'indice di rischio. Tutte queste informazioni potrebbero essere utili anche per indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui fattori principali di debolezza dell'allevamento, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali.

Al termine dell'intero processo di valutazione sono prodotti 2 documenti (illustrati in calce a questo manuale):

1. **Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella specie caprina**, nel quale sono riportati:
 - il valore complessivo di benessere animale (livello generale di rischio), relativo alle condizioni degli animali presenti in allevamento;
 - il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione del benessere animale;
 - i punti critici riscontrati.
2. **Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza nella specie caprina**, nel quale sono riportati:
 - il valore complessivo di biosicurezza (livello generale di rischio);
 - i punti critici riscontrati.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la consultazione delle seguenti pubblicazioni:

- AWIN, 2015. AWIN welfare assessment protocol for goats.
- Bertocchi L., Fusi F., Angelucci A., Bolzoni L., Pongolini S., Strano R. M., Ginestreti J., Riuzzi G., Moroni P., Lorenzi V. (2018). Characterization of hazards, welfare promoters and animal-based measures for the welfare assessment of dairy cows: Elicitation of expert opinion. Preventive veterinary medicine, 150, 8-18.
- Brambell F.W.R., 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Command Report 2836, HMSO, London.
- Broom D.M., 2017. Animal Welfare in the European Union. European Parliament, Directorate General for Internal Policies. PE 583.114.
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU\(2017\)583114_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf)
- EFSA, 2012. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW); Guidance on risk assessment for animal welfare. The EFSA Journal 10(1):2513.
- Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979. Farm Animal Welfare Council Press Statement.
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/pdf/fivefreedom1979.pdf>.
- Grandin T., 2010. Improving animal welfare: a practical approach. CAB International, Wallingford (Oxfordshire), UK.

APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve per stimare il livello di rischio di un allevamento in relazione al benessere animale e per rilevare i possibili punti critici. L'applicazione di questa check-list consente non solo di valutare gli aspetti manageriali e strutturali dell'ambiente in cui vivono gli animali, ma anche di rilevare le loro condizioni (tramite ABMs), che potrebbero essere negative nonostante situazioni ambientali apparentemente favorevoli. Ciò è possibile perché una condizione di scarso benessere potrebbe essere il risultato dell'incapacità degli animali di adattarsi ad ambienti non del tutto idonei, ancorché giudicabili sufficienti dal punto di vista normativo (soprattutto in virtù del fatto che non esiste una normativa verticale per i caprini).

Il presente Manuale vuole essere uno strumento per la corretta applicazione della check list per la valutazione del benessere e della biosicurezza in allevamenti di capre da latte a stabulazione libera di tipo intensivo, semi-intensivo e semi-estensivo. Esso è un supporto indispensabile al valutatore per la compilazione della check list, in quanto sono affrontati nel dettaglio i singoli elementi di verifica (item) che la compongono.

Infine è importante sottolineare che la valutazione del benessere animale in allevamento, tramite la presente checklist, deve essere eseguita **registrando le condizioni che appaiono il giorno della visita, come se fossero una fotografia del momento**. Solo laddove espressamente indicato, è possibile tenere in considerazione intervalli di tempo differenti o fattori di rischio che non sono giudicabili in quell'esatto momento.

Di seguito le definizioni delle varie tipologie di allevamento di capre da latte a cui si farà riferimento nel manuale:

Allevamento intensivo: allevamento a stabulazione libera, impostato su moderne e razionali tecniche di allevamento, dove gli animali sono pressoché permanentemente custoditi all'interno di strutture e fabbricati. L'apporto nutritivo fornito dal pascolamento è assente e raramente sono presenti aree di esercizio o paddock esterni.

Allevamento semi-intensivo: allevamento a stabulazione libera molto simile al precedente, ma con accesso ad aree esterne (es. paddock esterni o pascolo) durante il giorno, nei mesi centrali dell'anno (per almeno 60 giorni l'anno), e ricovero durante la notte o anche parzialmente durante la giornata.

Le strutture e i fabbricati possono essere resi sempre accessibili all'animale, che qui potrà andare ad abbeverarsi o a trovare ombra e riparo dalle intemperie; se l'accesso è regolamentato dall'uomo, nelle aree esterne dovranno essere presenti abbeveratoi e ricoveri naturali od artificiali. Il pascolamento ricopre un ruolo importante nella dieta dell'animale.

Allevamento semi-estensivo: allevamento a stabulazione libera, dove gli animali sono custoditi all'interno di un fabbricato durante i mesi invernali; nel periodo primaverile, estivo ed autunnale,

utilizzo di aree di pascolo (turnate a rotazione), alpeggio, e/o transumanza con ritorno nella struttura fissa al sopraggiungere dell'inverno. Durante il pascolamento deve essere garantita all'animale la possibilità di abbeverarsi liberamente e di avere un ricovero naturale o artificiale per proteggersi dal sole o dalle intemperie.

Poiché il giudizio sul livello di benessere è espresso sull'intero gregge, nell'allevamento della capra da latte, le **sottopopolazioni di animali** che saranno oggetto di valutazione sono: i capretti fino a 3 mesi d'età, le capre da rimonta (dai 3 mesi fino ai 12 mesi d'età) e gli animali adulti oltre 12 mesi d'età (capre in lattazione, capre in asciutta, becchi).

È importante sottolineare che la possibilità di utilizzare le procedure presenti in questo manuale e di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista solo per i veterinari che abbiano frequentato e superato il corso per veterinario aziendale, comprensivo del modulo per l'utilizzo del sistema ClassyFarm.

Area Biosicurezza

La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.43).

Secondo lo spirito del Regolamento citato (detto anche Animal Health Law), è stato sviluppato questo protocollo per incentivare l'applicazione di buone norme di biosicurezza e prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili negli allevamenti di ruminanti da reddito.

In particolare, le specie e gli indirizzi produttivi a cui il protocollo relativo alla *Biosicurezza Ruminanti* si rivolge sono:

- Bovina da latte (a stabulazione libera e fissa);
- Bovino da carne;
- Vitello a carne bianca;
- Linea vacca-vitello;
- Bufala da latte;
- Pecora da latte;
- Capra da latte.

Per consentire la categorizzazione di questi allevamenti in base al loro livello di biosicurezza, sono stati selezionati alcuni pericoli comuni, in grado di rendere il protocollo flessibile e semplice da applicare. Qualora differenze salienti sussistessero tra una tipologia di allevamento ed un'altra, è possibile trovarne una specifica descrizione. In base al Regolamento (UE) 2016/429, per pericolo, si intende un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di causare un effetto avverso alla salute umana o animale (art. 4, punto 21); mentre per rischio, si intende la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l'esposizione a un pericolo (art. 4, punto 22).

È fondamentale ribadire che con il termine biosicurezza si intendono sia le misure da applicare per prevenire l'introduzione di nuove malattie ed infezioni in una popolazione indenne, sia le misure necessarie per limitarne la diffusione, quando presenti. Indipendentemente dalla loro eziologia (virale, batterica o parassitaria), la diffusione delle malattie in una popolazione avviene spesso attraverso le medesime vie di trasmissione, quindi la realizzazione di un buon sistema di biosicurezza assume un valore preventivo trasversale. Tali sistemi devono stabilire una serie precisa di interventi sui fattori di rischio e sulle attività di cura, comprendendo azioni e misure ben distinte di prevenzione,

profilassi, controllo ed eradicazione. Questi termini, spesso considerati sinonimi, hanno in realtà significati differenti ed implicano altrettanti obiettivi:

- **prevenzione:** misure necessarie ad impedire l'introduzione di nuove malattie/infezioni in una popolazione sana;
- **profilassi:** misure adottate per prevenire la diffusione di malattie/infezioni in una popolazione;
- **controllo:** misure atte a diminuire la frequenza di una malattia/infezione in una popolazione;
- **eradicazione:** misure atte ad eliminare un agente patogeno da una popolazione.

Come detto, la biosicurezza negli allevamenti di ruminanti è l'insieme di strategie, mezzi e procedure gestionali tese a prevenire o limitare l'introduzione e la diffusione di rischi biologici e chimici che potrebbero causare stati patologici negli animali. La finalità delle misure non è quindi solo la sicurezza alimentare del latte e della carne da essi prodotti, ma anche la prevenzione di tutte le patologie che possono colpire gli animali e che possono costituire una fonte di rischio per la salute pubblica, causare danni economici all'allevatore o comunque peggiorare il benessere degli animali.

L'attenzione e le discussioni circa le azioni di biosicurezza da intraprendere negli allevamenti sono aumentate notevolmente nel corso degli ultimi anni in quanto, la pressoché assenza di misure specifiche contribuisce non solo ad una maggiore probabilità di diffusione delle malattie del bestiame, ma anche all'aumento della gravità del focolaio stesso, con ripercussioni sul benessere degli animali, sulla sostenibilità dell'azienda e sui costi del sistema sanitario pubblico. A questo si deve aggiungere che il proliferare delle patologie infettive obbliga all'utilizzo di farmaci ed in particolare di antibiotici, che nel caso di un loro abuso contribuiscono all'insorgenza del pericoloso fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Pertanto, la prevenzione dell'ingresso delle patologie, attraverso l'applicazione di piani di biosicurezza, rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire più scopi: i) proteggere gli animali dalle malattie, salvaguardando la loro salute ed il loro benessere; ii) limitare l'utilizzo massivo degli antimicrobici, a vantaggio anche della salute pubblica umana; iii) garantire l'efficienza produttiva e la redditività dell'allevamento, riducendo le perdite produttive e i costi diretti d'intervento.

La definizione, però, di un preciso piano di biosicurezza, efficace ed esaustivo per ciascuna realtà, richiederebbe numerose professionalità a fianco del veterinario di riferimento dell'azienda, esperte in particolar modo di epidemiologia, malattie infettive, zootecnia e nutrizione. Infatti, per elaborare un piano di biosicurezza efficiente occorre un quadro chiaro e completo dei rischi correlati a tutte le attività gestionali dell'allevamento: dall'origine, stoccaggio, conservazione e distribuzione degli alimenti, alla pulizia e igienizzazione degli ambienti, per finire con la gestione sanitaria delle specifiche malattie che si vogliono affrontare.

Nella consapevolezza che le misure di biosicurezza non possono eliminare totalmente il rischio di ingresso e diffusione delle patologie (come noto, infatti, il rischio zero non esiste) ma possono contribuire alla riduzione della loro frequenza e gravità, si ritiene fondamentale individuare, per ciascun allevamento, i diversi pericoli presenti, stabilirne l'importanza e la priorità di intervento.

Ed è proprio a questo obiettivo che la stesura del presente manuale si rivolge.

In questo manuale, come si vedrà in seguito, si è scelto di estrapolare una serie di osservazioni che aiutino il veterinario ad individuare i maggiori rischi correlati all'introduzione di nuove patologie o all'aggravarsi delle condizioni sanitarie dell'allevamento. Tali osservazioni sono facilmente applicabili e consentono di realizzare una valutazione del livello di biosicurezza dell'allevamento, tale da consentirne la classificazione in fasce di rischio e la definizione di programmi *ad hoc* per il suo miglioramento.

Una volta eseguita tale valutazione, una pratica ottimale sarebbe definire, di concerto con l'allevatore, un piano di misure da adottare in relazione alle specifiche malattie, alle caratteristiche dell'azienda, alle modalità di allevamento e ovviamente alle patologie più frequenti. Sebbene la biosicurezza possa richiedere alcuni investimenti iniziali, il risultato della diminuzione delle malattie animali dovrebbe costituire un incentivo positivo per gli operatori (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.43).

Un ordine indicativo per l'approccio, in campo, alla stesura di un piano di biosicurezza in un allevamento di ruminanti potrebbe essere il seguente:

- stabilire la condizione sanitaria dell'allevamento rispetto alle patologie identificate;
- studiare i rischi correlati all'allevamento e all'area geografica in cui è situato;
- valutare il livello di management nei diversi comparti operativi;
- analizzare la gestione dei gruppi e la movimentazione degli animali;
- analizzare la gestione delle operazioni di pulizia, igiene e sanitizzazione degli ambienti;
- analizzare la gestione della profilassi indiretta e delle terapie attuate;
- analizzare la gestione delle operazioni di alimentazione degli animali;
- controllare le azioni specifiche messe in atto per il controllo delle singole malattie.

Un approccio di questo genere consentirebbe, infatti, di identificare un obiettivo e definire un piano per:

- impedire l'introduzione di nuovi agenti contagiosi;
- eradicare un agente infettivo dall'allevamento o da un comparto di questo;
- ridurre la prevalenza e l'incidenza di una patologia infettiva;
- effettuare una stima dei tempi e dei costi necessari per giungere al risultato.

Si ricorda che, durante lo svolgimento della valutazione del livello di biosicurezza di un dato allevamento, l'operatore è chiamato a chiedere ma anche a valutare attivamente quali procedure siano

state messe in atto dall'allevatore e se queste siano realmente efficaci oppure no. Infatti, se durante la visita dovessero palesarsi situazioni chiaramente in antitesi con quanto affermato dal gestore dell'allevamento, il valutatore deve tenerne conto e selezionare la risposta più affine a quanto riscontrato.

Associazione tra livello di biosicurezza e benessere animale

Il Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law), applicabile dal 21 aprile 2021, afferma che “la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa” (considerando n. 7). Pertanto, dal momento che con insufficienti o assenti procedure di biosicurezza, gli animali sono maggiormente a rischio di subire il disagio correlato a nuove infezioni o alla maggiore diffusione di quelle presenti (e quindi di peggiorare la propria integrità fisica e psichica), si è deciso di aggiungere all'Area A “Management aziendale e personale” della check-list ClassyFarm del benessere animale un'ulteriore valutazione, che considera le condizioni risultanti dalla fascia di punteggio ottenuta per la Biosicurezza dal medesimo allevamento.

Questo valore è rappresentato dall'item denominato appunto “Biosicurezza” (ultimo quesito dell'Area A del benessere animale, a cui si rimanda) e viene completato automaticamente dal sistema ClassyFarm, in seguito all'analisi dei dati rilevati nella valutazione della biosicurezza.

REGOLE GENERALI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI DI RUMINANTI DA REDDITO

Le regole generali di biosicurezza dovrebbero essere sempre applicate, in quanto costituiscono una barriera complessiva all'introduzione di nuove patologie e alla loro diffusione in allevamento. Esse comportano una serie d'indicazioni da applicare sia durante le operazioni straordinarie (ad es. in corso di focolai di malattia), sia durante le attività ordinarie (ad es. la pulizia, l'igienizzazione e la manutenzione degli ambienti di stabulazione).

Gestione delle movimentazioni degli animali

Nella routine di allevamento, la gestione delle movimentazioni degli animali normalmente si divide in due grandi attività:

- introduzione di nuovi soggetti provenienti da altri allevamenti o re-introduzione di propri animali dopo la movimentazione all'esterno verso fiere, mostre, mercati o alpeggio e transumanza;
- movimentazione di animali all'interno dei confini dell'azienda.

L'introduzione di animali rappresenta il rischio più importante per lo stato sanitario dell'allevamento, è quindi necessario seguire alcune regole semplici ma di fondamentale importanza al fine di ridurre il pericolo di ingresso di malattie infettive e diffusive.

In primo luogo, è fondamentale conoscere lo stato sanitario degli animali acquistati o re-introdotti e verificare le loro condizioni di arrivo (corretta identificazione, presenza di sintomatologia o lesioni, condizioni sanitarie degli animali o della zona di provenienza).

Gli animali, una volta introdotti in allevamento, dovrebbero essere stabulati in locali separati (quarantena), per un periodo di almeno 21-30 giorni, e se necessario ulteriormente sottoposti ad una nuova verifica sanitaria, nei confronti soprattutto di quegli agenti infettivi che necessitano di maggiori controlli, per escluderne la positività.

La gestione degli spostamenti interni è certamente meno importante per la prevenzione dell'ingresso di nuove patologie, ma è fondamentale nel caso si voglia ridurre la diffusione di infezioni già presenti in allevamento. La possibilità di utilizzare strutture in grado di separare animali infetti o sospetti di infezione dagli animali sani, può essere utile per controllare la diffusione di queste infezioni.

Igiene generale della stalla e dei locali di servizio

Gli ambienti che ospitano gli animali devono essere mantenuti puliti e sottoposti periodicamente alla disinfezione. Lo spazio adibito al decubito degli animali deve essere sempre pulito (assenza o limitata presenza di feci) ed asciutto. Nell'allevamento caprino, la lettiera deve essere correttamente gestita con rabbocco ogni 2-3 giorni e sostituzione periodica (ogni 3 mesi).

Le normali procedure di disinfezione da applicarsi ad ambienti ed attrezzature dovrebbero essere svolte in assenza di animali e, se le strutture e la gestione dell'allevamento lo consentono, dovrebbero prevedere le seguenti operazioni:

- rimozione di tutti gli attrezzi mobili e degli alimenti presenti;
- rimozione del materiale organico presente (alimenti, lettiera, terriccio, ecc.) sulle strutture ed attrezzature;
- lavaggio iniziale con acqua per rimuovere lo sporco principale (molto efficace l'utilizzo di idropulitrici per rimuovere le incrostazioni) e successiva detersione con prodotti ad elevato potere detergente e sanitizzante.

Se possibile, è sempre consigliabile un periodo di vuoto sanitario; in caso contrario aspettare almeno che le superfici disinfettate siano asciutte prima di reintrodurre animali, alimenti o attrezzature.

Oltre alle attività di pulizia e disinfezione, sarebbe opportuno periodicamente verniciare di bianco i muri, previa asportazione delle ragnatele e delle incrostazioni eventualmente presenti su pareti e superfici, e mantenere pulite le mangiatoie, gli abbeveratoi, le finestre, le lampade, le porte, ecc.

I magazzini e locali di stoccaggio degli alimenti devono essere regolarmente puliti, così da impedire il proliferare di muffe e batteri. Ogni allevamento deve avere dei piani specifici di derattizzazione, disinfestazione (in particolare dalle mosche) e lotta ai volatili.

Il personale

Il personale dovrebbe lavorare esclusivamente in un solo allevamento e non frequentarne altri, evitando così di fungere da vettore. Deve, inoltre, essere opportunamente addestrato in merito alle rispettive mansioni. Ogni attività dovrebbe essere correlata a precise procedure operative scritte, fornite durante la formazione ed aggiornate in base agli obiettivi predisposti. Gli addetti agli animali dovrebbero essere comunque in possesso di competenze e conoscenze generali, quali:

- la fisiologia, la biologia e il comportamento normale degli animali;
- le procedure generali di gestione e cura degli animali, la somministrazione di medicine, il carico e lo scarico dai veicoli, la manipolazione;
- il riconoscimento di segni di malattie, ferite, stress e sofferenza;
- i fabbisogni alimentari e nutrizionali e l'igiene degli alimenti e dell'acqua;

- i requisiti ambientali e strutturali per l'allevamento di questi animali;
- l'igiene degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature, i metodi di disinfezione e altri metodi per prevenire la diffusione delle malattie;
- le nozioni di base sulla vigente legislazione relativa alla protezione degli animali in allevamento;
- la gestione degli ingressi di uomini e mezzi nel perimetro dell'allevamento;
- la gestione delle emergenze.

IZSLER - CRENBA

BIOSICUREZZA.1 Lotta a roditori ed insetti

Elemento di verifica 1
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Lotta a roditori ed insetti (Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento)
<i>“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”.</i>
Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti). Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di procedure di lotta approssimative e non formalizzate, sia ai roditori sia agli insetti (es. mosche)
Assenza totale di procedure
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza

La presenza di roditori ed insetti rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni. Essi, infatti, possono comportarsi da vettori biologici e/o meccanici, favorendo la diffusione in modo particolare di infezioni a ciclo oro-fecale.

Se da una parte i roditori sono vettori di zoonosi, dall'altra possono avere un ruolo (sia come reservoir sia come vettori meccanici) nella permanenza all'interno di allevamenti zootecnici di malattie che possono esitare in forme cliniche negli animali domestici e/o costituire un rischio per la sicurezza alimentare.

È auspicabile che il controllo dei roditori avvenga attraverso un piano di derattizzazione definito e organico che può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente. E' fondamentale prevedere interventi di controllo e manutenzione su tutte le soluzioni di continuo o fessure che possono permettere l'ingresso in allevamento degli infestanti, la gestione ordinata del magazzino di stoccaggio di materiali o alimenti, la rimozione costante della sporcizia, la conservazione degli alimenti più graditi in locali non accessibili agli animali nocivi, nonché evitare l'accumulo di materiale vario ed estraneo nel perimetro dell'azienda ed effettuare frequentemente lo sfalcio di eventuali erbacce. Da ricordare che la rilevazione, pure se occasionale e sporadica, anche di un solo esemplare di roditore, può indicare la presenza di un'intera popolazione. Non bisogna, inoltre, dimenticare che i roditori sono in grado di provocare danni alle strutture, come cavi elettrici, tubature di gomma e di plastica.

L'introduzione o la presenza di gatti per il controllo dei roditori, non soddisfa i criteri di base della biosicurezza poiché a loro volta i gatti diventano potenziali vettori per la diffusione di patogeni, quindi esita in una condizione insufficiente.

Le operazioni di derattizzazione possono essere effettuate sia da ditte esterne specializzate che dal responsabile dell'allevamento stesso, ma in linea generale è molto importante garantire un idoneo posizionamento di esche e trappole e rispettare pedissequamente le scadenze per la corretta manutenzione delle stesse. Buona prassi è la disponibilità in sede di una piantina dell'allevamento con l'ubicazione di esche e trappole, la presenza della scheda di sicurezza relativa al prodotto utilizzato, nonché il numero di lotto, l'indicazione del principio attivo e delle date di distribuzione, di controllo e di sostituzione. Le esche devono essere sottoposte a verifica periodica del consumo e sostituite; è inoltre necessario che vengano stabiliti in anticipo i limiti critici (es. presenza di tracce di roditori/presenza di roditori morti/consumo di un numero x di esche) e le conseguenti azioni correttive (es. pulizia generale e riposizionamento, modifica del principio attivo, posizionamento di trappole aggiuntive, ecc.). Le esche non devono essere posizionate in luoghi accessibili agli altri animali domestici e devono sempre essere fissate a perni, all'interno di appositi contenitori, per evitare la dispersione da parte dei roditori. Non devono essere utilizzate bustine libere di prodotti rodenticidi, né prodotti in polvere o granuli, distribuiti negli ambienti di allevamento.

Altro elemento di rischio per quanto riguarda la biosicurezza è la presenza di insetti (es. mosche). Le mosche possono essere innanzitutto causa diretta di grave irritazione, spesso associata a perdita di peso e, per quanto riguarda le mosche ematofaghe (es. tabanidi) a un'ingente perdita di sangue. Alcune mosche inoltre sono miasigene, ovvero i propri stadi larvali sono parassiti obbligati o facoltativi di alcune specie animali, compiendo parte del loro ciclo vitale nei tessuti dell'ospite (Belcari et al., 2012). I danni provocati da queste larve riguardano irritazione locale ed esitano in perdita di peso e deprezzamento della carcassa. Le mosche in allevamento intensivo possono poi fungere da vettore meccanico nella trasmissione di malattie da un animale all'altro (Foil e Gorham, 2000).

Quindi, per quanto riguarda gli insetti, sarebbe opportuno programmare interventi a calendario (autonomi o tramite intervento di una ditta esterna), più frequenti nel periodo estivo-autunnale, rivolti al controllo sia delle forme adulte sia delle larve. Risulta inoltre utile mantenere i locali puliti ed asciutti evitando l'accumulo di rifiuti e di sporco in zone difficilmente accessibili.

La condizione insufficiente prevede la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o la presenza di piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori).

La condizione accettabile prevede la presenza di procedure approssimative e non formalizzate all'interno di piani scritti, ma giudicate idonee ad un contenimento ritenuto efficace ed accettabile di roditori e mosche.

La condizione ottimale prevede la presenza di azioni strutturate, definite ed organiche, volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione adeguatamente descritti e documentati dagli operatori e verifica in loco dell'efficacia delle azioni svolte; presenza di un manuale o di istruzioni relativi alla lotta agli infestanti, con descrizione dei principi attivi utilizzati; schede di sicurezza e planimetrie con localizzazione delle esche; definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento; registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).

Durante lo svolgimento di questa verifica, l'operatore è quindi chiamato a chiedere, ma anche a valutare attivamente, quali procedure siano state messe in atto dall'allevatore e se queste siano realmente efficaci oppure no nella lotta ai roditori e alle mosche. Infatti, se durante la visita dovessero palesarsi situazioni chiaramente in antitesi con quanto affermato dal gestore dell'allevamento (es. evidenza di roditori che circolano indisturbati, presenza di feci di roditori o di insetti in quantità eccessiva, ecc.), il valutatore deve tenerne conto e selezionare la risposta più affine a quanto riscontrato.



Figura 2 - Procedure inefficaci di lotta ai roditori.

BIOSICUREZZA.2 Contatto con altre specie animali

Elemento di verifica 2
CONTATTO CON ALTRE SPECIE ANIMALI
Nel perimetro aziendale o in altre aree di stabulazione (pascolo / monticazione / altro) è possibile il contatto con animali appartenenti ad altre specie di animali da reddito, o ad animali da compagnia (cani, gatti), o ad animali selvatici?
Sì, il contatto è frequente ed evidente
No, il contatto potrebbe avvenire ma non è evidente al momento della visita
No, l'azienda è ben protetta (recinti, ecc.); non sono presenti nel perimetro aziendale altre specie di animali e durante l'anno non può verificarsi il contatto con mandrie della medesima specie o altri animali

Numerose specie animali, sia domestiche sia selvatiche, condividono la sensibilità agli stessi agenti patogeni; per questo motivo, il contatto con altri animali (esterni alla mandria o al gregge), sensibili ai medesimi agenti infettivi, potrebbe rappresentare un fattore di rischio importante.

Ad esempio, i ruminanti (bovini, bufalini, ovini, caprini e altre specie selvatiche) hanno in comune alcune patologie come la brucellosi, la tubercolosi, la paratubercolosi e l'agalassia contagiosa. Anche il suino, se allevato nella medesima azienda, potrebbe trasmettere la leptospirosi e i volatili, in assenza di sistemi di contenimento, potrebbero veicolare patologie gravi e abortigene come la clamidiosi.

Persino cani e gatti, comunemente circolanti in azienda, potrebbero rappresentare delle fonti di infezione per, rispettivamente, *Neospora* spp. e *Toxoplasma* spp..

Per questi motivi, l'allevamento dovrebbe prevedere la presenza di recinzioni per impedire l'accesso incontrollato di animali indesiderati come roditori, cani e gatti randagi e, dove presenti, animali transumanti (es. pecore) o selvatici. Un fattore di esposizione all'infezione è anche la presenza di animali domestici di proprietà (cani e gatti) a contatto diretto con gli animali allevati e che possono visitare altri allevamenti, o di animali selvatici sinantropi.

In aggiunta, qualora si allevino più specie nello stesso allevamento, è fondamentale garantire una netta separazione tra le aree di stabulazione ed evitare l'utilizzo promiscuo delle attrezzature.

Nel caso di accesso al pascolo, esso deve essere attentamente valutato, in quanto può favorire il contatto indisturbato con altri animali (di diverse mandrie/greggi o specie/animali selvatici); pertanto solo nel caso in cui esso sia recintato efficacemente e non sussista promiscuità con altri animali selvatici o domestici, può essere assegnato il giudizio accettabile, altrimenti è insufficiente.

Nelle aree geografiche in cui è diffusa la pastorizia, è opportuno evitare che le greggi pascolino su terreni nei quali verrà in seguito raccolto il foraggio per l'alimentazione di altri ruminanti (es. bovini).

In aggiunta, poiché in queste realtà è fondamentale la presenza dei cani da pastore per proteggere e

gestire le greggi, sarà necessario verificare quali azioni siano intraprese per controllare lo stato sanitario dei cani ed evitare che essi stessi diventino vettore di infezione e infestazione per gli ovicapri. Soddisfando questa condizione potrà essere assegnato, al massimo, il giudizio accettabile.



Figura 3 - Evidente possibilità di contatto diretto tra capre e bovini.



Figura 4 - Gattini in mangiatoia: possibile diffusione Toxoplasmosi.

BIOSICUREZZA.3 Precauzioni generali all'ingresso di estranei

Elemento di verifica 3
PRECAUZIONI GENERALI ALL'INGRESSO DI ESTRANEI
Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di divieti chiari e rispettati d'ingresso ad estranei (uomini e automezzi)
Assenza totale di procedure
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza

Un'importante via di introduzione in allevamento di agenti infettivi è rappresentata dall'ingresso di persone e automezzi. Pertanto, diventa fondamentale evitare l'accesso di estranei, soprattutto se hanno contatti con altre aziende, attraverso l'esposizione di cartelli chiari di divieto e l'installazione di barriere fisiche, come cancelli o sbarre.

Nel caso gli ingressi siano concordati, dovrebbe essere prevista la compilazione di un registro nel quale possano essere documentate tutte le visite in allevamento.

BIOSICUREZZA.4 Gestione dell'ingresso di visitatori abituali

Elemento di verifica 4
GESTIONE DELL'INGRESSO DI VISITATORI ABITUALI
Nella voce “visitatori” si comprendono i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.
Non esiste alcuna precauzione in merito al vestiario da utilizzare
Tutti i “visitatori” sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere alle stalle oppure utilizzano stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale
Tutti i “visitatori” devono transitare in <u>un'area spogliatoio</u> e sono obbligati ad indossare calzari e camici monouso forniti dall'allevamento o ad utilizzare indumenti e stivali che rimangono in azienda ad esclusivo uso personale

Per le considerazioni precedenti, anche tutti i visitatori che entrano abitualmente in allevamento per motivi di lavoro possono rappresentare un veicolo di contaminazione.

In particolare, le figure professionali che giungono occasionalmente dovrebbero lasciare il proprio automezzo fuori dal perimetro dell'allevamento ed avere un accesso all'ufficio senza transitare nelle aree operative. Nel caso di consulenti aziendali o veterinari, che devono per ovvie ragioni poter accedere alle strutture e agli animali, l'automezzo andrebbe lasciato in una zona comunque non a contatto con gli animali allevati, facilmente lavabile e disinfettabile.

Infine, tutti i visitatori devono essere obbligati ad indossare indumenti monouso forniti dall'azienda stessa mentre, per le figure che hanno un accesso costante all'allevamento (es. veterinario, nutrizionista, tecnico dell'APA o della filiera, ecc.), dovrebbe essere previsto un locale apposito dove potersi cambiare ed indossare indumenti e stivali personali che rimangono in loco. La presenza di procedure scritte di regolamentazione degli accessi, facilmente consultabili da parte di operatori e visitatori, rappresenta un aspetto ottimale.



Figura 5 - Esempio di azienda con buona gestione degli ingressi in allevamento, attraverso l'apposizione di avvisi di divieto d'accesso.



Figura 6 - Esempio di azienda con buona gestione degli ingressi in allevamento, attraverso l'apposizione di avvisi di obbligo di disinfezione.

BIOSICUREZZA.5 Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda

BIOSICUREZZA.6 Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati

Elemento di verifica 5
DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI ALL'INGRESSO IN AZIENDA
Assenza di presidi di disinfezione
Presenza di presidi di disinfezione non specifici utilizzati solo in caso di necessità
Presenza di presidi di disinfezione specifici, fissi ed utilizzati routinariamente

Elemento di verifica 6
POSSIBILITÀ DI CONTATTO TRA AUTOMEZZI ESTRANEI E ANIMALI ALLEVATI
I mezzi di trasporto del latte, dei mangimi, del veterinario e dei consulenti aziendali in genere attraversano zone che permettono contatti diretti o indiretti (< 20 m) con gli animali allevati?
Sì
No

L'ingresso di automezzi e persone rappresenta una delle principali vie d'introduzione di nuove malattie in allevamento; per questo è necessario limitarne e controllarne l'accesso, soprattutto se possono avere contatti con altre aziende. Gli automezzi (ad es. i camion del bestiame o del mangime, ma anche gli autoveicoli del veterinario e dei consulenti), in particolare quando arrivano da altri allevamenti e non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati, rappresentano un rischio molto elevato per l'introduzione di agenti infettivi; pertanto diventa necessario intervenire con impedimenti strutturali e procedure di lavaggio e disinfezione. Ad esempio, è importante creare barriere esterne alle strutture dell'allevamento e predisporre, nelle aree di accesso degli automezzi, le piazzole per la disinfezione. Anche le figure professionali (es. veterinario e consulenti) dovrebbero lasciare il proprio automezzo fuori dal perimetro dell'allevamento ed avere un accesso all'ufficio senza transitare nelle aree operative o, se necessario, il loro automezzo andrebbe lasciato in una zona non a contatto diretto (20 metri) con gli animali allevati, facilmente lavabile e disinfettabile.

L'ideale sarebbe che l'allevamento fosse costruito ed organizzato in modo da ridurre al minimo l'ingresso degli automezzi, garantendo che soprattutto le operazioni, ad es. per il rifornimento di

mangimi, per il carico delle carcasse, per lo scarico di animali vivi e per il carico degli animali destinati al macello o alla vendita, siano espletate all'esterno dei confini aziendali o almeno a 20 metri di distanza dalle strutture in cui ci sono gli animali.

Nel caso di automezzi per il trasporto del latte è opportuno prevedere che l'area di raccolta sia facilmente lavabile e disinfettabile, nonché controllare che l'autotrasportatore non entri in contatto con gli animali durante le fasi di carico del latte.

IZSLER - CRENBA

BIOSICUREZZA.7 Raccolta delle carcasse

BIOSICUREZZA.8 Carico degli animali vivi (es. per la vendita)

Elemento di verifica 7	
RACCOLTA DELLE CARCASSE	
Il mezzo per la raccolta degli animali morti attraversa zone che permettono il contatto (< 20 m) con aree in cui ci sono gli animali allevati?	
Sì	
No, l'automezzo viene bloccato ai confini dell'allevamento, dove è/sono stata/e precedentemente raccolta/e la/e carcassa/e	

Elemento di verifica 8	
CARICO DEGLI ANIMALI VIVI (ES. PER LA VENDITA)	
Il carico viene effettuato vicino ai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (<20 m)	
Il carico viene effettuato lontano dai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (>20 m)	

Gli automezzi per la raccolta delle carcasse e per il carico di animali vivi non dovrebbero entrare nell'allevamento, ma eseguire le operazioni di carico all'esterno dello stesso, facendo sostare il veicolo ai confini dell'allevamento. In ogni caso, per assegnare il giudizio accettabile, la distanza di 20 metri tra i locali di stabulazione e il camion di carico è vincolante.

Per garantire questa condizione è necessario che l'allevamento abbia una zona di pre-carico, distante almeno 20 metri dalle altre strutture di stabulazione, dove radunare gli animali prima della salita sull'automezzo, oppure che disponga di corridoi per il movimento degli animali (tra l'edificio e il camion) più lunghi di 20 metri. Ugualmente è possibile considerare adeguata la situazione in cui il camion entri nei confini dell'allevamento, ma rimanendo a distanza maggiore di 20 metri dagli altri animali che rimangono in stalla, oppure svuotando completamente la struttura o il capannone con cui è venuto a contatto, caricando tutti i soggetti ivi stabulati. Lo stallo che è stato totalmente svuotato, deve essere poi pulito e disinfettato secondo le procedure del tutto pieno/tutto vuoto.

Analogamente, possono essere considerate accettabili le situazioni in cui le carcasse siano caricate su automezzi dell'allevatore e trasportate da quest'ultimo al centro di raccolta (previa garanzia di evitare percolamenti di qualsivoglia materiale biologico). Lo stesso dicasi nel caso della vendita di animali vivi, qualora siano trasportati all'esterno dell'allevamento tramite idonei automezzi aziendali.

BIOSICUREZZA.9 Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento

BIOSICUREZZA.10 Quarantena / Gestione dell'accasamento

Elemento di verifica 9
ACQUISTO E/O MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI FUORI DALL'ALLEVAMENTO
Acquisto o movimentazione di animali (fiere/mostre/mercati/alpeggio con altre mandrie) in modo routinario
Acquisto solo in caso di emergenza o di necessità (ultimi 2 anni) e nessuna movimentazione di animali / allevamenti da ingrasso
Nessun acquisto e nessuna movimentazione di animali da oltre 2 anni

Elemento di verifica 10
QUARANTENA / GESTIONE DELL'ACCASAMENTO
Nessuna forma di quarantena / nel caso di allevamenti da carne, animali accasati adiacenti ad altri animali già presenti nella struttura
Forma di quarantena parziale, eseguita in modo empirico e non formalizzato (area dedicata adiacente al resto degli animali/ tempi brevi/ nessun esame biologico) / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto
Nessun acquisto di animali da oltre 2 anni, oppure forma di quarantena corretta, adeguata per tempi e strutture e completa di esami biologici sugli animali acquistati / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto con procedure di sanificazione ambientale formalizzate

L'acquisto di nuovi animali, così come la loro reintroduzione dopo fiere, mostre, mercati o alpeggio promiscui con altre mandrie o greggi, è un momento rischioso per l'ingresso di nuove patologie in allevamento. È, quindi, importante la presenza di una zona di quarantena, quale misura primaria di biosicurezza. Il locale dedicato dovrebbe essere separato dal resto dell'allevamento, dotato di idonee condizioni igieniche e microclimatiche, di proprie attrezzature (es. mungitrice, alimentatori, ecc.) e di sistemi per la cattura degli animali tali da consentirne la visita veterinaria ed i prelievi di controllo. Analogamente, è importante accertarsi che i nuovi animali introdotti provengano da allevamenti in possesso delle documentazioni relative ai piani certificati dal Servizio Sanitario Nazionale e che non siano soggetti a specifiche restrizioni sanitarie. È, altresì, rilevante verificare che essi provengano da allevamenti nei quali siano adottati piani di biosicurezza interna verso le principali patologie dei ruminanti (ad esempio e a seconda della specie: IBR, BVD, neospora, CAEV, malattia degli ascessi, Visna-Maedi, pedaina, mastiti contagiose e paratubercolosi) e che siano accompagnati da certificati d'analisi attestanti l'assenza di tali infezioni. Nel caso di allevamenti senza queste certificazioni, si

raccomanda di richiedere delle garanzie circa lo stato sanitario dell'animale e/o della mandria o del gregge di provenienza.

Tutti gli animali acquistati, e quelli che sono stati a contatto con soggetti provenienti da altre stalle (animali al rientro dalle fiere, dall'alpeggio, in transumanza, ecc.) devono essere posti in quarantena per un periodo compreso tra 21 e 30 giorni. Durante tale periodo, essi dovrebbero essere visitati da un veterinario e sottoposti a prelievo di sangue, latte e feci per verificarne lo stato sanitario; sarebbe opportuno alloggiarli in box singoli e, se necessario, utilizzare attrezzature dedicate, propri gruppi di mungitura e, quando possibile, proprio personale. Quest'ultimi accorgimenti dovrebbero essere intrapresi anche durante il periodo di permanenza al di fuori dell'azienda. Tutte le condizioni sopra esposte devono essere rispettate per poter assegnare il giudizio ottimale.

Il giudizio accettabile è invece assegnato nei casi di quarantena "parziale", ad esempio laddove gli animali di recente introduzione siano stabulati in un'area dedicata ma adiacente al resto degli animali; oppure siano posti in quarantena ma per tempi troppo brevi; oppure senza esecuzione di esami di controllo.

In particolare, nel caso di frequentazioni dell'alpeggio in presenza di altre mandrie o greggi, il giudizio da assegnare all'item "Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento" è insufficiente; mentre se l'alpeggio, con movimentazione di tutta la mandria, non prevede la promiscuità con nessun animale, proveniente da altri allevamenti, il giudizio da assegnare è ottimale. La condizione fondamentale da riscontrare è che la mandria (o il gregge) in questione abbia avuto la possibilità di rimanere sempre isolata dalle altre, come se fosse sempre rimasta in stalla.

Nel caso degli allevamenti da latte che praticano la fecondazione naturale, deve essere tenuto in stretta considerazione l'acquisto routinario di maschi (tori, arieti e becchi) in quanto essi possono rappresentare un importante elemento di rischio per l'introduzione di nuove malattie e la loro diffusione in allevamento. Basta pensare che questi animali, introdotti anche frequentemente, vengono subito messi a contatto con una buona parte della mandria o del gregge, ovvero con le femmine adulte o da rimonta che si desidera fecondare. Pertanto, in caso di questi acquisti, è opportuno accertarsi che la stalla di provenienza abbia una certificazione di indennità uguale o superiore a quella della stalla di destinazione, isolare gli animali in quarantena, visitarli quotidianamente e prevedere l'esecuzione di test diagnostici.

Per quanto riguarda gli allevamenti da ingrasso (bovini da carne broutard e vitelli a carne bianca), nell'item "Quarantena / Gestione dell'accasamento", qualora sia sempre praticato il ciclo tutto pieno/tutto vuoto (invio al macello di tutti i soggetti presenti; arrivo di una o più partite di animali contemporaneamente, senza che altri siano stati nel frattempo introdotti; pratiche di pulizia e di disinfezione completa dei locali prima dell'arrivo di una nuova partita; esecuzione di visite ed esami

biologici sugli animali acquistati) è possibile assegnare il giudizio ottimale, in quanto vengono meno i rischi di introdurre nuove patologie all'interno dell'allevamento così come di perpetuare la diffusione dell'infezione tra i soggetti di recente introduzione.

Infine, nel caso di allevamenti che non hanno compiuto acquisti di animali né loro movimentazioni da oltre 2 anni, è possibile assegnare il giudizio ottimale in entrambi gli item "Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento" e "Quarantena / Gestione dell'accasamento" in quanto i fattori di rischio in esame non sussistono.

IZSLER - CRENBA

BIOSICUREZZA.11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive

BIOSICUREZZA.12 Attività di monitoraggio sanitario

Elemento di verifica 11
CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE INFETTIVE
Verificare la conoscenza delle principali patologie infettive presenti in allevamento: BOVINI (IBR/BVD/ParaTBC), BUFALI (salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi), OVINI (ParaTBC, Visna Maedi, pedaina), CAPRE (ParaTBC, CAEV, malattia degli ascessi) e l'eventuale applicazione dei relativi piani di controllo
Nessuna conoscenza delle principali patologie infettive oppure nessuna informazione dello stato sanitario dell'allevamento
Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)
Conoscenza delle 3 patologie e della relativa situazione / prevalenza nell'allevamento oltre all'applicazione su almeno 2 di esse di corretti piani operativi di prevenzione e controllo (piano di vaccinazione, piano di eliminazione dei capi infetti, piano di eradicazione, ecc.)

Elemento di verifica 12
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SANITARIO
Verificare l'abitudine dell'azienda a conferire materiale biologico e/o patologico (es. feci, muco nasale, saliva, campioni ematici, feti, carcasse, ecc.) presso il laboratorio d'analisi di riferimento (l'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico degli ultimi 12 mesi)
Assenza di conferimenti
Presenza di analisi su materiale biologico e/o patologico per indagini/monitoraggio sanitario

Un efficace piano di biosicurezza non può prescindere da quelle che sono le conoscenze riguardanti le principali patologie dell'allevamento e la situazione infettiva della singola azienda.

Il valutatore dovrà testare le conoscenze dell'allevatore per determinate patologie, a seconda della specie e dell'indirizzo produttivo dell'allevamento:

- **per i bovini:** rinotracheite infettiva bovina (IBR), diarrea virale bovina (BVD), paratubercolosi (ParaTBC);
- **per i bufali:** salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi;
- **per gli ovini:** paratubercolosi (ParaTBC), Visna-Maedi, pedaina ovina;

- **per i caprini:** paratubercolosi (ParaTBC), artrite-encefalite virale delle capre (CAEV), malattia degli ascessi (linfadenite caseosa da *C. pseudotuberculosis* o malattia di Morel da *S. aureus sub. anaerobius*)

Per quanto riguarda le malattie delle capre, è importante sottolineare che tutte e tre le patologie si caratterizzano per essere delle infezioni croniche, che non possono essere controllate con trattamenti farmacologici. Per queste patologie è necessario applicare le specifiche misure di controllo diretto ed è importante che l'allevatore appronti un sistema di analisi al fine di individuare i soggetti infetti e programmare l'eliminazione.

Le patologie elencate per le diverse specie sono solo alcune che possono avere serie ripercussioni sul benessere degli animali e sulla loro produttività, ma sono state selezionate in virtù della loro frequenza ed importanza.

Carenze nella loro conoscenza da parte dell'allevatore espone la mandria o il gregge ad un maggior rischio di ingresso e/o diffusione dei patogeni. Per questo, nel caso si evidenzi che l'allevatore ignori totalmente tali problematiche e non applichi alcun piano di prevenzione o controllo, dovrà essere assegnato il giudizio insufficiente. Il giudizio accettabile può essere indicato qualora ci sia una parziale conoscenza delle 3 malattie elencate (per ciascuna specie) e siano messe in atto misure di controllo e prevenzione, anche se non continuative nel tempo. Infine, la risposta ottimale può essere assegnata quando l'allevatore dia prova di conoscere tutte le 3 patologie ed applichi, per almeno due di esse, le specifiche misure di controllo in modo continuativo nel tempo. **È importante sottolineare che non è la diagnosi di una malattia che tutela il benessere di un animale, ma il trattamento o la profilassi che ne consegue (Broom, 2017).**

Per le stesse ragioni, è da ritenersi insufficiente la totale assenza di accertamenti diagnostici volti al monitoraggio della situazione sanitaria dell'allevamento; mentre è da giudicare accettabile l'abitudine a conferire materiale biologico (patologico e non), feti, carcasse e campioni ematici al laboratorio, verificando eventualmente la presenza della documentazione di tali esami, eseguiti almeno negli ultimi 12 mesi.

Ad esempio, si considera accettabile l'invio di campioni da parte dell'allevatore medesimo o della filiera a cui aderisce o da parte di personale ufficiale su richiesta dell'allevatore per l'analisi su determinate malattie, tra le altre (ma non esclusivamente):

- controllo aborti: invio di feti, placenta, altri annessi fetali e sangue per la ricerca di agenti patogeni e relativi anticorpi (*Clamydia spp.*, *Coxiella burnetti*, *Toxoplasma gondii*, ecc.);
- controllo ParaTBC: invio di feci e sangue per la ricerca di *Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis* (MAP) e relativi anticorpi;
- invio di feci, per la ricerca di agenti infettivi (batterici, parassitari);

- invio di tamponi nasali, per la ricerca di agenti infettivi virali e batterici delle vie respiratorie;
- invio di latte di massa per la ricerca di *Staphylococcus aureus* e micoplasmi.

IZSLER - CRENBA

BIOSICUREZZA.13 Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie (per le sole specie produttrici di latte)

Elemento di verifica 13	
CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI MAMMARIE (PER LE SOLE SPECIE PRODUTTRICI DI LATTE)	
L'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico microbiologico recente (ultimi 12 mesi) relativo al latte di massa o di singolo animale, tale da indicare il rischio di mastite	
Assenza di analisi	
Presenza di sole analisi di massa per il monitoraggio delle mastiti contagiose / allevamenti da ingrasso	
Presenza di analisi su capi problema e conseguenti piani di eradicazione o controllo	

Le infezioni e le patologie della mammella rappresentano il principale problema sanitario degli allevamenti per la produzione di latte (bovine, bufale, pecore e capre), provocando non solo importanti conseguenze sul benessere degli animali, ma anche ingenti perdite economiche dirette (mancata produzione di latte e spese terapeutiche connesse) ed indirette (deprezzamento del latte).

I principali agenti batterici in grado di dare infezione e patologia nella mammella sono, per convenzione, distinti in contagiosi e ambientali. I **patogeni contagiosi** vivono prevalentemente nella mammella di animali infetti (serbatoio) e si trasmettono durante la mungitura; nella capra si riscontrano con maggior frequenza *Staphylococcus aureus* e i Mycoplasmi responsabili del complesso dell'agalassia contagiosa (*Mycoplasma agalactiae*, l'agente classico della malattia nelle capre, *Mycoplasma mycoides subsp. capri*, *Mycoplasma capricolum subsp. capricolum* e *Mycoplasma putrefaciens*) e *Corynebacterium spp.* È più raro l'isolamento di **patogeni ambientali**, che vivono prevalentemente fuori dall'ospite (lettiera, acqua, impianto di mungitura) e si trasmettono tra le mungiture, ad esempio: *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella spp.*, *Serratia spp.*). Nella capra è frequente la presenza di stafilococchi coagulasi negativi in particolare *Staphylococcus caprae*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus simulans* e *Staphylococcus xylosus*, responsabili in genere di mastiti subcliniche (Bergonier D. et al., 2003; Contreras A. et al., 2003).

Per avere sotto controllo le infezioni mammarie, è importante mantenere un costante monitoraggio batteriologico del latte, al fine di scoprire precocemente nuove infezioni e intraprendere in tempi rapidi le relative misure di controllo.

Per perseguire al meglio tali obiettivi, si dovrebbero applicare precisi protocolli d'indagine batteriologica, come ad esempio l'analisi del latte di massa, da eseguire almeno ogni 6 mesi, e

l'analisi del secreto mammario, prelevato da tutti i quarti, o le emi-mammelle, mastitici (eccetto nel caso di mastiti croniche recidivanti), da inviare periodicamente, previo congelamento, al laboratorio per la diagnosi batteriologica e l'antibiogramma. Questa semplice indagine, oltre ad evidenziare precocemente eventuali problemi, consente di prestare maggiore attenzione alle norme specifiche di biosicurezza e di scegliere i principi attivi più idonei per la terapia antibiotica in asciutta e in lattazione.

Ai fini della valutazione del livello di biosicurezza presente in allevamento, si ritiene accettabile l'esecuzione di un controllo sul latte di massa, a cadenza almeno annuale, per la ricerca dei principali agenti di mastite contagiosa. La risposta ottimale può essere assegnata qualora l'azienda effettui esami anche sui singoli capi problema, per identificare correttamente la causa prevalente di mastite ed attuare gli specifici piani di eradicazione e di controllo.

BIOSICUREZZA.14 Controllo e prevenzione delle endo/ectoparassitosi

Elemento di verifica 14
CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE ENDO/ECTOPARASSITOSI
Verificare la conoscenza dello stato sanitario dei propri animali in relazione alle principali endo/ectoparassitosi e relative azioni di controllo
Nessuna conoscenza dello stato sanitario e assenza di piani di prevenzione/controllo
Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)
Conoscenza delle principali parassitosi e trattamenti antiparassitari programmati e/o eseguiti a seguito di esami di laboratorio

In un allevamento, il controllo e la prevenzione delle endo- ed ecto-parassitosi è molto importante soprattutto negli animali giovani e in quelli che hanno accesso al pascolo, in quanto naturalmente più soggetti a tali infestazioni.

Il valutatore deve verificare le conoscenze dell'allevatore in merito alle endo- ed ecto-parassitosi più diffuse (ad es. coccidiosi, strongilosi, rogna) e constatare la presenza di eventuali piani di controllo ed eradicazione.

Il giudizio insufficiente deve essere assegnato qualora si riscontri una mancata conoscenza delle principali parassitosi presenti nella tipologia di allevamento in questione, unitamente alla totale assenza di piani di prevenzione e/o monitoraggio. In caso di parziale conoscenza e/o presenza di trattamenti approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo, si può assegnare il giudizio accettabile. Solo se l'allevatore dimostra una buona o ottima conoscenza delle principali parassitosi e mette in atto delle azioni di intervento e prevenzione in modo programmato e/o mirato, magari in seguito ad esami di laboratorio (es. esame coprologico), può essere assegnato il giudizio ottimale.

BIOSICUREZZA.15 Controllo e analisi delle fonti idriche

“Le vacche da latte dovrebbero ricevere dell’acqua potabile qualunque sia la loro dieta. Tale acqua dovrebbe essere fornita in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione e dovrebbe essere: libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e agenti contaminanti che possono accumularsi nei tessuti corporei o essere escreti nel latte.” (Raccomandazione 14 – EFSA Journal 2012; 10(1):2554).

“La carenza di acqua e di cibo, così come una loro scadente qualità, possono essere causa di gravi stress per gli animali e provocare diversi disordini metabolici.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 64).

“Tutti i bovini necessitano di un adeguato rifornimento ed accesso ad acqua potabile per soddisfare i propri fabbisogni fisiologici e nell’acqua non devono essere presenti contaminanti pericolosi per la salute degli animali.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9.

“Animal welfare and beef cattle production systems”).

Elemento di verifica 15
CONTROLLO E ANALISI DELLE FONTI IDRICHE
L'analisi è valida anche quando è solo batteriologica
Assenza di analisi dell’acqua di pozzo
Presenza di analisi dell’acqua di pozzo almeno una volta all’anno / acqua di acquedotto comunale (se con approvvigionamento diretto, senza vasche di raccolta intermedia)

L’acqua deve essere sempre a disposizione per qualsiasi gruppo di animali presente in allevamento. Per garantire una buona qualità dell’acqua, soprattutto se proveniente dal pozzo aziendale, o dall’acquedotto in presenza di vasche di raccolta intermedia, dovrà essere prevista un’analisi periodica (almeno annuale) di tipo microbiologico. Consigliata l’esecuzione anche di analisi di tipo chimico (pH, durezza, presenza di nitriti e nitrati, ammoniaca).

La qualità dell’acqua destinata agli animali è fondamentale sia per assicurare l’omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche sia per prevenire e scongiurare danni, anche ingenti, alle attrezzature e agli impianti. Per esempio, acque molto dure (cioè con un elevato contenuto in sali come carbonati, bicarbonati, solfati di calcio e magnesio) nel corso del tempo potrebbero comportare la formazione di incrostazioni calcaree all’interno delle tubazioni o negli abbeveratoi, con conseguente riduzione della portata d’acqua e, in casi estremi, otturazione di parti della rete idrica. Una scadente qualità microbiologica dell’acqua di abbeverata potrebbe invece rappresentare un rischio per la salute degli animali (problemi digestivi, trasmissione di patologie infettive) e per la salute dei consumatori.

Si ricorda che non esiste alcuna normativa nazionale che regoli le caratteristiche dell'acqua di abbeverata destinata agli animali da reddito; è invece disciplinata la qualità dell'acqua destinata al consumo umano tramite il Decreto Legislativo n.31 del 2 febbraio 2001 (modificato dal D. L. vo 27/2002).

Pertanto, nei casi in cui l'acqua per gli animali provenga *dal pozzo o dall'acquedotto comunale con presenza di vasche di raccolta intermedia*, è necessario eseguire l'analisi almeno una volta all'anno per avere giudizio accettabile.

Altrimenti, si considera accettabile l'approvvigionamento dall'acquedotto comunale in maniera diretta (ovvero senza vasche di raccolta intermedia), senza necessità di eseguire ulteriori analisi.

Area A: Management aziendale e personale

Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento, istintivamente, possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale.

L'area di valutazione del personale considera il numero di addetti che lavorano in allevamento, in relazione al numero di animali accuditi; il loro livello di preparazione tecnica nello svolgimento delle attività che influenzano maggiormente il benessere animale e come essi operano quotidianamente per assicurare agli animali confortevoli condizioni di vita.

A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 16 NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI <i>(Categoria di non conformità: Personale)</i>
<i>“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”:</i> I numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. Per "mungitura eseguita da altri" si intende la presenza di uno o più operatori che svolgono esclusivamente le operazioni di mungitura
Numero non sufficiente di addetti: → un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); → un operatore per più di 150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); → un operatore per più di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)
Numero accettabile di addetti: → un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → un operatore per 100-150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → indicativamente un operatore per 60-100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)
Numero ottimale di addetti: → un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → un operatore per meno di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → un operatore per meno di 60 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)

Gli addetti (proprietario o detentore o custode ovvero una persona che, anche temporaneamente, è responsabile e si occupa degli animali - D. Lgs. 146/2001, art.1, par. 2, lett. b), sono coloro che lavorano in allevamento a tempo pieno (1 persona) o parziale (minimo mezza giornata = mezza persona) per svolgere le operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, escludendo gli operatori che lavorano esclusivamente nei campi o i tecnici, in caso di filiere integrate.

Nel caso in cui la cura quotidiana degli animali e le operazioni di mungitura siano eseguite da operatori distinti, si giudicano accettabile il rapporto di un addetto (non mungitore) per un numero di animali totali compreso tra 200 e 300, ottimale quello di un addetto per un numero di animali totali minore di 200 e insufficiente quello di un addetto per un numero di animali totali maggiore di 300, presenti al momento della visita (inclusi ovviamente i capretti qualora siano presenti).

In caso di aziende in cui l'addetto agli animali svolga anche la mungitura, se questa è effettuata

meccanicamente, si considerano accettabile la presenza di un operatore per un numero di animali totali, presenti al momento della visita, compreso tra 100 e 150; ottimale un addetto per un numero di animali totali minore di 100 e insufficiente un addetto per un numero di animali totali maggiore di 150.

Nel caso, invece, in cui l'addetto alla cura quotidiana degli animali svolga anche la mungitura a mano, si considerano accettabile la presenza di un operatore per un numero di animali totali compreso tra 60 e 100; ottimale la presenza di un addetto per un numero di animali totali minore di 60 e insufficiente un addetto per un numero di animali totali maggiore di 100.

Nel giudizio finale può essere tenuto in considerazione il livello di automazione degli impianti per la gestione degli animali (es. mungitura, rabbocco della lettiera, distribuzione dell'alimento), che può facilitare l'operatore nello svolgimento dell'attività.

Risulta, inoltre, di notevole ausilio per il valutatore considerare anche altri fattori dell'allevamento, come ad esempio le condizioni igieniche e la pulizia degli ambienti di stabulazione, oltre alla rilevazione delle ABMs (ad esempio BCS, pulizia, lesioni).

A.17 Formazione degli addetti

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 17	
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI (Categoria di non conformità: Personale)	
“Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate”.	
Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto)	
Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale/titolo di studio (o combinazione opposta)	
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 7 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni	

Poiché il benessere animale è un argomento di nuova concezione, necessita tuttora di essere divulgato adeguatamente tra gli operatori che lavorano a stretto contatto con gli animali. In particolare, il concetto di benessere animale e la capacità degli animali di provare sensazioni non devono essere confusi con le tecniche e l'ambiente di allevamento in senso lato, anche se spesso il miglioramento delle condizioni di vita del bestiame ha comportato un aumento delle performance produttive e del livello di benessere generale. Per questo il personale deve essere competente e ben motivato ed è fondamentale che sia informato e formato relativamente ai bisogni degli animali in modo da poterne prevenire e gestire i problemi.

Il rapporto con l'uomo è infatti fondamentale per il benessere animale, atteggiamenti di tipo negativo causati da comportamenti bruschi, aggressivi o violenti, determinano uno stato di paura e di stress nei caprini (Muri *et al.*, 2012). È importante che il personale, nei momenti di contatto con gli animali (es. durante le operazioni di movimentazione, rimescolamento, mungitura, trattamenti sanitari, ecc.), mantenga una routine di lavoro costante, trattando gli animali con calma e tranquillità.

Per rispondere a questo quesito, è necessario valutare attentamente le competenze, le capacità e le conoscenze complessive del personale addetto agli animali [proprietario o detentore ovvero custode, cioè la persona che, anche temporaneamente, ne è responsabile e se ne occupa - D. Lgs. 146/2001,

art.1, par. 2, lett. b)], considerando che esse possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio o corso di formazione).

Per questo, si considera accettabile la presenza di una **esperienza pratica** di almeno 7 anni nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori) il conseguimento di titolo di studio attinente o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

I titoli di studio attinenti ritenuti idonei sono: diploma o laurea in agraria, medicina veterinaria e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti.

I corsi di formazione per proprietari, custodi o detentori dovrebbero essere strutturati prevedendo, ad esempio, una durata di almeno 8 ore (2 mezze giornate o 2 incontri serali) con argomenti riguardanti il benessere animale e i principali fattori di rischio, identificando chiaramente le principali esigenze delle specie caprina e illustrando i principi elementari del loro comportamento.

Tali conoscenze sono, infatti, ritenute un valore aggiunto alla preparazione e all'esperienza del personale, in quanto funzionali allo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, fondamentale per ottenere elevati livelli di benessere. Inoltre, il programma dei corsi dovrebbe prevedere una formazione specifica e adeguata in tema di norme minime di protezione degli animali in allevamento (comprese istruzioni pratiche relative alle mutilazioni consentite) e in relazione all'abbattimento degli animali (si veda item n.21 "Abbattimento") nel caso lo stesso debba essere effettuato da personale aziendale.

I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Per assegnare un giudizio ottimale, invece, è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica.

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il proprietario/detentore o il custode degli animali).

Una condizione ottimale è rappresentata anche dalla presenza di istruzioni pratiche impartite a tutti gli addetti sulla gestione e sul benessere degli animali, evidenziata da documenti raccolti (ad es. in un manuale di buone prassi) che ne dimostrano il contenuto, a condizione che le procedure di formazione e/o le istruzioni operative rivolte al personale presente in allevamento siano state diffuse.

A.18 Gestione dei gruppi

Elemento di verifica 18	
GESTIONE DEI GRUPPI	
Per una corretta gestione dei fabbisogni specifici, gli animali devono essere separati in gruppi in funzione di età, sesso, stadio produttivo e riproduttivo. Pertanto, è necessario che siano presenti almeno le seguenti categorie: capre da rimonta, capre in asciutta e capre in lattazione	
Numero di gruppi non corrispondenti a quelli previsti	
Numero di gruppi pari a quelli delle categorie di valutazione	
Più gruppi negli animali in lattazione o in asciutta e/o gestione controllata dei becchi	

Per rispettare le diverse esigenze fisiologiche degli animali, al fine di riunire soggetti omogenei per età, sesso, periodo produttivo e riproduttivo per poter garantire loro l'assistenza che necessitano, in un allevamento di capre da latte (indipendentemente dalla tipologia) si dovrebbe poter riconoscere la presenza di almeno i seguenti gruppi, ritenuti essenziali:

- capre da rimonta (dai 3 mesi d'età fino al 1° parto);
- capre in lattazione;
- capre in asciutta.

Pertanto, quando in allevamento non si riscontra la distinzione degli animali nei gruppi base, la valutazione per tale parametro sarà insufficiente, mentre sarà accettabile qualora i gruppi base siano rispettati. Se invece, si evidenzia la presenza in allevamento di più gruppi nelle capre in lattazione (es. gruppo fresche o lattazione "lunga") o in quelle in asciutta e l'allevatore dimostra di avere una gestione controllata dei becchi (es. permanenza nel gruppo delle femmine limitata al periodo dei calori), il giudizio da assegnare sarà quello ottimale.



Figura 7 – Quando non è il periodo dei calori, i becchi devono essere correttamente gestiti in un box dedicato.

A.19 Numero di ispezioni

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 2).

Elemento di verifica 19	
NUMERO DI ISPEZIONI	
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>	
<i>“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.”</i>	
Si considerano le visite giornaliere al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell’operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell’alimentazione con carro unifeed).	
L’ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento. Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata, oltre ad un numero sufficiente di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale	
Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti:	
- STALLA: meno di 1 ispezione/giorno; - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari	
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:	
- STALLA: almeno 1 ispezione/giorno; - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari	
Si considera ottimale un numero di visite superiore al requisito minimo previsto:	
- STALLA/ALL'APERTO (PASCOLO): 2 o più ispezioni/giorno e unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata.	

Un’ispezione corretta degli animali prevede che tutti gli individui allevati vengano osservati e valutati in funzione della loro condizione di salute e benessere. Tale operazione deve essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell’individuare possibili criticità e/o qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo.

Affinché le ispezioni siano svolte in modo efficace, bisogna tenere presente che gli animali in salute emettono normalmente delle vocalizzazioni, sono attivi, hanno movimenti e posture adeguate alla

loro età, al sesso, alle condizioni psicologiche, allo stadio di maturità sessuale e alle condizioni di allevamento. Animali sani hanno occhi puliti e vivaci, manto in buone condizioni, cute priva di lesioni, arti e piedi normali, manifestano normale comportamento alimentare e di abbeverata, normale ruminazione, corretta defecazione ed urinazione ed un adeguato comportamento esplorativo.

Per questo, le ispezioni non si devono svolgere nel corso di attività routinarie, come la distribuzione degli alimenti o la mungitura, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore. Tuttavia, situazioni in cui il numero degli animali sia molto ridotto (es. meno di 30-40 capi totali) o, ad esempio, la mungitura sia eseguita a mano, consentono lo svolgimento dell'ispezione durante queste attività routinarie.

Il valutatore deve, pertanto, verificare che almeno un addetto dell'allevamento effettui un'attenta osservazione degli animali almeno una volta al giorno nel caso di soggetti stabulati in stalla e ad intervalli sufficienti e con frequenze regolari e programmate in caso di animali stabulati all'aperto o al pascolo.

Tale requisito si applica a tutti i gruppi di animali presenti (es. adulti, rimonta e capretti).

Stabilire quale sia il numero di ispezioni sufficienti per gli animali stabulati all'aperto non è affatto semplice, ma non può prescindere dal considerare la tipologia e la fase produttiva/riproduttiva degli animali in esame (es. animali adulti che devono partorire; presenza di animali molto giovani, ecc.); la stagione in cui gli animali sono allevati all'aperto (es. periodi di forte calore o freddo intenso); le caratteristiche della zona di stabulazione all'aperto (es. facilità per gli animali di reperire acqua, alimenti, riparo; assenza di pendii impervi o predatori; ecc.); l'evenienza di particolari eventi straordinari (es. forti temporali; ecc.).

La valutazione di tale attività si configura come requisito ottimale quando le ispezioni sono almeno 2 al giorno e, oltre ad osservare, l'addetto descrive e registra i comportamenti anomali (posture, "facies", stereotipie, segni di lotta, ecc.), i segni clinici o le lesioni riscontrate.

A.20 Trattamento degli animali malati o feriti

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

Elemento di verifica 20
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI (Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)
<i>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli".</i> Punti minimi da controllare: 1) verifica dell'immediato trattamento; 2) consulto con un veterinario. Il giudizio è adeguato se tutte le condizioni sono soddisfatte.
Si considera non adeguato: Evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda
Si considera adeguato: Presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area o box) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda (ovvero i due punti sopra citati sono soddisfatti)
Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite, della zoppia, o specifici protocolli terapeutici)

Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è di fondamentale importanza che il proprietario, il detentore o l'addetto agli animali si accorga precocemente della presenza di eventuali segni di malattia, di malessere o di trauma in uno o più soggetti e che si adoperi prontamente per porvi rimedio. In particolare, se gli animali in questione non rispondono positivamente ai primi trattamenti che l'operatore può mettere in atto (non necessariamente di tipo farmacologico), è assolutamente necessario consultare un medico veterinario, che farà le dovute considerazioni del caso.

Al momento della valutazione, è possibile assegnare il giudizio accettabile se gli animali malati o feriti vengono gestiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Pertanto, in sede di ispezione, sarà necessario valutare se sono presenti animali malati o feriti che hanno necessità di trattamenti appropriati.

In caso di loro presenza, verificare il rispetto dei punti 1 e 2 di seguito riportati:

1. *verifica dell'immediato trattamento*: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale malato o ferito possa essere spostato o sia già stato spostato nel reparto infermeria (area

o box, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l'animale malato (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza);

2. *consulto con un veterinario*: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

In caso di assenza di animali malati o feriti al momento dell'ispezione, verificare che l'allevatore sia in grado di mettere in pratica i punti 1 e 2 in caso di necessità.

Infine, il giudizio non adeguato si assegna di fronte all'evidenza di personale non istruito sulle modalità di trattamento di animali malati o feriti o alla presenza in allevamento di animali che necessitano di un intervento (ad es. medicazione, trasferimento in infermeria, ecc.), e non l'hanno ancora ricevuto.

Durante la valutazione è necessario tenere presente l'insorgenza e il decorso delle varie patologie riscontrate, difatti alcune potrebbero avere un andamento iperacuto tale da determinare il ritrovamento di alcuni soggetti malati, ancora non gestiti, al momento del sopralluogo. L'assegnazione del giudizio non adeguato deve, quindi, tenere conto dell'insorgenza e del decorso delle varie patologie riscontrate nei reparti non adibiti ad infermeria.

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite, della zoppia, delle patologie infettive, traumatiche, ecc.).

A.21 Abbattimento

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4).

“L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento” (Reg. CE 1099/2009, considerando 2).

“La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni di benessere. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarne le sofferenze. Nell’interesse degli animali è opportuno dunque escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento. (Reg. CE 1099/2009, considerando 12).

Definizioni (Reg. CE 1099/2009; Art. 2):

a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;

d) «abbattimento d’emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, ***qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze***; e secondo il considerando n.12 è da intendersi “emergenza” in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del regolamento. L’abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d’emergenza.

j) «macellazione»: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana.

Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate:

- 1. Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.*
- 2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:*
 - a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;*
 - b) siano protetti da ferite;*
 - c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;*
 - d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;*
 - e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;*
 - f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere. (Reg. CE 1099/2009, Capo II, Articolo 3, Paragrafo 1 e 2).*

Metodi di stordimento

- 1. Gli animali sono **abbattuti** esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale. (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 4).*

Consultare il Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1 per chiarimenti sulle metodologie.

Livello di competenze e certificato di idoneità

- 1. L'**abbattimento** e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano **un adeguato livello di competenze** per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.*
- 2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di **macellazione** siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...] (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 7).*

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile. (Reg. CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19).

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili.” (Reg. CE 1/2005, Allegato I, Capo I, Paragrafo 1)

Linee guida sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009

“Macellazione d’urgenza al di fuori dal macello

Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI. Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.”

Elemento di verifica 21	
ABBATTIMENTO	
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>	
<i>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]". "Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili."</i>	
Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l’abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009)	
Si considera non adeguato: Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l’abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione	
Si considera adeguato: Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d’idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all’abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione	
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza	

Qualora animali malati o feriti versino in condizioni particolarmente gravi e dolorose, caratterizzate da prognosi infausta o da lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, possono essere sottoposti in allevamento ad abbattimento (eutanasia) o a macellazione speciale d’urgenza (MSU), al fine di evitarne il protrarsi delle sofferenze.

La macellazione speciale d'urgenza (MSU) è possibile per un animale, per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello, se alla visita *ante mortem* effettuata da un veterinario vengono escluse eventuali sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell'animale che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali o un eventuale trattamento farmacologico con tempi di sospensione ancora in corso. La procedura di MSU deve essere effettuata da personale provvisto di certificato di idoneità alla macellazione.

L'abbattimento (eutanasia) può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche se eseguito nelle migliori condizioni; è quindi opportuno che gli operatori o il personale adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante questa procedura. I metodi di abbattimento accettati per i ruminanti e più frequentemente utilizzati sono: iniezione letale (es. somministrazione di overdose di barbiturici) effettuata esclusivamente da un veterinario, il dissanguamento o l'enervazione previo stordimento con proiettile captivo penetrante o non penetrante, effettuato da un veterinario o da personale adeguatamente formato.

Per personale adeguatamente formato si intende, oltre al veterinario, un operatore munito di certificato di idoneità alla macellazione o un operatore aziendale (proprietario/detentore o addetto agli animali), che abbia frequentato un corso sul benessere animale di almeno 8 ore, nel quale sia prevista la trattazione dell'argomento specifico, con nozioni teoriche e pratiche sull'abbattimento degli animali (individuazione dei casi in cui è necessario l'abbattimento, metodologie, strumenti, manutenzione, procedure, ecc.), completate da esercitazioni in campo, in presenza di idonei docenti (es. veterinario, operatore munito di certificato di idoneità, ecc.).

La condizione adeguata prevede che l'abbattimento sia effettuato da un medico veterinario, oppure da personale provvisto del certificato di idoneità alla macellazione oppure, da personale aziendale adeguatamente formato. Nel caso in cui l'abbattimento sia eseguito dal personale aziendale, è necessario inoltre riscontrare la presenza di istruzioni scritte riguardanti le modalità di esecuzione dell'abbattimento, gli strumenti utilizzati e gli operatori autorizzati ad effettuare questo intervento. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere conservati in azienda anche gli attestati di partecipazione al corso di formazione.

In particolari circostanze, di allevamenti dalle piccole dimensioni o a conduzione spiccatamente rurale, le istruzioni impartite agli operatori possono anche essere di tipo orale, purché il personale aziendale addetto all'abbattimento dia prova, tramite intervista, di conoscerle appieno e fornisca sufficiente garanzia di abbattere gli animali senza causare loro inutili e prolungati dolori, sofferenze o lesioni.

In ogni caso, la strumentazione utilizzata deve essere adeguata e sottoposta a regolare manutenzione (es. pistola a proiettile captivo funzionante, coltello affilato, ecc.) e il corretto funzionamento dovrà essere verificato durante l'ispezione. Nel caso in cui alla dichiarazione di utilizzo di un metodo non corrisponda la verifica della disponibilità di una strumentazione adeguata o sottoposta a corretta manutenzione, il giudizio dovrà essere valutato come insufficiente.

La condizione ottimale prevede, oltre ai criteri sopra elencati, anche la presenza in tutti i casi di un protocollo scritto (ad es. contenuto in un manuale di buone prassi) in cui vengano riportate in dettaglio le procedure per la corretta gestione degli animali malati o feriti, dal loro contenimento, primo soccorso, come eseguire l'abbattimento e le operazioni correlate, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'evenienza.

In alcune circostanze eccezionali, ad es. incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, è tuttavia possibile effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza (vedasi *abbattimento d'emergenza*). In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un inutile e grave prolungamento delle sofferenze dell'animale. Va da sé che questa eccezione deve mantenere caratteristiche di sporadicità, imprevedibilità (senza presentarsi a "cadenze" regolari) ed avere evidenza che nessun'altra possibilità pratica era percorribile.

A.22 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie ed in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute ed a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 14).

“Le esigenze nutrizionali dell'animale variano in funzione dei fabbisogni energetici di mantenimento e di produzione (crescita, aumento ponderale, gestazione, lattazione)” (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 22 GESTIONE DEGLI ALIMENTI E DELLA RAZIONE GIORNALIERA <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni".</i> Per gruppi di base si intendono rimonta-asciutta-lattazione-becchi
Si considera non adeguato: - STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani; - PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza
Si considera adeguato: - STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (in relazione ai fabbisogni specifici) e composta da alimenti sani; - PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare
Si considera ottimale: - STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani; - PASCOLO: gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle essenze erbacee e adeguata integrazione calcolata da un alimentarista

Una buona alimentazione comprende due elementi o criteri: assenza di fame prolungata e assenza di sete prolungata. La fame può derivare dalla malnutrizione, dalla sotto-nutrizione o da entrambi. La malnutrizione si verifica quando le sostanze nutritive non sono equilibrate, mentre la sotto-nutrizione riflette un'offerta insufficiente. Ci sono diversi motivi per cui la fame prolungata porta a mancanza di

benessere. In primo luogo, sia la malnutrizione che la sotto-nutrizione causano stress e, se sufficientemente prolungati o gravi, possono portare alla debilitazione, all'immunosoppressione e alla malattia. La malnutrizione si traduce in una mancata corrispondenza tra le componenti nutritive dell'alimento, e le esigenze nutrizionali di un singolo animale che sono una conseguenza del suo sesso, dell'età, dello stadio di crescita o dello stadio riproduttivo e della precedente storia nutrizionale. I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica dei caprini. Le esigenze nutrizionali dell'animale variano in funzione dei fabbisogni energetici di mantenimento e di produzione (crescita, aumento ponderale, gestazione, lattazione).

Per questo, durante l'ispezione, è necessario riscontrare la presenza di una razione adatta e specifica almeno per ciascun gruppo di base che caratterizza l'allevamento (es. rimonta, capre adulte in lattazione o in asciutta, becchi).

Tale razione specifica, in relazione alla numerosità dei capi e del personale coinvolto, può essere scritta o registrata sulla pesa o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

È requisito ottimale, invece, che tali razioni siano opportunamente calcolate in base ai fabbisogni reali degli animali presenti, ad esempio grazie alla presenza di un alimentarista professionista e di specifici addetti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti.

È un benefit, infatti, che il calcolo della razione venga eseguito da un esperto tecnico alimentarista, che valuti i fabbisogni nutritivi e la capacità di ingestione dei caprini rapportata alle differenti fasi fisiologiche, nonché la gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle varie tipologie delle essenze erbacee al fine di evitare l'insorgere di patologie legate ad una errata alimentazione.

Una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione attraverso il Body Condition Score (BCS) che, in ogni caso, rappresenta un indicatore dello stato fisiopatologico del soggetto.

Se l'alimentazione risulta insufficiente, saranno presenti verosimilmente molti soggetti con BCS insufficiente; se invece persistessero errori nella somministrazione o nella gestione dei gruppi, potrebbero esserci animali con condizione corporea molto difforme tra loro e/o evidenza di turbe all'apparato gastro-enterico (es. diarrea, meteorismo, ecc.). È necessario, tuttavia, tenere presente possibili interferenze cliniche di origine infettiva e il fatto che animali con BCS insufficiente dovrebbero essere alloggiati in infermeria.

Infine, ma non meno importante, la corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla **qualità degli alimenti** che la compongono, che devono essere di origine conosciuta, controllati e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini e fienili sottoposti ad interventi periodici di pulizia e di prevenzione delle infestazioni) per evitare alterazioni e contaminazione con sostanze tossico-nocive. L'esame degli alimenti destinati agli animali (foraggi o mangimi sfusi o confezionati) di tipo visivo/olfattivo e l'esecuzione di esami di laboratorio a campione rappresentano un efficace intervento di prevenzione delle contaminazioni causate da muffe o batteri, che potrebbero modificare le loro proprietà organolettiche e nutrizionali, con possibile sviluppo di sostanze tossiche per la salute dell'animale.

In caso di allevamenti di tipo semi-intensivo, e semi-estensivo e estensivo dove il pascolamento è parte integrante della somministrazione della razione alimentare, occorre valutare la gestione dello stesso e la qualità dell'apporto trofico di quest'ultimo. Quindi, il veterinario valutatore dovrà sincerarsi che, qualora i foraggi forniti dal pascolo non siano sufficienti a soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli animali, sia prevista un'integrazione della razione tramite altri alimenti (es. mangime).

Per quanto riguarda gli animali molto giovani, è assai importante l'assunzione/somministrazione del colostro, in quanto i capretti nascono privi della copertura anticorpale materna per la tipologia di placentazione che impedisce il passaggio diretto degli anticorpi materni. Il trasferimento dell'immunità passiva, pertanto, deve avvenire necessariamente attraverso l'assunzione del colostro in adeguate quantità e qualità entro le prime ore di vita; si aggiunga il fatto che la capacità di assimilazione delle immunoglobuline da parte della mucosa intestinale del capretto diminuisce drasticamente con il passare delle ore. Successivamente, verificare che anche la preparazione e la somministrazione del latte artificiale dato ai capretti avvenga correttamente e che gli utensili utilizzati per la sua preparazione e le tettarelle usate per la sua somministrazione siano mantenute pulite. In particolare, nella preparazione del latte in polvere è necessario che lo stesso venga riscaldato a 45 °C (per consentire lo scioglimento della componente lipidica) e somministrato alla temperatura di 37 °C.



Figura 8 - Esempio di fieno conservato in luogo asciutto.



Figura 9 – Esempi di procedure scritte, esposte o facilmente consultabili.

A.23 Tipologia di alimentazione

“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15).

Elemento di verifica 23
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.”</i>
L'alimentazione dovrebbe essere somministrata <i>ad libitum</i> per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di somministrazione disgiunta degli alimenti fibrosi (es. fieno, erba, ecc.) da quelli concentrati (es. mangimi, granaglie, ecc.), gli alimenti fibrosi devono essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 h e la parte di concentrati deve essere somministrata in almeno due occasioni.
Si considera non adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perché non garantita nelle 24h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali
Si considera adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24h (es. fieno sempre disponibile o somministrato in più occasioni, unifeed, pascolo/prato) e frazionata correttamente (somministrazione di concentrati, se previsti, in almeno 2 volte al giorno)

Oltre alle considerazioni già poste nel criterio precedente, e per assicurare che i sistemi di alimentazione permettano ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti, nonché ridurre la competizione tra i soggetti, è necessario che l'accesso e la disponibilità dei nutrimenti avvenga ad intervalli adeguati.

Per andar incontro all'esigenza dei ruminanti di svolgere numerosi pasti durante la giornata (che, se non avvertono la competizione, sono frequenti e non troppo abbondanti) è necessario che gli alimenti siano garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 ore (*ad libitum*) per consentire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza.

Nel caso di alimentazione frazionata (ovvero quando i foraggi e i concentrati sono distribuiti separatamente), gli alimenti dovrebbero essere sempre disponibili, soprattutto per quanto riguarda la frazione fibrosa, mentre quella concentrata dovrebbe essere somministrata almeno in due occasioni (per evitare repentine cadute del pH ruminale). Ad esempio, negli allevamenti ad attitudine da latte la parte di alimento costituita da concentrati viene generalmente somministrata durante la mungitura, con eventuali integrazioni anche in altri momenti della giornata in corsia di alimentazione o in mangiatoie disponibili al pascolo.

Anche in questo caso, una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione mediante il Body Condition Score (BCS) che, in ogni caso, rappresenta un indicatore dello stato fisiopatologico del soggetto (item n. 47 "Stato di nutrizione").

IZSLER - CRENBA

A.24 Disponibilità di acqua (tutti i gruppi)

A.25 Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)

“Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16).

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 24 DISPONIBILITÀ DI ACQUA (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>“Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”</i> Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare i requisiti elencati per assegnare il giudizio insufficiente
Si considera non adeguato: - STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti) - PASCOLO: Distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre.
Si considera adeguato: - STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente; somministrazione di un’adeguata quantità di latte agli animali non ancora svezzati - PASCOLO: Presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi (compreso in quello degli animali non ancora svezzati)

Tutti gli animali devono sempre avere accesso ad acqua fresca, di buona qualità, in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione, libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e contaminanti che potrebbero accumularsi nei tessuti corporei ed essere dannosi per la salute ed il benessere degli animali.

Le attrezzature per la somministrazione dell'acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo la rivalità tra gli animali e consentire a tutti i soggetti, di bere secondo le loro necessità. Gli animali devono potere accedere alle risorse idriche a proprio piacimento in qualunque momento della giornata, senza l'impedimento di barriere fisiche o senza percorrere lunghe distanze, in particolare nel periodo estivo.

È, però, assai difficile stabilire a priori quale sia la quantità appropriata e la qualità adeguata dell'acqua da somministrare a ciascun animale, in quanto entrambe queste caratteristiche variano moltissimo in relazione al soggetto e alle condizioni ambientali. Pertanto, non è ritenuta adeguata la somministrazione di acqua in modo frazionato tale che anche un singolo animale non disponga sempre di acqua, in virtù del fatto che tutti gli animali dell'allevamento devono poter soddisfare le proprie esigenze idriche bevendo quando e quanto vogliono. La libertà dalla sete può, infatti, essere rispettata solamente quando gli abbeveratoi sono tutti funzionanti e collegati alla rete idrica oppure, in caso di approvvigionamento "manuale", quando i recipienti utilizzati possono contenere una quantità di acqua decisamente superiore ai fabbisogni di tutti gli animali presenti nel gruppo (fabbisogni di acqua pro capite: dai 5 ai 15 litri/giorno). In quest'ultimo caso dovrà anche essere verificato che l'allevatore riempia correttamente e costantemente tutti gli abbeveratoi.

Prestare inoltre particolare attenzione alla possibilità di accesso all'acqua per gli animali malati (ad es. in infermeria), in momenti critici come il parto, sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore, quando l'accesso ad acqua fresca ad libitum diventa ancora più importante e necessario per garantire le esigenze fisiologiche e l'omeostasi dell'organismo.

Pertanto, può essere assegnato il giudizio adeguato qualora nessun animale sia privato della libertà di bere (acqua fresca e pulita) secondo il proprio stato di necessità, malattia o calura estiva; agli animali non ancora svezzati deve essere somministrata una adeguata quantità di latte.

Gli abbeveratoi per i capretti dovrebbero essere regolabili in altezza o comunque tali da consentire a tutti gli animali, compresi quelli con età inferiore a 30 giorni, di abbeverarsi agevolmente.

È possibile assegnare il giudizio ottimale in caso di acqua somministrata ad libitum a tutti gli animali presenti in allevamento ed anche ai capretti prima dello svezzamento (ovvero l'acqua deve essere somministrata oltre al latte almeno una volta al giorno). Deve, inoltre, essere prevista l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia).

Nel caso in cui, al momento della visita in allevamento, non siano presenti capretti prima dello svezzamento, si potrà al massimo assegnare il giudizio accettabile, in quanto non è possibile verificare la reale disponibilità di acqua per quest'ultimi.

Elemento di verifica 25	
PULIZIA DEGLI ABBEVERATOI: TUTTI I GRUPPI	
L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcizia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c'è poco alimento sulla superficie o sul fondo ma l'acqua è limpida, il giudizio è intermedio	
Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi. L'acqua è torbida	
Presenza di alimento solo sulla superficie dell'acqua o solo sul fondo. L'acqua rimane comunque limpida	
Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida	

La pulizia ed il controllo degli abbeveratoi a disposizione di ciascun gruppo di animali dovrebbero essere eseguiti giornalmente in modo da rimuovere sia la sporcizia (causa di incontrollate proliferazioni batteriche e possibili disordini metabolici), sia le eventuali ostruzioni al normale flusso idrico. Solo così facendo, infatti, in caso di guasti alla rete idrica o ai singoli abbeveratoi, è possibile intervenire prontamente per risolvere il problema e garantire agli animali di soddisfare i propri fabbisogni.

Pertanto, per quanto riguarda la pulizia degli abbeveratoi, è accettabile la presenza di alimento o altro materiale sulla superficie o sul fondo ma l'acqua deve essere limpida. Per assegnare il giudizio ottimale, invece, né in superficie, né sul fondo, né sulle pareti degli abbeveratoi, siano essi a vasca o a tazza, deve esserci sporcizia (fango, alimento, feci), recente o inveterata (se non in minima quantità), e l'acqua ovviamente deve essere limpida. La valutazione della pulizia di acqua ed abbeveratoi deve essere effettuata in tutti i gruppi.



Figura 10 - Secchi vuoti: distribuzione di acqua razionata.



Figura 11 - Nella valutazione della disponibilità di acqua, prestare attenzione alla presenza di eventuali abbeveratoi palesemente non funzionanti, dove l'erogazione dell'acqua non è disponibile.



Figura 12 - Esempio di disponibilità di acqua per i capretti non ancora svezzati.



Figura 13 – Esempio di abbeveratoio sporco.



Figura 14 - Esempio di abbeveratoio sporco.



Figura 15 – Esempio di abbeveratoio accettabile.



Figura 16 – Esempi di abbeveratoi puliti.

A.26 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).

Elemento di verifica 26
IGIENE, PULIZIA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI STABULAZIONE E DELLA LETTIERA (TUTTI I GRUPPI)
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”</i>
Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale
Si considera non adeguato: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali
Si considera adeguato: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente in quasi tutti i gruppi
Si considera ottimale: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale

La valutazione deve essere condotta osservando tutti gli ambienti in cui sono stabulati gli animali presenti in allevamento al momento della visita, compresi quelli giovani e improduttivi.

Tutte le superfici di camminamento e di stabulazione, come lettiere, pavimenti, passaggi, paddock esterni, ecc., siano esse deputate ad ospitare gli animali giovani e improduttivi, gli animali in lattazione o in asciutta, devono essere pulite, asciutte e garantire un facile accesso al personale, per agevolare le operazioni di pulizia quotidiana e di rinnovo delle lettiere. In caso di stabulazione prevalente su lettiera, essa dovrebbe essere mantenuta asciutta e pulita per tutta la sua superficie.

Una pavimentazione e/o una lettiera sporche, mal gestite, umide e fredde possono causare negli animali delle problematiche comportamentali e sanitarie. La capra è un animale che ama sdraiarsi su una lettiera pulita ed asciutta; quindi carenti condizioni d'igiene e soprattutto un'elevata umidità della lettiera potrebbero influenzarne negativamente il riposo e la ruminazione.

Infatti, un'insufficiente cura della lettiera predispone gli animali ad un aumento delle affezioni gastro intestinali e respiratorie a causa del ristagno di feci ed urina. Si ricorda che anche i recinti e le

attrezzature che compongono i box, le pareti e i soffitti dovrebbero essere facilmente lavabili e disinfettabili.

La valutazione della gestione della lettiera dovrà considerare sia il livello di igiene osservabile sia la routine e l'organizzazione delle operazioni di mantenimento della stessa. La lettiera deve essere composta da materiali idonei (paglia, stocchi di mais o pula di riso) e non generare eccessiva polvere al momento della distribuzione. La lettiera dovrebbe essere curata (pulizia, rabbocco, rinnovo e redistribuzione del materiale) con una frequenza che tenga conto della capacità assorbente del prodotto utilizzato, del periodo stagionale e della tipologia di animali allevati, in quanto l'aumento della minzione, le feci meno solide o la presenza di invogli fetali possono influire sul livello di pulizia della lettiera. In linea generale, la lettiera dovrebbe essere eliminata in toto ogni 2-3 mesi e rabboccata ogni 2-3 giorni.

Nel caso in cui si riscontri, in tutti i gruppi, una lettiera pulita ed asciutta, ma le mangiatoie, le corsie di alimentazione e i passaggi siano sporchi, il giudizio potrà esser al massimo accettabile. Una valutazione insufficiente verrà assegnata alle aziende che presentano ambienti sporchi e non adeguatamente gestiti e/o dannosi per gli animali. Le situazioni in cui si palesi la presenza di ambienti molto puliti ed asciutti, con una lettiera idonea e rabboccata a giorni alterni in tutti i gruppi, possono essere giudicate ottimali.

Affinché le operazioni di gestione della lettiera risultino corrette è necessario che, oltre a fornire una sufficiente quantità di materiale, venga anche garantito che la lettiera si mantenga asciutta mediante un'adeguata ventilazione all'interno della struttura (vedasi elemento di verifica n. 42).

Nel caso in cui il materiale da lettiera sia assente e gli animali debbano coricarsi sul pavimento, considerare che, se la superficie in questione è pulita, il giudizio potrà essere al massimo accettabile, in quanto gli animali sono costretti a coricarsi in ogni caso su una superficie bagnata.

Nel caso di allevamenti di tipo semi-intensivo e semi-estensivo, sarà necessario controllare anche gli spazi esterni ai fabbricati, per verificare che vi sia una prevalenza di ambienti asciutti e puliti, con presenza di aree bagnate o fangose solo nei pressi, ad esempio, dei punti di abbeverata, in modo che gli animali possano comunque scegliere di coricarsi in spazi puliti, asciutti e confortevoli (condizione almeno accettabile). All'opposto, una prevalenza di ambienti molto sporchi, paludosi o fangosi è da considerarsi negativamente; mentre può essere assegnato il giudizio ottimale se tutti gli ambienti sono asciutti e ben drenati anche nei pressi dei punti di abbeverata, grazie ad una copertura uniforme da colture erbosa e/o ad esempio per presenza di fontane/vasche in cemento o altro materiale. In base alle caratteristiche dell'area di stabulazione all'aperto, rappresenta una condizione ottimale anche l'intervento dell'operatore nella rimozione regolare del materiale organico prodotto e nell'aggiunta di lettiera pulita e asciutta nei punti ascrivibili a riposo e decubito. Si precisa che, in questo quesito,

gli elementi da verificare sono la gestione e le condizioni igieniche degli ambienti di stabulazione e della lettiera, mentre la valutazione delle loro caratteristiche e tipologie, ovvero della loro possibilità di essere nocivi agli animali è compresa nel quesito n.30 “Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi”.



Figura 17 – Capre adulte: esempio di lettiera e corridoi sporchi.



Figura 18 – Esempio di lettiera con livello di pulizia accettabile.



Figura 19 – Capre adulte: esempio di corridoio dalla pulizia accettabile.



Figura 20 - Esempio di lettiera con livello di pulizia ottimale.

A.27 Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 8).

Elemento di verifica 27
IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA (Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”</i>
Valutare l’igiene generale dei locali e delle attrezzature per la mungitura (comprese sala di mungitura, sala di attesa e mangiatoie), senza confondere questo aspetto con il loro livello tecnologico
Si considera non adeguato: presenza di residui fecali o altro sui gruppi di mungitura, sui pavimenti, sui muri e sulle mangiatoie, o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili
Si considera adeguato: pulizia adeguata dei gruppi di mungitura e delle mangiatoie ma presenza di residui fecali o altro su pavimenti e muri
Si considera ottimale: Assenza di residui fecali e buona igiene generale

Negli allevamenti caprini da latte è necessario valutare l’igiene delle attrezzature e dei locali della sala di mungitura, in quanto riveste notevole importanza sia per la salute degli animali, sia per le condizioni igienico-sanitarie del latte raccolto, con evidenti riflessi di sanità pubblica.

Al riguardo si raccomanda che le attrezzature per la mungitura siano mantenute pulite attraverso la rimozione quotidiana delle feci dalle parti meccaniche del gruppo di mungitura, dai pavimenti e dalle pareti della sala.

Bisogna inoltre controllare la pulizia delle mangiatoie, per verificare che non ci siano residui di alimenti e di sporcizia inveterati.

Controllare anche lo stato di pulizia della sala di attesa, nel caso sia presente, e dei corridoi e/o delle rampe di accesso alla sala o al palchetto di mungitura.

Nel caso di allevamenti da latte di tipo semi-estensivo, dove gli animali vivono all’aperto e vengono convogliati appositamente verso la sala di mungitura, per rispondere al presente criterio di valutazione è necessario verificare anche le condizioni di igiene caratterizzanti gli spazi antistanti la sala di mungitura, che devono essere dotati di ripari per proteggere gli animali dal sole o dalle intemperie durante l’attesa.

Nel caso in cui l'impianto di mungitura sia collocato all'interno della stalla, senza una netta divisione tra l'area dedicata alla mungitura e quella per la stabulazione degli animali, non si potrà assegnare un giudizio ottimale, per il difficile mantenimento di un elevato livello igienico.



Figura 21 - Palchetto di mungitura all'interno della stalla: livello di pulizia accettabile.



Figura 22 – Sala di mungitura: livello di pulizia ottimale.



Figura 23 - Sala d'attesa sporca.

A.28 Gestione delle operazioni di mungitura e igiene della mammella

Elemento di verifica 28
GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MUNGITURA E IGIENE DELLA MAMMELLA
Assenza di igiene della mammella e mancato utilizzo di pre/post dipping
Pulizia della mammella e utilizzo di pre/post dipping in modo non continuativo (ad es. utilizzo solo in caso di problemi di mastite)
Adeguate pulizia della mammella ed utilizzo routinario di pre/post dipping con spray o con bicchierini puliti

La mungitura rappresenta un momento delicato del ciclo produttivo della capra da latte, poiché dall'accuratezza con cui viene effettuata dipende fortemente la salute della mammella.

Pertanto, prima della mungitura, sia essa effettuata manualmente o meccanicamente, è fondamentale la completa pulizia del capezzolo, che può essere eseguita solo con acqua, qualora gli animali non manifestino particolari problemi mammari, o con l'ausilio di appositi prodotti ("pre-dipping"), seguita dalla completa ed accurata asciugatura. Al termine della mungitura è consigliabile la disinfezione dei capezzoli immergendoli in soluzioni disinfettanti ("post-dipping"), al fine di prevenire le mastiti.

I contenitori impiegati per l'aspirazione dei capezzoli con i disinfettanti, comunemente chiamati "bicchierini", devono essere utilizzati in modo appropriato, mantenendoli in condizioni igieniche ottimali attraverso un'accurata azione di svuotamento, lavaggio ed asciugatura al termine di ogni mungitura.

Verrà assegnato il giudizio accettabile quando l'allevatore esegue una corretta pulizia della mammella ma effettua il pre dipping e/o il post dipping in modo non continuativo, in base alla situazione contingente o a eventuali problemi di sanità della mammella.

Il giudizio ottimale è assegnato quando il pre dipping e il post dipping sono utilizzati routinariamente, oltre alla corretta pulizia della mammella.

Nelle situazioni in cui si palesi la mancanza di igiene della mammella e/o il mancato utilizzo, anche in caso di reale necessità, del pre dipping o del post dipping, dovrà essere assegnato il giudizio insufficiente.

L'evidenza di utilizzo non idoneo dei "bicchierini" perché sporchi, mai lavati e con sostanza organica al loro interno, fa deporre per un livello di rischio superiore, indipendentemente dalla loro frequenza di utilizzo.



Figura 24 – Conditio sine qua non per giudicare la frequenza di utilizzo dei “bicchierini” per il pre-dipping ed il post-dipping è che questi siano mantenuti in idonee condizioni igieniche (altrimenti diventano essi stessi fomite di contaminazione).

A.29 Biosicurezza

Elemento di verifica 29
BIOSICUREZZA
Questa valutazione è eseguita automaticamente dal sistema ClassyFarm, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nel gregge
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)

I piani di biosicurezza sono aspetti di management molto importanti per evitare l'ingresso e la diffusione di malattie infettive all'interno del gregge, e la loro presenza o assenza possono fornire utili indicazioni sulla condizione di rischio sanitario dell'allevamento.

Dal momento che con insufficienti o assenti procedure di biosicurezza, gli animali possono essere maggiormente a rischio di subire il disagio correlato a nuove infezioni o alla maggiore diffusione di quelle presenti (e quindi di peggiorare la propria integrità fisica e psichica) si è deciso di aggiungere, all'Area A (Management) della valutazione del benessere animale, un'ulteriore elemento di verifica, derivante dal giudizio complessivo ottenuto dall'azienda attraverso la compilazione dell'area di valutazione denominata Biosicurezza (item 1-15) o della specifica check-list dedicata (denominata Biosicurezza Ruminanti).

Questo elemento di verifica, incluso nell'Area A (n. 29), è completato automaticamente dal sistema ClassyFarm, in seguito all'analisi dei dati rilevati nella valutazione della biosicurezza.

AREA B. Strutture ed attrezzature

Come il management e l'igiene ambientale, anche le attrezzature e le strutture zootecniche rappresentano un pericolo per il benessere animale. Tuttavia, fra una corretta condizione ambientale e gestionale ed il benessere dell'animale, si interpone la capacità dell'individuo di adattarsi all'ambiente. Pertanto, nel valutare l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature zootecniche si dovrà porre particolare attenzione al rischio che esse rappresentano per il benessere animale e meno all'efficienza zootecnica o addirittura all'aspetto architettonico dell'allevamento.

Le strutture di stabulazione, oltre a non essere nocive, dovrebbero poter consentire alle capre di relazionarsi tra loro e mostrare comportamenti rivolti al mantenimento di una struttura sociale consona alla specie. Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe disporre di idonee strutture suppletive per la gestione di situazioni particolari (come ad esempio l'infermeria, la capreria, ecc.).

All'interno di quest'area di valutazione è compresa anche l'analisi delle attrezzature necessarie al controllo delle condizioni microclimatiche della stalla (temperatura, umidità e qualità dell'aria) che maggiormente incidono sulle condizioni di vita delle capre.

B.30 Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).

“I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 9).

Elemento di verifica 30 ASSENZA DI FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE NOCIVI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”</i>
Si considera non adeguato: Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, corridoi, accessi, delimitazioni, attacchi che causano lesioni agli animali
Si considera adeguato: Presenza di locali, ambienti, percorsi e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali

Tutti i materiali, le lettiere e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni gravi, tali da causare importanti sofferenze agli animali.

Contemporaneamente tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

Il valutatore verifica che le strutture siano integre e che non possano arrecare danno agli animali. Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee o di zoppie è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause.

B.31 Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 12).

Elemento di verifica 31 PRESENZA DI RIPARI NELLE AREE ESTERNE PER GLI ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute”.</i> Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. <i>Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il giudizio è intermedio.</i>
Si considera non adeguato: Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali
Si considera adeguato: Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali
Si considera ottimale: Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali

Qualora anche un solo gruppo di animali sia stabulato all’aperto, in aree esterne non accessibili ai fabbricati (es. aree di esercizio o pascolo), esso deve poter usufruire di adeguati ripari dalle intemperie, dalle condizioni climatiche avverse (grande calore o temperature molto rigide) e dai predatori. In funzione delle necessità e delle possibilità del luogo, i ripari possono essere sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.), sia di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) e devono essere sufficienti (almeno in caso di necessità) a dare idonea protezione a tutti gli animali presenti.

Nel momento dell’esecuzione della visita, la condizione adeguata prevede la possibilità per tutti gli animali allevati, in aree esterne non accessibili a fabbricati, di usufruire di ripari sia naturali, sia artificiali sufficienti ed adeguati a proteggerli nel momento in cui si verifica la condizione avversa.

Il giudizio ottimale è assegnato in presenza di ripari di tipo artificiale (es. tettoie, ricoveri) sempre accessibili da tutti gli animali, idonei a proteggere dalle avversità climatiche e, se del caso, dai predatori con dimensioni minime dell’area disponibile adeguate a consentire un confortevole decubito (elementi di verifica 33, 34, 35, 36) per tutti i soggetti e le categorie di animali presenti.

In particolare, devono essere messe in atto misure efficaci per proteggere gli animali dai predatori (es. adeguate recinzioni per impedire l'accesso dei predatori alle strutture, presenza di cani da guardiania) e deve essere cura del valutatore individuare il rischio che un'azione predatoria possa avvenire, in base alla conoscenza dei predatori presenti sul territorio e alle misure di difesa adottate dall'allevatore.

In particolare, per quanto riguarda il giudizio sull'idoneità dei ripari e delle protezioni atti ad impedire l'aggressione dai predatori, l'ispettore dovrà eseguire una *valutazione del rischio* applicata alla specifica situazione: es. considerare l'effettiva presenza e circolazione di predatori nella zona in esame; considerare a quale specie essi appartengono e che attitudini di predazione hanno; considerarne la numerosità stimata e il numero di attacchi e sbranamenti nelle stagioni precedenti ecc. Questi fattori devono essere giudicati alla luce delle misure di *mitigazione del rischio* messe in atto dall'allevatore: es. presenza e numero di cani da guardiania; caratteristiche delle recinzioni; presenza di sorveglianza notturna; ecc. I dati di mortalità per sbranamento devono obbligatoriamente essere presi in considerazione per completare la valutazione del rischio e capire se l'allevatore abbia messo in pratica tutto quanto è nelle proprie facoltà per impedire gli attacchi (e quindi rientrare in una condizione di conformità), oppure no.

Solo laddove non vi siano problematiche di predazione, i ripari e le misure da mettere in atto possono essere nulle o minimali.

In ogni caso, come previsto dal D. Lgs. 146/2001, la protezione degli animali domestici dalla predazione operata da animali selvatici è diretta responsabilità del proprietario, custode o detentore e non può, quindi, essere ascritta ad una mera condizione di fatalità o di naturalità.

Qualora la valutazione del benessere sia eseguita in un allevamento in cui tutti gli animali sono permanentemente allevati al chiuso o usufruiscono di un'area di esercizio esterna ma sempre accessibile alle strutture di stabulazione, il giudizio da assegnare è quello accettabile in quanto la valutazione non è applicabile.



Figura 25 - Esempio di pascolo idoneo e ben gestito, giudizio accettabile perché non sono presenti ricoveri in muratura.

B.32 Tipologia di stabulazione degli animali

Elemento di verifica 32	
TIPOLOGIA DI STABULAZIONE DEGLI ANIMALI	
L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali	
Fissa per anche un solo gruppo di animali	
Libera per tutti i gruppi di animali	
Libera per tutti gli animali e possibilità per le capre adulte di accedere ad un'area di esercizio di superficie di almeno 1,7 m ² /capo e/o ad un pascolo adiacente ai fabbricati o fornito di adeguato riparo per almeno 60 gg/anno	

In allevamento, salvo motivi sanitari specifici, gli animali non devono essere legati, ma devono avere la possibilità di muoversi liberamente e di manifestare i propri comportamenti specie-specifici.

La libertà di movimento deve essere rispettata per garantire alle capre di manifestare al meglio le loro funzioni fisiologiche e comportamentali. Infatti, l'esercizio ha effetti positivi sul benessere generale delle capre, permettendo il soddisfacimento sia delle esigenze di tipo etologico che di tipo sanitario.

La possibilità per le capre adulte di usufruire di un'area di esercizio (di almeno 1,7 m²/capo) o meglio ancora, di un'area di pascolo, limitatamente a certi periodi dell'anno e in condizioni ambientali favorevoli, è da considerarsi ottimale. Questo, però, solo se tali superfici sono prive di rischi per il benessere: facilità di accesso alle fonti idriche, protezione da eventi atmosferici avversi e dall'attacco di predatori. La presenza, pertanto, di soggetti allevati costantemente all'aperto ma senza la possibilità di riparo dalle avversità climatiche non potrà essere giudicata ottimale, ma al massimo accettabile. Il rilievo specifico dell'assenza di ripari è comunque previsto nell'item omonimo.

Pertanto, la presenza di soggetti costantemente legati sarà valutata negativamente.

Nel caso in cui tutti i soggetti siano stabulati liberi per l'intero arco dell'anno si potrà assegnare il giudizio accettabile.

È possibile assegnare il giudizio ottimale quando tutti i gruppi di animali sono stabulati liberi per l'intero arco dell'anno e le capre adulte (in lattazione e in asciutta) hanno accesso ad un'area di esercizio della superficie di almeno 1,7 m²/capo e/o ad un pascolo, adiacente ai fabbricati o fornito di adeguato riparo, per un periodo minimo di 60 gg/anno.



Figura 26 - Area di esercizio per 5 capi: giudizio ottimale.

B.33 Superficie disponibile per il decubito (capre adulte)

B.34 Superficie disponibile per il decubito (rimonta > 3 mesi d'età)

B.35 Superficie per il decubito e spazio in mangiatoia per becchi

B.36 Superficie disponibile per i capretti (< 3 mesi d'età)

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 7).

Elemento di verifica 33

SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: CAPRE ADULTE

(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”

Va valutata l'area adibita al decubito (es. lettiera permanente). Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m)

Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,5 m²/capo

Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,5-1,7 m²/capo

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 1,7 m²/capo con arricchimenti ambientali o pascolo

Elemento di verifica 34

SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: ANIMALI DA RIMONTA

(> 3 MESI D'ETÀ)

(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché

<i>continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche"</i> Va valutata l'area adibita al decubito (es. lettiera permanente) . Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 80 cm)
Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,0 m ² /capo
Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,0-1,2 m ² /capo
Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 1,2 m ² /capo oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo

La libertà di movimento deve essere rispettata per garantire agli animali di poter manifestare comportamenti normali, come pulirsi senza difficoltà ed assumere posture caratteristiche della specie per sdraiarsi, alzarsi, dormire e riposare. Queste garanzie consentono di mantenere un alto livello di benessere in allevamento.

Per spazio libero disponibile si considera la superficie accessibile e fruibile, a disposizione delle capre adulte in lattazione e in asciutta (item 33) e della rimonta (item 34) sufficiente a consentire il decubito e i normali movimenti di alzata e coricata senza alcun impedimento. Sono da escludere dal computo della superficie disponibile le aree di esercizio, i corridoi e la corsia di accesso all'alimento (circa 100 cm per le capre adulte e circa 80 cm per la rimonta) che rendono tale spazio non fruibile. Infatti, se nella corsia di accesso all'alimento alcuni animali dovessero riposare in decubito, impedirebbero ad altri di accedere agli alimenti e questo accade tanto più frequentemente quanto è più ridotta la superficie disponibile.

Pertanto, sottratto lo spazio di accesso alla rastrelliera/mangiatoia, si considera accettabile una superficie disponibile per il decubito compresa tra 1,5 e 1,7 m²/capo per le capre adulte (Andersen et al., 2006) e tra 1,0 e 1,2 m²/capo per le capre da rimonta.

Il riscontro di un valore superiore a tale superficie unitaria (> 1,7 m²/capo per gli animali adulti e > 1,2 m²/capo per la rimonta), unitamente alla possibilità di avere accesso ad un'area di esercizio, di dimensione pari a quella del decubito o alla presenza di pascolo o di arricchimenti ambientali consentono di assegnare il giudizio ottimale nella valutazione del presente parametro (Aschwanden et al 2009, Bøe et al., 2007; Miranda de la Lama e Mattiello, 2010).

In generale, gli arricchimenti ambientali sono raccomandati per gli allevamenti di capre. Per arricchimento ambientale si intende l'introduzione di oggetti che comportino un cambiamento dell'ambiente di stabulazione al fine di migliorare le funzioni biologiche dell'animale e soddisfare le caratteristiche etologiche della specie. Infatti, la mancanza di stimoli ambientali può portare la capra ad atteggiamenti di noia ed apatia fino alla frustrazione. Si considerano arricchimenti ambientali: mangiatoie ben dislocate, poste anche ad altezze diverse, pareti divisorie verticali, tavolati e gradini,

che favoriscono il movimento e la naturale tendenza ad arrampicarsi tipica della capra, come pure sassi, rocce o tronchi di albero. Non sono considerati arricchimenti ambientali i giochi (es. la palla), la musica e le spazzole (Newberry, 1995).

Vista l'ampia diversità delle razze allevate sul territorio nazionale, il valutatore dovrà esprimere il suo giudizio tenendo conto anche dello sviluppo corporeo dei soggetti, che può essere influenzato dalla razza o dalla selezione genetica.

Le misure riportate in questi elementi di verifica si riferiscono indicativamente ai seguenti pesi:

- capre adulte: tra i 40 e i 70 kg;
- capre da rimonta: tra 20 e 40 kg;
- becchi: oltre i 70 kg.

Elemento di verifica 35 SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO E SPAZIO IN MANGIATOIA: BECCHI <i>(Categoria di non conformità: Libertà di movimento – Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i> <i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.”</i> Va valutata l'area adibita al decubito (es. lettiera permanente). Considerare come adeguate le seguenti caratteristiche: 3,5 m² in box singolo o 2,2 m²/capo in box collettivo; fronte mangiatoia 60 cm, disponibilità di acqua
Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a quella indicata/presenza di box non conformi alla descrizione/animali isolati/oppure uno o più animali legati che non dispongono di uno spazio adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche
Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie pari a quella indicata/presenza di box conformi alla descrizione
Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a quella indicata/box conforme o superiore alla descrizione/ e presenza di area di esercizio e/o arricchimenti ambientali e/o pascolo

I becchi (ad eccezione del periodo dei calori quando vengono introdotti nel box delle femmine) devono essere stabulati separatamente da quest'ultime, in box singolo o collettivo, al fine di evitare atteggiamenti fastidiosi e lesivi nei confronti delle capre non in calore.

Affinché possa essere considerato adeguato, il box destinato alla stabulazione dei becchi deve presentare le seguenti caratteristiche: superficie disponibile per il decubito di 3,5 m²/capo, in caso di box singolo, o di 2,2 m²/capo, in caso di box collettivo, fronte mangiatoia di 60 cm/capo e lettiera

pulita. Nel caso di box collettivi togliere dal calcolo della superficie disponibile la corsia di accesso alla mangiatoia (circa 100 cm). Si devono evitare ambienti angusti e/o ad uso promiscuo con soggetti malati (infermeria). È importante ricordare che, quando l'allevatore sceglie di stabulare i becchi in box singolo, quest'ultimo deve permettere un contatto visivo del becco con gli altri animali del gregge (Miranda-de la Lama e Mattiello, 2010). Inoltre, gli animali devono avere a disposizione acqua in idonee quantità e qualità. In particolare, se si riscontrasse la presenza di uno o più becchi con disponibilità di acqua assente o non adeguata, dovrà essere siglato il giudizio insufficiente nel relativo item denominato “Disponibilità di acqua: tutti i gruppi”; lo stesso dicasi per il giudizio sulla pulizia degli abbeveratoi (item Area A “Pulizia degli abbeveratoi: tutti i gruppi”).

Se durante la valutazione si riscontra l'assenza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti, relativi alla libertà di movimento degli animali, oppure il box singolo è isolato dal resto del gregge o dal gruppo dei becchi, il giudizio da assegnare è quello insufficiente.

All'opposto, è possibile assegnare un giudizio ottimale se il box singolo o collettivo dei becchi rispetta tutti i parametri descritti e presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: area di esercizio esterna al fabbricato; arricchimenti ambientali idonei alle caratteristiche degli animali (es. tavolati, gradini, mangiatoie rialzate, ecc.; NB: se gli arricchimenti sono all'interno del box, essi devono essere esclusi dal computo della superficie di decubito); pascolo al quale i becchi possono accedere quotidianamente.

Elemento di verifica 36 SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: CAPRETTI (< 90 GIORNI D'ETÀ) <i>(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)</i>
<i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. [...]”</i> Considerare come superficie disponibile per il decubito l'intera area del box. Si considera ottimale la presenza di spazi ed arricchimenti ambientali adatti a stimolare il gioco, la curiosità e l'interazione dei soggetti in base alla loro età (es. da circa 45 giorni di vita), purché essi non rappresentino dei pericoli per l'incolumità dei giovani animali
Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 0,3 m²/capo di spazio per il decubito
Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 0,3-0,5 m²/capo di spazio per il decubito
Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 0,5 m²/capo di spazio per il decubito e/o con la possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo anche solo qualche ora al giorno o presenza di arricchimenti ambientali

È definita “capretteria” l’area destinata ad accogliere i capretti dalla nascita fino ai 3 mesi d’età. Questa zona può essere un’area completamente separata dal resto della stalla, dove i capretti, allontanati dalle madri poche ore dopo il parto, passano il primo periodo di vita fino a diventare capre da rimonta. Tale struttura consiste in uno spazio nella stalla in cui vengono montati i box, spesso modulabili in funzione della crescita e del numero di animali, nei quali vengono inserite le lampade riscaldanti, le allattatrici manuali o automatiche.

L’uso delle lampade riscaldanti è fondamentale per creare nel box delle zone termicamente adatte e confortevoli dove i capretti possano sdraiarsi. Nel caso in cui vengano impiegate lampade a raggi ultravioletti, la distanza fra la lampada (parte inferiore) e gli animali (dorso o testa) deve essere di almeno 1,2 metri. La lettiera, costituita da paglia, va rinnovata spesso affinché si mantenga sempre pulita ed asciutta. Terminata la fase di svezzamento, il box può essere ampliato al fine di accogliere un numero maggiore di capretti in crescita; ciò è fatto per ottimizzare gli spazi che spesso negli allevamenti caprini sono esigui.

Il valutatore dovrà considerare come superficie disponibile per il decubito dei capretti l’intera area del box. È assegnato il giudizio peggiorativo quando lo spazio / capo è inferiore a 0,3 m², accettabile quando ciascun capretto ha a disposizione uno spazio compreso tra 0,3-0,5 m²/capo.

Per assegnare il giudizio ottimale, lo spazio per il decubito di ciascun capretto deve essere superiore a 0,5 m²/capo e dovranno essere presenti un’idonea area di esercizio/pascolo o arricchimenti ambientali a partire dal mese e mezzo di vita circa. L’area di esercizio o il pascolo dovranno avere delle caratteristiche di sicurezza (recinzioni contenitive, assenza di elementi lesivi o pericolosi) per garantire l’incolumità dei giovani animali.

Nel caso in cui, dopo la nascita, i capretti rimangano con le madri è necessario verificare che lo spazio per il decubito a disposizione di tutti gli animali sia la somma di quello destinato alle madri, cioè almeno 1,5-1,7 m²/capo, più quello destinato ai giovani animali, ossia almeno 0,3-0,5 m²/capo.

È buona norma che nei box che accolgono le madri con i capretti, siano presenti delle nicchie dove il capretto possa coricarsi e sentirsi protetto per non essere calpestato dagli adulti. In caso di presenza di nicchie di riposo sopraelevate, l’80% di queste può essere calcolato come superficie di riposo.

Il giudizio ottimale non potrà invece essere assegnato nel caso in cui gli animali siano stabulati su grigliato senza la presenza di lettiera che garantisca un decubito confortevole.



Figura 27 – Esempio di capre adulte sovraffollate.



Figura 28 - Esempio di superficie adeguata al decubito delle capre adulte.



Figura 29 - Un sasso e un tronco come esempi di arricchimento ambientale.



Figura 30 - Esempio di box per caprette > 3 mesi d'età: condizione accettabile.



Figura 31 - Esempio di attrezzature che fungono anche da arricchimento ambientale (a sinistra le capre adulte, a destra le capre da rimonta).



Figura 32 - Becco costantemente legato per impedirgli di scavalcare le pareti del box.



Figura 33 – Esempi di box singoli adeguati per becchi.



Figura 34 – Becchi in box singolo, condizione accettabile.



Figura 35 - Becchi in box collettivo, condizione accettabile.



Figura 36 – Esempio di box adeguato per capretti.



Figura 37 – Esempio di box che assicura uno spazio troppo limitato per i capretti.



Figura 38 - Lampade riscaldanti per capretti.



Figura 39 - Nicchia per capretti all'interno del box delle capre adulte.



Figura 40 - Arricchimento ambientale in box di capretti < 3 mesi d'età.

B.37 Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (capre adulte)

B.38. Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (rimonta e capretti)

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 37

CARATTERISTICHE DELL'ACCESSO IN MANGIATOIA E NUMERO DI POSTI DISPONIBILI (CAPRE ADULTE)

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali".

Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia, considerando che per ogni capo garantire uno spazio di almeno 35 cm lineari.

Per la condizione ottimale (oltre a quanto già specificato) deve esserci un'altezza costante tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in rastrelliera, indipendentemente dal livello della lettiera (es. presenza di un'area antistante la mangiatoia profonda 80-100 cm) o presenza di un gradino di appoggio per gli arti anteriori

Si considera accesso agli alimenti non adeguato: Difficoltà di prensione dell'alimento (es. l'animale deve inginocchiarsi o assumere posizioni non fisiologiche); oppure posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi inferiori al numero di animali

Si considera accesso agli alimenti adeguato: Facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi almeno pari al numero di animali

Si considera accesso agli alimenti ottimale: Facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi superiori al numero di animali oppure pascolo idoneo

Elemento di verifica 38

CARATTERISTICHE DELL'ACCESSO IN MANGIATOIA E NUMERO DI POSTI DISPONIBILI (RIMONTA E CAPRETTI)

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”

Di seguito sono forniti gli spazi ritenuti adeguati per ogni tipologia di animale. Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia.

CAPRE DA RIMONTA: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 25-30 cm lineari;

CAPRETTI (fino a 3 mesi): 20 cm/capo in mangiatoia oppure 1 tettarella ogni 15 capretti in caso di distributrice automatica in funzione nelle 24h

Si considera accesso agli alimenti non adeguato:

Difficoltà di prensione dell'alimento (es. l'animale deve inginocchiarsi o assumere posizioni non fisiologiche); oppure posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi inferiori al numero di animali

Si considera accesso agli alimenti adeguato:

Facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi almeno pari al numero di animali

Si considera accesso agli alimenti ottimale:

Facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi superiori al numero di animali oppure pascolo idoneo.

Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei caprini devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei, al fine di garantire un facile accesso degli animali e la possibilità di ingerire l'alimento necessario ai propri fabbisogni. La superficie disponibile in mangiatoia deve essere rapportata al numero di capi e alle loro dimensioni.

Per le capre adulte si considera sufficiente uno spazio lineare pari almeno a 35 cm/capo.

In aggiunta alla misurazione del numero di posti disponibili in mangiatoia, è fondamentale valutare anche l'idoneità e la conformazione della rastrelliera oltre alle modalità di accesso alla mangiatoia da parte degli animali.

Per la rimonta (3-12 mesi d'età) ogni capo deve avere a disposizione almeno 25-30 cm lineari mentre **per i capretti (fino a 3 mesi d'età)** sono sufficienti 20 cm lineari oppure 1 tettarella dell'allattatrice ogni 15 soggetti nel periodo di dieta esclusivamente latte.

In aggiunta alla misurazione del numero di posti disponibili in mangiatoia, è fondamentale valutare anche l'idoneità e la conformazione della rastrelliera e le modalità di accesso alla mangiatoia da parte degli animali, che non deve rappresentare un pericolo per i capi presenti.

Durante la visita aziendale, il primo aspetto da valutare è la possibilità che tutti gli animali accedano contemporaneamente alla mangiatoia, indipendentemente dalla modalità di somministrazione dell'alimento (somministrazione *ad libitum* oppure no). Infatti, nel caso delle capre adulte, uno spazio inferiore le costringe ad affiancarsi l'una contro l'altra, comprimendosi e influenzandosi reciprocamente negli spostamenti. Lo stesso dicasi per le capre da rimonta e per i capretti, in cui è necessario verificare che l'accesso all'alimento avvenga in modo corretto, senza difficoltà di prensione e con spazio sufficiente per garantire l'accesso a tutti gli animali.

Il secondo aspetto da valutare è la presenza di condizioni che costringano l'animale ad inginocchiarsi per alimentarsi. Infatti, l'animale deve poter mangiare in posizione quadrupedale; di conseguenza le modalità di accesso alla mangiatoia devono essere verificate e l'aumento della lettiera non deve incidere negativamente sulla distanza necessaria (circa 30-40 cm) tra il punto in cui l'animale appoggia gli arti anteriori e quello in cui accede all'alimento. Questa altezza può essere mantenuta costante solo con l'ausilio di un gradino su cui gli animali appoggiano gli arti anteriori.

Pertanto, affinché questa condizione sia sempre rispettata, è opportuno che nella parte antistante la rastrelliera/mangiatoia sia presente una piattaforma alta 30 cm e profonda 80-100 cm, costituita da materiale diverso dalla lettiera, generalmente cemento o legno. La funzione di questa struttura è impedire che il rabbocco progressivo della lettiera interferisca con l'altezza che deve esserci tra il punto in cui l'animale appoggia gli arti e quello in cui c'è l'accesso alla mangiatoia (Meisfjord Jorgensen et al., 2007; Toussaint. 1997; Aschwanden et al., 2008; Anzuino et al., 2010; Muri et al., 2013; Harwood, 2006).

Per questi motivi, quando gli animali sono costretti a mangiare inginocchiati o appoggiati sullo sterno e/o il numero di posti in mangiatoia è inferiore al numero di animali presenti, deve essere assegnata la risposta insufficiente.

La risposta accettabile è invece assegnata quando si riscontra una corretta modalità di accesso alla mangiatoia, grazie al basso livello della lettiera, e i posti in mangiatoia sono pari al numero di animali presenti nel box.

Si considera ottimale la situazione in cui si riscontri una corretta modalità di accesso alla mangiatoia e l'altezza tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in mangiatoia rimanga sempre costante, indipendentemente dal livello della lettiera, ad esempio grazie alla presenza di un gradino. In aggiunta, per assegnare la risposta ottimale è necessario che: il numero di posti in mangiatoia sia superiore al numero di animali; o che all'interno del box siano presenti mangiatoie centrali con accesso al foraggio ad altezze diversificate; oppure che l'alimentazione sia integrata con pascolo idoneo (allevamento semi-intensivo e semi-estensivo).



Figura 41 – Esempio di competizione tra capretti per l’accesso alle tettarelle.



Figura 42 – Esempio di spazio lineare in mangiatoia non sufficiente a consentire un comodo accesso agli alimenti per tutti gli animali presenti.



Figura 43 – Autocattura con spazio disponibile insufficiente per le capre adulte (<35 cm lineari).



Figura 44 – Esempio di accesso in mangiatoia accettabile.



Figura 45 - Esempi di accesso in mangiatoia ottimale, per la presenza di un'altezza costante tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in rastrelliera, per la presenza di un'area antistante la mangiatoia profonda 80-100 cm.



Figura 46 - Animale costretto ad inginocchiarsi per mangiare (giudizio insufficiente).

B.39 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (capre adulte e rimonta)

Elemento di verifica 39
DIMENSIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ABBEVERATOI: CAPRE ADULTE E RIMONTA
Nel caso di abbeveratoi a vasca, almeno 3 cm/capo; oppure almeno 1 abbeveratoio ogni 20 capre adulte e almeno 1 abbeveratoio ogni 25 capre da rimonta
Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto
Numero e dimensioni pari al minimo previsto
Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate

Gli abbeveratoi devono essere previsti in quantità e dimensioni adeguati rispetto al numero di animali presenti in allevamento. Essi devono essere regolarmente funzionanti, per questo devono essere periodicamente controllati e puliti in modo da garantire un flusso idrico costante, ed è necessario un periodico controllo anche dell'impianto idrico al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite. Inoltre, occorre verificare che l'abbeveratoio sia posizionato ad un'altezza comoda per l'animale, circa 1 m dal suolo, tale da permettergli facilmente l'abbeverata, o che siano presenti elementi di arricchimento ambientali (gradini o similari) per facilitarne l'accesso. Gli abbeveratoi utilizzati in allevamento possono essere di diversa tipologia: a vasca individuale o multipla e a tazza.

Durante la visita aziendale, per assegnare il giudizio ottimale serve una chiara evidenza positiva, pertanto è certamente premiante la presenza di un numero di abbeveratoi superiore al previsto, ben dislocati, con almeno due punti di abbeverata per ogni box. Si assegna una valutazione peggiorativa se il numero di abbeveratoi o le dimensioni sono insufficienti rispetto al limite minimo (es. un abbeveratoio per, rispettivamente, più di 20 capre adulte e più di 25 capre da rimonta, o meno di 3 cm/capo in caso di abbeveratoio a vasca).



Figura 47 - Esempio di abbeveratoio a tazza correttamente posizionato (a circa 1 m da terra).



Figura 48 - Presenza di un rialzo per facilitare l'abbeverata.



Figura 49 - Esempio di abbeveratoio a vasca (misurare i cm lineari disponibili).

B.40 Infermeria (tutti i gruppi)

“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4, comma 2).

Elemento di verifica 40
INFERMERIA (TUTTI I GRUPPI) (Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)
Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli".
Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca <i>ad libitum</i>
Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati
Si considera adeguato: Presenza di locale identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta e confortevole, ove la condizione clinica lo richieda
Si considera ottimale: Presenza di locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m ² /capo)

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento disponga [o possa servirsene ove necessario, nel caso di aziende di piccole dimensioni (esempio: meno di 30-40 capi totali)] di un'area di isolamento-infermeria costituita da specifici box collettivi o individuali, preferibilmente su lettiera permanente e, se possibile, separata dal resto del gregge (soprattutto in relazione alla patologia degli animali da isolare).

Queste aree devono essere utilizzate per il ricovero e la separazione di animali feriti o malati, al fine di consentire o facilitare il loro trattamento e la guarigione. La separazione degli animali infermi è importante per evitare che gli animali sani arrechino disturbo o competano per l'alimento o per il decubito. Tuttavia, una certa possibilità di contatto visivo e/o tattile con i conspecifici dovrebbe essere sempre garantita, per evitare stress inutili, essendo i caprini animali sociali.

L'infermeria deve essere identificata ed evidenziata da apposita cartellonistica o altra indicazione scritta o segnalata sulla planimetria aziendale, come area circoscritta adibita a tale funzione. Pertanto, se presente, tale area deve essere vuota o contenente solo individui la cui condizione clinica richieda un trattamento specifico.

Tuttavia, nel caso di allevamenti di piccole dimensioni (esempio meno di 30-40 capi totali), è consentito che - ove non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento al momento della visita - il box o altro spazio o settore destinato all'infermeria possa non essere presente e dunque solo

“identificabile”, ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento e acqua in idonee quantità (*ad libitum*) e tale spazio deve essere fornito di lettiera confortevole, paglia o materiali simili, e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali, nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito o zoppi.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio capi presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi a livello, facile accesso all'alimento e con attrezzature specifiche per l'immobilizzazione del soggetto e per l'esecuzione di eventuali terapie. Un'eccellente pratica gestionale è tenere e compilare regolarmente un registro/quaderno infermeria (suppletivo al registro dei trattamenti), nel quale indicare i capi ricoverati, i problemi riscontrati e gli eventuali trattamenti eseguiti.

B.41 Manutenzione dell'impianto di mungitura

Elemento di verifica 41
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI MUNGITURA
Le operazioni di mungitura devono essere svolte con impianti di mungitura efficienti e controllati
Inadeguata per mancata conoscenza dei parametri di base (livello di vuoto – frequenza cambio guaine) e assenza di una manutenzione programmata da parte di tecnici specializzati
Verifiche periodiche approssimative, manutenzione specialistica solo in caso di guasti e assenza di una documentazione che attesti un'attenta manutenzione periodica
Manutenzione programmata, ricambio periodico delle parti soggette ad usura e presenza di una registrazione scritta delle operazioni/mungitura a mano

Il corretto funzionamento dell'impianto di mungitura è un requisito essenziale per il benessere della capra ma anche per ottimizzare la produttività e mantenere la mammella sana. Un impianto non correttamente funzionante, ad esempio in seguito ad un guasto meccanico o ad una carente manutenzione, aumenta enormemente il rischio di lesioni al capezzolo o di incompleta mungitura, con possibile compromissione della salute della mammella. Per questo è importante che l'operatore di stalla conosca i parametri di base relativi al funzionamento dell'impianto di mungitura (es. vuoto, ingressi d'aria del collettore, ecc.) e li tenga monitorati. Fondamentale, è anche la manutenzione periodica generale dell'impianto (ad es. funzionamento del regolatore, del sistema di pulsazione, cambio delle guaine prendi-capezzolo, ecc.) da parte di specialisti del settore, che dovrebbero rilasciare una documentazione relativa ad ogni intervento eseguito.

Nelle situazioni in cui la mungitura sia eseguita a mano, data l'impossibilità di usura dei componenti o di rischi relativi alle fluttuazioni del vuoto, il giudizio da assegnare non può che essere ottimale.

B.42 Temperatura e umidità (tutti i gruppi)

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 42
TEMPERATURA ED UMIDITÀ (TUTTI I GRUPPI) (Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)
<i>“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”</i>
Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature per il mantenimento di condizioni non dannose per gli animali. Si considera “stalla aperta” quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla
Si considera non adeguato: Presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un’adeguata aerazione oppure insufficiente protezione dal caldo e dal freddo
Si considera adeguato: Presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) oppure possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche, modulando le aperture in funzione del clima oppure presenza di impianti meccanici di ventilazione/aerazione idonei (senza sistemi di controllo)
Si considera ottimale: Oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. coibentazione delle strutture, oppure presenza di impianti meccanici di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo oppure pascolo idoneo con ripari naturali/artificiali

Nell’allevamento della capra da latte, il range di temperatura ideale è tra 8°C e 19°C per gli animali adulti e 18°C - 20°C per i capretti. Gli animali in condizioni di stress termico (caldo o freddo) mettono in atto una serie di risposte fisiologiche di adattamento con ripercussioni negative sull’ingestione di sostanza secca, sulla produzione di latte, sulla fertilità e sulle difese immunitarie, favorendo l’insorgenza di malattie condizionate.

Per limitare i danni dello stress da caldo, è importante adottare in azienda sistemi di abbattimento delle temperature, favorendo la ventilazione naturale passiva della stalla con opportune aperture laterali (finestre o porte), fornendo una buona protezione dalla luce diretta del sole (es. tende ombreggianti), o installando sistemi di raffrescamento attivo, in grado di agire direttamente sugli animali (ventilatori e/o estrattori), ed associati ad un buon isolamento termico della copertura (coibentazione).

Per rispondere al criterio di verifica, l’assenza di sistemi di ventilazione o la presenza di ambienti chiusi con una scarsa circolazione d’aria e/o l’evidenza di concentrazioni dannose di gas sono valutati

negativamente. Sono valutate come adeguate, invece, le stalle aperte o gli allevamenti che sono dotati di sistemi di ventilazione/areazione oppure che hanno la possibilità di modulare le aperture in funzione del clima.

La valutazione ottimale è assegnata, in presenza di impianti con ottimi sistemi di coibentazione, oppure presenza di impianti meccanici di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo; tale giudizio può essere attribuito anche agli allevamenti che consentono alle capre adulte di raggiungere il pascolo nel periodo estivo, appurato però che esse possano ricevere riparo dalle eccessive radiazioni solari estive, dal vento e dalle precipitazioni.

Per gli animali di allevamenti semi-estensivi il giudizio ottimale potrà essere assegnato solo in caso di evidenza della presenza di ripari che possano garantire una protezione dal sole o dalle intemperie.



Figura 50 – Condizioni micro-climatiche non adeguate: le ragnatele sul soffitto testimoniano una scarsa circolazione d'aria.



Figura 51 - Condizioni micro-climatiche non adeguate: stalla chiusa senza un'adeguata aerazione.



Figura 52 - Condizioni micro-climatiche adeguate: stalla aperta.



Figura 53 - Condizioni micro-climatiche adeguate: stalla chiusa con possibilità di areare la struttura.



Figura 54 – Condizioni micro-climatiche adeguate: stalla munita di tende ombreggianti che proteggono dalla luce diretta del sole.



Figura 55 – Presenza di estrattori, utili a modulare la temperatura e l’umidità relativa all’interno della stalla. Se associati a sistemi automatici di controllo, potrebbero essere giudicati come ottimali.

B.43 Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 43 PRESENZA DI GAS NOCIVI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali”.</i>
Si considera non adeguata: evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 > 20 \text{ ppm}$; $\text{CO}_2 > 3000 \text{ ppm}$)
Si considera adeguata: evidenza di una concentrazione di gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 < 20 \text{ ppm}$; $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$)
Si considera ottimale: evidenza di una concentrazione di gas ottimale per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 < 10 \text{ ppm}$; $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$)

I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l’ammoniaca (NH_3) e l’anidride carbonica (CO_2); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.).

L’ammoniaca deriva principalmente dal catabolismo delle sostanze organiche, in particolare dell’urea contenuta nelle urine. Una gestione scorretta della lettiera e delle deiezioni, quindi, può portare ad un aumento del livello di emissioni di gas con peggioramento della qualità dell’aria.

La presenza di biossido di carbonio, invece, è dovuta alla respirazione degli animali presenti. Pertanto, una bassa concentrazione di anidride carbonica, di poco superiore ai valori esterni, è da ritenersi normale.

In caso di deficit di ventilazione (naturale o forzata) all’interno del capannone, la concentrazione di questi due composti nell’aria può aumentare pericolosamente. Un corretto ricambio di aria previene infatti l’aumento dei livelli di questi gas nocivi e favorisce anche la rimozione di polveri ed agenti patogeni.

Durante la valutazione dell’allevamento, sono considerati accettabili valori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Per la condizione ottimale i livelli di ammoniaca devono essere inferiori a 10 ppm e i valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20$ ppm), negli animali potrebbe essere rilevata presenza di rossore delle congiuntive e lacrimazione, mentre il valutatore potrebbe avvertire il tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali.

IZSLER - CRENBA

B.44 Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11).

Elemento di verifica 44

ILLUMINAZIONE MINIMA – CICLO DI LUCE PER GLI ANIMALI

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.”

Si considera non adeguato: Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo

Si considera adeguato: Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno

I caprini necessitano di un’illuminazione naturale o di programmi luminosi che rispettino il ritmo circadiano della giornata, al fine di orientarsi nei loro ambienti di stabulazione, avere normali comportamenti e contatti sociali e soddisfare le loro normali esigenze fisiologiche (es. alternanza corretta di momenti di attività e momenti di riposo, tempistiche corrette di riposo, ecc.). L’intensità luminosa deve essere tale da permettere agli animali di vedersi chiaramente ed esplorare l’ambiente, potendo così compiere tutte le normali attività previste dal loro etogramma.

In generale, per l’allevamento della capra da latte, i cicli di luce-buio nell’arco della giornata sono corretti, in quanto vincolati all’illuminazione naturale. Qualora le condizioni dell’allevamento non garantiscano un buon ingresso di luce naturale, è auspicabile la presenza di un corretto sistema di illuminazione artificiale, con un programma luminoso che segua un ritmo circadiano ed includa un periodo di luce di almeno 8 ore e uno di buio, ininterrotto, sempre della durata di almeno 8 ore. Questo deve essere verificato soprattutto in allevamenti che effettuano la destagionalizzazione del calore in gruppi di animali. L’utilizzo dell’illuminazione artificiale non deve in ogni caso compromettere la garanzia di un adeguato periodo di riposo per gli animali.

Pertanto, al momento della visita aziendale, una valutazione accettabile può essere assegnata laddove sia presente un'illuminazione naturale o artificiale adeguata (almeno 40 lux) per almeno 8 ore al giorno e un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Una valutazione insufficiente è invece assegnata qualora l'illuminazione naturale o artificiale sia assente o inadeguata.

L'intensità deve essere verificata mediante apposita strumentazione portatile oppure, nel caso in cui non si disponesse di idonei strumenti di misurazione, si può considerare idonea una luce che permette di leggere un foglio di giornale senza sforzo. In caso di sospetta condizione inadeguata è comunque necessario confermare con apposita strumentazione (es. luxometro).

AREA C. Animal-based measures

Fino a questo momento, attraverso l'analisi di fattori manageriali e strutturali, sono stati valutati i principali pericoli per il benessere animale presenti negli allevamenti di capre da latte a stabulazione libera di tipo intensivo, semi-intensivo e semi-estensivo.

Le normative attualmente in vigore sulla protezione degli animali in allevamento (D. L. vo 146/2001), infatti, non prevedono l'osservazione diretta dell'animale, ma piuttosto la valutazione dell'ambiente in cui vive e delle pratiche manageriali a cui è sottoposto. Tuttavia, negli ultimi anni, lo studio del benessere animale si è concentrato prevalentemente sulla valutazione dell'animale e meno sulle condizioni ambientali in cui vive. Questo perché fra le condizioni di vita e il benessere dell'animale, si interpone la capacità del soggetto di adattarsi all'ambiente. Quindi, se si vuole produrre una diagnosi più precisa delle condizioni di benessere di un animale, o di un gruppo di animali, è oggi importante associare alla valutazione dei fattori di rischio anche l'osservazione delle conseguenze (effetti avversi) che questi hanno sull'animale. L'analisi degli effetti avversi è possibile attraverso la valutazione di alcuni indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale (es. zoppia) oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda (es. tasso di mortalità annuale delle capre adulte). L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio fisico e psichico. Gli avvertimenti delle condizioni di malessere sono frequentemente collegati a condizioni patologiche (es. zoppie, lesioni cutanee), ad anomale espressioni comportamentali (paura, aggressività) oppure ad alterazioni delle condizioni fisiologiche (condizione corporea).

Tali situazioni, misurate attraverso le ABMs, non hanno quindi un significato teso a identificare questa o quella patologia, ma sono nell'insieme uno strumento per rilevare lo stato di disagio dell'animale.

Il giudizio sulla condizione degli animali deve essere assegnato in base alle regole apprese durante il corso di formazione, pertanto si raccomanda che il valutatore, durante lo svolgimento della procedura, applichi quanto previsto e non consulti l'operatore di stalla, circa le cause o i sintomi delle diverse patologie che ci sono in allevamento.

Per operare correttamente ed esprimere il giudizio sulle condizioni del gregge, in caso di ABMs dirette, è necessario osservare un numero minimo di animali statisticamente significativo e relazionato alla dimensione del gruppo da valutare, come indicato in Tabella 1. Le sottopopolazioni di animali da valutare (capretti, rimonta, capre adulte, becchi) sono indicate negli specifici elementi di verifica.

Tabella 1 - Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs) dirette

Dimensioni gruppo	Numero minimo di animali da osservare
Fino 30	Tutti
Da 31 a 99	Rispettivamente da 30 a 39
Da 100 a 199	Rispettivamente da 40 a 50
Da 200 a 299	Rispettivamente da 51 a 55
Da 300 a 549	Rispettivamente da 55 a 59
Da 550 a 1000	Rispettivamente da 60 a 63
Da 1001 a 3000	Rispettivamente da 63 a 65

C.45 Test di latenza al primo contatto (capre adulte)

“Gli animali abituati ad essere manipolati con gentilezza sono più inclini ad avvicinarsi all’uomo e sviluppano minor stress durante le procedure di manipolazione.” (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 45
TEST DI LATENZA AL PRIMO CONTATTO: CAPRE ADULTE
Per eseguire il test, il valutatore deve entrare nel box e posizionarsi con la schiena appoggiata alla parete del lato più lungo del box. Il test termina quando si verifica il primo contatto uomo-animale
Animali che non si avvicinano in 300 secondi
Animali che si avvicinano e cercano un contatto tra 100 e 300 secondi
Animali che si avvicinano e cercano un contatto tra 0 e 100 secondi

Gli animali devono essere in grado di sviluppare un comportamento normale, manifestando corretti pattern di socializzazione tra i conspecifici e una buona interazione con l’uomo. La modalità con cui l’uomo si relaziona con l’animale determina in quest’ultimo un grado di confidenza e di addomesticamento che può essere misurato basandosi sul fatto che, più un animale ha paura dell’uomo, maggiore sarà la distanza che li separa. Il grado di paura nei confronti dell’uomo può essere misurato valutando quanto un animale si avvicina volontariamente ad una persona ferma o quanto l’animale permette all’uomo di avvicinarsi. (de Passillé e Rushen, 2005).

La risposta dell’animale verso l’uomo è un aspetto importante nella valutazione del benessere, in quanto animali non accuditi correttamente diventano paurosi, stressati e questo, oltre a peggiorare il loro livello di benessere, provoca anche minor efficienza produttiva e minor incremento ponderale (Jackson e Hackett, 2007).

Per valutare questo parametro nella capra da latte, si utilizza il test di latenza al primo contatto, così come indicato dal protocollo AWIN (2015). Per eseguire correttamente il test, il valutatore deve avvicinarsi al box o al recinto in cui sono presenti le capre ed attendere circa mezzo minuto prima di entrare. Successivamente l’operatore entra nel box e si posiziona, con la schiena appoggiata alla parete, a metà del lato più lungo del recinto e rimane fermo. A questo punto viene cronometrato il tempo che impiega la prima capra ad avere un contatto diretto con l’operatore. Quando una capra stabilisce un contatto con il valutatore e il test si interrompe. Se nessuna capra si avvicina, il test si conclude dopo 300 secondi e verrà assegnato il giudizio insufficiente. Altrimenti in base al tempo che intercorre tra l’inizio del test e il contatto con il primo animale, il valutatore sceglierà se assegnare il giudizio accettabile o ottimale.

Qualora le capre adulte siano suddivise in più box, si ricorda che, per assegnare il giudizio finale, è necessario calcolare la media ponderata dei giudizi attribuiti nella valutazione dei singoli box delle capre adulte, tenendo conto della numerosità di ciascuno di essi. Per una media $\leq 1,5$ si attribuisce il giudizio insufficiente; per una media compresa tra 1,5 e 2,5 si assegna il giudizio accettabile; per una media $> 2,5$ si attribuisce il giudizio ottimale.

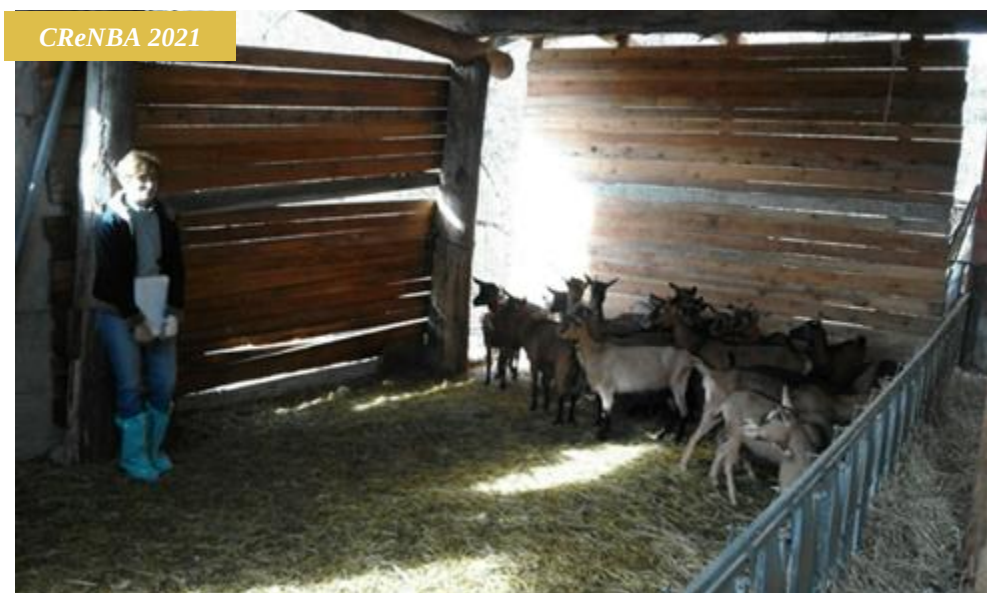


Figura 56 - Test di latenza al primo contatto: il valutatore si appoggia con la schiena alla parete, a metà del lato più lungo del box, e rimane fermo in attesa che le capre si avvicinino.



Figura 57 - Test di latenza al primo contatto: le capre si avvicinano al valutatore. Per assegnare il giudizio, deve essere calcolato il tempo impiegato dalla prima capra per avvicinarsi e toccare l'operatore.

C.46 Presenza di animali isolati, che fissano il vuoto ed estranei all'ambiente (capre adulte)

“L’isolamento è un sintomo di scarsa salute (es. dolore causato da zoppia, grave malattia) o di incapacità di esprimere un normale comportamento sociale. Le capre sono generalmente animali gregari e ben sincronizzati, raramente gli individui si isolano dal gruppo.” (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 46
PRESENZA DI ANIMALI ISOLATI, CHE FISSANO IL VUOTO ED ESTRANEI ALL'AMBIENTE: CAPRE ADULTE
Considerare il numero di animali che mostra segni di isolamento sociale rispetto al numero totale di capre adulte presenti
Più del 3% di animali isolati
Tra l'1% e il 3% di animali isolati
Meno dell'1% di animali isolati

La capra è un animale gregario e socievole, che ben si adatta ai diversi sistemi di allevamento. All'interno di un gruppo di capre ci sono però degli ordini gerarchici ben strutturati che l'allevatore deve cercare di non scardinare per non creare situazioni di disagio tra gli animali. Inoltre, la capra può facilmente annoiarsi quando l'ambiente che la circonda non fornisce gli stimoli adeguati a soddisfare la sua naturale curiosità (Harwood, 2006).

L'impossibilità di esprimere la propria natura sociale o la sofferenza per situazioni di malessere fisico può portare la capra ad isolarsi dal gruppo, a rimanere a lungo immobile, con lo sguardo fisso nel vuoto e talvolta appoggiata al muro.

Per valutare questa condizione, si applicano le indicazioni riportate nel protocollo AWIN (2015), ovvero l'operatore, **prima ancora di iniziare la valutazione degli altri parametri previsti dalla check-list**, deve osservare se nell'allevamento sono presenti animali che manifestano isolamento ed immobilità, soprattutto durante le attività sociali tra i conspecifici, e verificare se questa condizione permane per almeno mezz'ora. Qualora siano presenti animali adulti che manifestano questo tipo di comportamento anomalo (animali isolati ed immobili per almeno mezz'ora), occorre calcolarne la percentuale rispetto al numero totale di capre adulte presenti al momento della visita. In funzione del risultato sarà assegnato un giudizio insufficiente, accettabile o ottimale.



Figura 58 - Animale isolato ed immobile.



Figura 59 – Nel cerchio rosso è evidenziato un animale isolato, che fissa il muro.

C.47 Stato di nutrizione (capre adulte e becchi)

“La valutazione della condizione corporea dell’animale è uno strumento utile per stimare lo stato di nutrizione e di salute delle capre.” (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 47
STATO DI NUTRIZIONE: CAPRE ADULTE E BECCHI
Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per gli animali adulti.
Valori di BCS minori di 1,5 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati
Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti
Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti
Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti

Un buono stato di nutrizione è garantito attraverso una razione bilanciata, che fornisce un adeguato apporto nutrizionale e soddisfa i fabbisogni in rapporto al periodo produttivo dell’animale. Se gli animali allevati sono sani e correttamente alimentati, anche la loro condizione corporea (body condition) è ottimale. Il monitoraggio di questo parametro è importante per verificare che gli animali abbiano un corretto accrescimento e che non ci siano gravi errori sia nella gestione dei gruppi (es. sovraffollamento, inadeguato spazio per capo in mangiatoia), che nella formulazione, preparazione e somministrazione della razione.

È bene sottolineare che nelle capre, a differenza dei bovini e degli ovini, che hanno depositi adiposi sottocutanei, la riserva di grasso è principalmente a livello intra-addominale e questo talvolta rende più difficile una valutazione accurata del Body Condition Score (BCS) (Harwood, 2006, Battini et al., 2014). Quindi, per facilitare l’assegnazione del BCS di ciascun animale, può essere utile avvalersi della palpazione di alcuni punti di repere, invece che limitarsi ad osservarli. La valutazione del BCS si effettua ponendosi posteriormente all’animale, procedendo alla valutazione della zona lombare. Infine, si valuta la quantità di tessuto adiposo che ricopre lo sterno.

Devono essere valutati, come da Tabella 1, un numero rappresentativo di soggetti adulti. Solo le condizioni estreme (molto grasso o molto magro) vengono registrate nel corso della valutazione, in quanto correlate a problemi di benessere (AWIN, 2015).

Nello specifico, le caratteristiche degli animali con body condition score (BCS) oltre i limiti sono:

- **Animale molto magro (BCS < 1,5):**

Condizioni generali: protuberanze ossee in evidenza, spina dorsale prominente, fianco incavato e coste chiaramente visibili;

Zona lombare: il processo spinoso delle vertebre lombari può essere facilmente pizzicato (i); i processi spinosi sono prominenti e distanziati o comunque visibili come una cresta continua. La muscolatura è scarsa e non si apprezza la presenza di grasso sottocutaneo. Vi è una marcata depressione nel passaggio da processo spinoso a processo trasverso (ii). La mano può facilmente afferrare i processi trasversi delle vertebre lombari, che sono molto prominenti (iii). Ponendosi caudalmente all'animale si può notare la rientranza del fianco (iv) (Villaquiran et al., 2004).



(i)



(ii)



(iii)



(iv)

- **Animale molto grasso (BCS >4):**

Condizioni generali: spina dorsale e coste non visibili. Aspetto rotondeggiante, la gabbia toracica è ricoperta da grasso eccessivo.

Zona lombare: ossa del bacino difficilmente individuabili. L'intera regione della groppa è arrotondata per la presenza di muscoli e grasso. I processi spinosi delle vertebre lombari sono completamente ricoperti e non si possono percepire al tatto (i). Vi è una marcata convessità nel passaggio da processo spinoso a quello trasverso (ii) ed è impossibile impugnare i processi trasversi (iii). La fossa del fianco è arrotondata (iv) (Villaquiran et al., 2004).



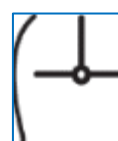
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

In caso di difficoltà alla valutazione del BCS tramite osservazione della zona lombare, si può valutare la zona dello sterno, tramite la palpazione. Negli animali molto magri, il grasso sternale è limitato e si può facilmente pizzicare tra pollice ed indice e muovere da parte a parte; inoltre la cartilagine e le articolazioni condrocostali sono facilmente palpabili. Negli animali grassi il tessuto adiposo si estende a coprire tutto lo sterno e le articolazioni condrocostali e non può essere stretto tra due dita. Altri punti di repere che possono aiutare nella corretta valutazione sono le coste e gli spazi intercostali.

Ai fini della valutazione del benessere, si annotano gli animali molto magri con BCS pari o minore di 1,5 e gli animali molto grassi con BCS pari o maggiore di 4, sommandoli e rapportandoli al numero totale di soggetti osservati (Anzuino et al., 2010; AWIN, 2015).

Per assegnare il giudizio ottimale, i soggetti con BCS oltre i limiti devono essere inferiori al 5%, mentre per assegnare il giudizio accettabile devono essere inferiori al 10%.



Figura 60 – Esempio di BCS < 1,5



Figura 61 - Animali molto magri (BCS < 1,5).



Figura 62 – Capra adulta con BCS > 4.

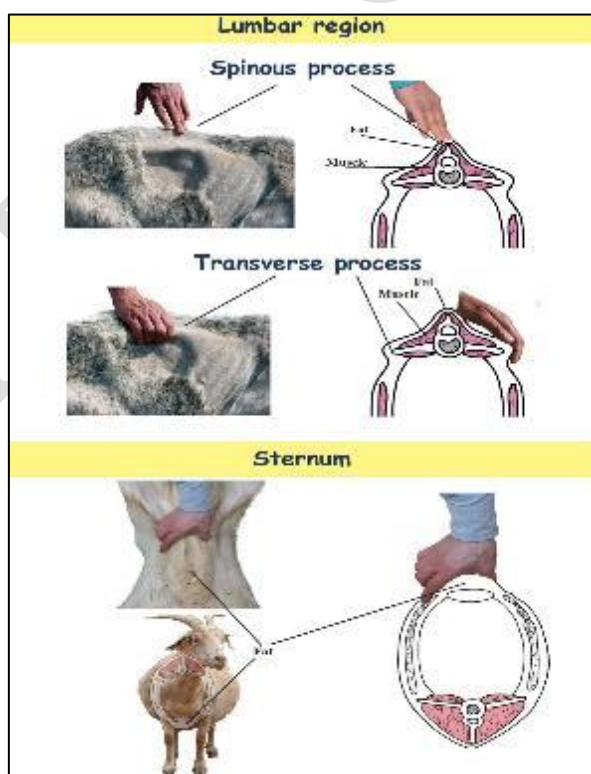


Figura 63 - Punti di repere e modalità di palpazione (Villaquiran et al., 2004).

C.48 Pulizia degli animali (capre adulte)

Elemento di verifica 48	
PULIZIA DEGLI ANIMALI: CAPRE ADULTE	
Per ogni animale considerare lo stato di pulizia dell'intero manto (collo, addome, mammella, arti e coda)	
Più del 10% di animali sporchi	
Tra il 5% e il 10% di animali sporchi	
Meno del 5% di animali sporchi	

Gli animali mostrano in genere avversione per gli ambienti sporchi e preferiscono evitarli se viene data loro la possibilità di scegliere. Inoltre, gli ambienti sporchi sono spesso associati ad un aumento delle problematiche sanitarie, quali dermatiti, mastiti, laminiti ed irritazioni della cute, con conseguente compromissione del benessere.

Per meglio indagare le reali condizioni igieniche in cui vivono gli animali, il valutatore non deve limitarsi a giudicare lo stato delle strutture (N-ABMs), ma deve proseguire nell'analisi osservando lo stato di pulizia del mantello (ABMs) degli animali presenti in allevamento, quale segnale oggettivo e difficilmente mascherabile.

La capra è un animale generalmente pulito poiché, in condizioni fisiologiche, produce delle deiezioni secche e ben conformate, di conseguenza, il mantello e la mammella si imbrattano difficilmente di feci quando l'animale si sdraia a terra. Tuttavia, errate modalità di gestione dei locali di stabulazione e/o delle aree di esercizio possono determinare una lettiera sporca e bagnata, con conseguente presenza in allevamento di animali con pelo bagnato o imbrattato di feci e mammella sporca. È noto che gli ambienti sporchi non sono confortevoli per l'animale; infatti la capra non ama sdraiarsi su una lettiera umida e non adeguatamente rinnovata (Battini et al., 2014). La valutazione della pulizia della mammella è particolarmente importante nelle capre adulte, dove l'imbrattamento della mammella può rappresentare un fattore predisponente per l'insorgenza di mastiti con conseguente compromissione del benessere. Sebbene nella capra le mastiti ambientali siano meno frequenti che nel bovino, per il quale è stata dimostrata una correlazione tra igiene della mammella e degli arti posteriori ed incidenza di mastiti subcliniche (Shreiner e Ruegg, 2003), anche nella capra, la presenza di sporco sugli arti potrebbe essere un importante indicatore di rischio di mastiti (Anzuino et al., 2010).

La valutazione di questo parametro deve essere eseguita solo sulle capre adulte (capre in lattazione e/o in asciutta) e il numero di animali da esaminare deve essere proporzionato alla dimensione del gruppo (vedi Tabella 1). Le aree del corpo da osservare sono: il quarto posteriore, l'estremità degli

arti posteriori e la mammella; a queste si possono aggiungere anche il collo, il torace e soprattutto l'addome, in caso di incertezza sul giudizio. Ai fini del giudizio finale, un animale è considerato pulito quando presenta gli arti e il quarto posteriore puliti o poco sporchi e la mammella pulita, mentre è considerato sporco quando ha almeno due aree sporche. Il pelo bagnato è da considerarsi come sporcizia (vedi Tabella 2)

Per assegnare il giudizio ottimale, i soggetti con mantello sporco devono essere inferiori al 5%, mentre per assegnare il giudizio accettabile è tollerato al massimo il 10% di animali sporchi.

Tabella 2. Aree del corpo da considerare per la valutazione della pulizia degli animali

REGIONE	ANIMALE PULITO	ANIMALE SPORCO
ESTREMITÀ DISTALE DEGLI ARTI POSTERIORI	Pulito o poco sporco	Area di sporco o di pelo umido
QUARTO POSTERIORE	Pulito o poco sporco	Area di sporco o di pelo umido e/o bagnato
MAMMELLA	Pulito	Aree di sporco continue o separate sulla mammella e qualsiasi sporco sui capezzoli

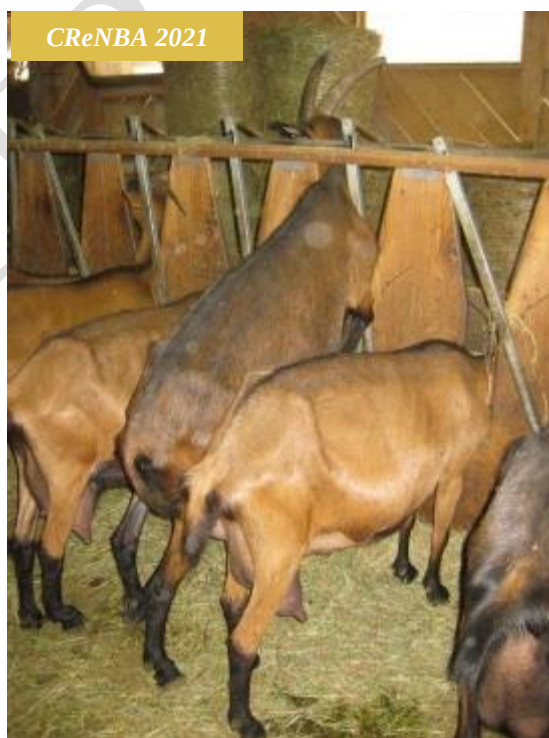


Figura 64 - Animale pulito.



Figura 65 - Animale pulito, in quanto presenta solo un'area sporca.



Figura 66 - Animale sporco.



Figura 67 – Animale sporco.

C.49 Lesioni cutanee (capre adulte e becchi)

Elemento di verifica 49
LESIONI CUTANEE: CAPRE ADULTE E BECCHI
Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee. Le lesioni si valutano osservando l'intero animale: testa (inclusi occhi e orecchie), collo, torace, addome, mammella e tutti gli arti.
Per lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappresentate da: aree alopeciche con una superficie totale di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie); tumefazioni ed ascessi (non da malattia degli ascessi); ferite ed abrasioni profonde; callosità esuberanti e fessurate
Più del 10% di animali con lesioni cutanee
Tra il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee
Meno del 5% di animali con lesioni cutanee

La valutazione delle lesioni cutanee deve essere eseguita su tutti gli animali adulti (capre e becchi) osservando l'intero animale (entrambi i lati) in senso cranio-caudale. In particolare, occorre prestare attenzione a: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, addome, arto posteriore e mammella.

Le lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappresentate da:

- aree alopeciche con una superficie totale (anche non continua) di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie);
- tumefazioni ed ascessi (non da linfadenite caseosa);
- ferite ed abrasioni profonde;
- callosità esuberanti e fessurate.

Non si considera lesione l'ispessimento della cute a livello di carpo, che è un reperto frequentemente riscontrato nell'allevamento della capra da latte e che è giudicato condizione normale, fino a che gli animali non dimostrino di soffrirne. Diversamente, si considera lesione la presenza di tessuto calloso esuberante, fessurato, con edema e rigonfiamento dei tessuti molli peri-articolari (Anzuino et al., 2010).

La valutazione è sempre eseguita su un numero statisticamente significativo di animali (vedi Tabella 1). Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 5% di animali con lesioni cutanee, e negativamente quelli che presentano più del 10% di soggetti con lesioni cutanee.



Figura 68 – Lesione cutanea: area alopecica superiore a 7 x 7 cm.



Figura 69 – Lesione cutanea: area alopecica superiore a 7 x 7 cm.



Figura 70 – Lesione cutanea: tumefazione alle articolazioni del carpo.



Figura 71 – Lesione cutanea: abrasione (dovuta ad una testata).

C.50 Presenza di ascessi (capre adulte, becchi e rimonta)

Elemento di verifica 50
PRESENZA DI ASCESSI: CAPRE ADULTE, BECCHI E RIMONTA
Valutare il numero di animali (adulti e rimonta) con ascessi integri o aperti e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla malattia degli ascessi) sul numero totale di animali (adulti e rimonta) osservati
Più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi
Tra il 2% e il 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi
Meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi

La linfadenite caseosa e la “malattia degli ascessi” sono malattie croniche del sistema linfatico molto diffuse negli allevamenti e sono sostenute rispettivamente da *Corynebacterium pseudotuberculosis* e da *Staphylococcus aureus* subsp. *anaerobius*. Le due forme sono spesso clinicamente indistinguibili e talvolta dal materiale ascessuale si isolano entrambi i patogeni; la malattia si manifesta con ascessi contenenti pus caseoso di color giallo-verdastro, generalmente localizzati a livello linfonodale. Le sedi più comuni sono i linfonodi parotidei e sottomandibolari, seguiti dai prescapolari, i precurali e i sopramammari. Poiché si tratta di una malattia sistemica, possono essere interessati anche i linfonodi profondi e gli organi parenchimatosi; gli ascessi possono suppurare e diffondere il materiale infetto nell’ambiente (Harwood, 2006).

La linfadenite caseosa è una malattia altamente diffusiva e contagiosa, difficile da curare e da eradicare, ed è in grado di compromettere il benessere di un intero allevamento caprino. A conferma di ciò, Ferrante e colleghi (2012) hanno evidenziato come la presenza di ascessi sia un indicatore di cattivo benessere delle capre e, ad esempio in Norvegia, questa malattia è stata inserita (insieme alla artrite-encefalite caprina (CAEV) e alla paratubercolosi) in un programma di eradicazione di malattie con lo scopo di migliorare il benessere degli animali e la produttività (Nagel-Alne et al., 2014; Muri et al., 2015).

La valutazione di questo parametro deve essere eseguita su un numero rappresentativo di soggetti, come da Tabella 1, presenti nel gruppo delle capre adulte (in lattazione e/o in asciutta), delle capre da rimonta e nei becchi. Devono essere contati gli animali con ascessi (integri o aperti) e/o con ipertrofia dei linfonodi, ovvero i soggetti con lesioni ascrivibili ad infezione in atto. Infatti, le cicatrici di pregressi ascessi non devono essere considerate nel conteggio (AWIN, 2015).

Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi e negativamente quelli che presentano più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi.



Figura 72 – Presenza di ascessi diffusi.



Figura 73 - Interessamento dei linfonodi sottomandibolari.

C.51 Prevalenza di zoppie (capre adulte e becchi)

“La zoppia è considerata un importante indicatore del benessere nel bestiame.” (Welfare Quality® 2009b, 5.5 Conclusion).

Elemento di verifica 51	
PREVALENZA DI ZOPPIE: CAPRE ADULTE E BECCH	
Considerare il numero di animali adulti zoppi (compresi quelli in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di animali adulti. Valutare la zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3: si considera animale zoppo se presenta score 2 e 3	
Più dell'8% di animali zoppi	
Tra il 4% e l'8% di animali zoppi	
Meno del 4% di animali zoppi	

La zoppia, qualunque sia la causa, è un disturbo locomotorio caratterizzato da manifestazioni dolorose talmente forti da influenzare negativamente tutte le principali attività di un animale, quali il riposo, il movimento, l'assunzione di alimento ed acqua o l'espressione di specifiche caratteristiche comportamentali. I disturbi locomotori sono spesso l'espressione finale di pessime condizioni gestionali o strutturali o di forme infettive.

La valutazione dei disturbi di deambulazione nei caprini è da eseguirsi attraverso l'analisi della loro gravità e prevalenza, utilizzando lo schema di punteggiatura suggerito da Anzuino et al. (2010), che distingue le andature degli animali in 4 punti:

0. **Andatura normale ed uniforme**, con peso correttamente ripartito su tutti gli arti e normale spostamento in avanti;
1. **Andatura zoppicante su uno o più arti** (andatura dubbia con passi irregolari), ma il peso del corpo è bilanciato sui 4 arti e la progressione in avanti è normale;
2. **Andatura con grave zoppia**, difficoltà di progressione in avanti, spostamento del peso da un arto all'altro ed iniziale andatura a “passo d'oca”;
3. **Marcata andatura a “passo d'oca”**, difficoltà di progressione in avanti, mancato scaricamento del peso su uno o più arti e camminata sulle ginocchia.

Si considerano zoppi gli animali con punteggio uguale o superiore a 2 (compresi quelli in infermeria). Per esprimere il giudizio, la percentuale di animali zoppi è calcolata sul numero totale di animali adulti. Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 4% di animali zoppi, e negativamente quelli che presentano più dell'8% di animali zoppi.

Durante la valutazione, l'allevatore può dichiarare quanti animali zoppi sono presenti in allevamento al momento della visita (compresi i soggetti in infermeria), ma il valutatore, durante la fase di osservazione degli animali, deve effettuare un vero e proprio conteggio degli animali zoppi. È possibile eseguire la valutazione anche osservando e valutando attentamente l'andatura di un numero statisticamente significativo di soggetti (vedi Tabella 1).



Figura 74 - Deambulazione sulle ginocchia.

C.52 Prevalenza di unghioni lunghi e deformi (capre adulte e becchi)

Elemento di verifica 52
PREVALENZA DI UNGHIONI LUNGHIE DEFORMI: CAPRE ADULTE E BECCHI
Considerare gli animali che presentano, in almeno due arti, una crescita dell'unghia superiore a 2,5 cm rispetto alla normale forma triangolare
Più del 15% di animali con unghioni lunghi e deformi
Tra il 5% e il 15% di animali con unghioni lunghi e deformi
Meno del 5% di animali con unghioni lunghi e deformi

Nelle capre, l'eccessivo accrescimento degli unghioni è causato da uno scarso consumo e/o da una mancata cura degli stessi da parte dell'allevatore. Per prevenire questa condizione, è importante eseguire correttamente l'operazione di pareggio degli unghioni in modo tale da permettere all'animale di avere sempre un adeguato appoggio del piede al suolo e di deambulare correttamente. Il pareggio funzionale degli unghioni deve essere eseguito periodicamente sugli animali adulti, in base alla crescita dell'unghia e all'usura spontanea di quest'ultima. Inoltre, vanno aggiunti interventi mirati di pareggio sui singoli animali che ne necessitano.

Si considerano animali con unghioni lunghi e deformi, quei capi che presentano, su almeno due arti, una crescita abnorme dell'unghia che ne altera il normale profilo triangolare; inoltre, affinché l'unghia sia considerata lunga e deforme, la sua lunghezza deve essere maggiore di 2,5 cm rispetto alla normale forma triangolare (AWIN, 2015).

Durante la valutazione delle condizioni degli unghioni bisogna osservare un numero rappresentativo di capre adulte (in lattazione e/o in asciutta, becchi), come da Tabella 1. Si considera ottimale la presenza di meno del 5% di animali con unghioni lunghi e deformi; mentre si considera insufficiente la presenza di più del 15% di animali con unghioni non conformi.



Figura 75 - Animale con unghioni normali.



Figura 76 - Animale con unghioni lunghi e deformi.

C.53 Asimmetria della mammella (capre adulte)

“L’asimmetria della mammella è il problema mammario più frequente nelle stalle di capre da latte ed è correlato all’infezione e all’infiammazione della ghiandola mammaria. È spesso associata ad un’elevata conta delle cellule somatiche ed è probabile che sia il risultato di passate infezioni intramammarie, con successiva fibrosi ed atrofia della ghiandola. Comporta, inoltre, dolore e sofferenza.” (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 53	
ASIMMETRIA DELLA MAMMELLA: CAPRE ADULTE	
La mammella si considera asimmetrica quando un quarto è più lungo del 25% rispetto all’altro, capezzoli esclusi	
Più del 10% di animali con asimmetria della mammella	
Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della mammella	
Meno del 5% di animali con asimmetria della mammella	

Questa valutazione ABM deve essere eseguita solo sulle capre adulte in produzione.

Nella specie caprina, infatti, non ci sono dei parametri di riferimento per valutare la sanità della mammella, come ad esempio le cellule somatiche, e il rilievo sugli animali di asimmetrie mammarie è un indicatore di eventuali problemi all’apparato mammario.

Nella capra da latte la corretta morfologia della mammella è importante; infatti, una mammella simmetrica, ben attaccata e alta da terra, con capezzoli corretti per forma ed inclinazione, è meno soggetta ad insulti traumatici nel corso della mungitura o durante le quotidiane attività dell’animale. L’asimmetria della mammella può essere associata a processi infiammatori e/o infettivi in atto o pregressi ed è comunque un fattore predisponente per patologie alla mammella. Si considerano asimmetriche le mammelle che presentano una emi-mammella più lunga del 25% rispetto all’altra, capezzoli esclusi (AWIN, 2015).

Nel caso i capretti siano allattati dalla madre, potrebbe esserci un’asimmetria dovuta alle modalità di suzione del piccolo, ma in genere questa non è superiore al 25%.

Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 5% di animali con asimmetria della mammella e negativamente quelli che ne presentano più del 10%.



Figura 77 - La prima capra da destra ha mammella simmetrica, la seconda da destra ha mammella asimmetrica.



Figura 78 – Mammella con asimmetria accettabile (<25%).

C.54 Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 12 mesi di vita)

C.55 Mortalità annuale dei capretti (0-3 mesi di vita)

Elemento di verifica 54
MORTALITÀ ANNUALE DEGLI ANIMALI ADULTI (> 12 MESI DI VITA)
Considerare il numero di animali adulti (>12 mesi d'età) morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero totale di animali adulti presenti il giorno della visita
Più del 5%
Tra il 2% e il 5%
Meno del 2%

Elemento di verifica 55
MORTALITÀ ANNUALE DEI CAPRETTI (0-3 MESI DI VITA)
Considerare e stimare il numero di capretti morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanassizzati tra il 2° e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di capretti circolanti negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore). Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti senza ingresso di capretti provenienti da altri allevamenti, il denominatore equivale al numero di capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi
Più del 10%
Tra il 4% e il 10%
Meno del 4%

La mortalità è un parametro ABM indiretto in grado di valutare l'efficacia delle pratiche gestionali e delle prassi igienico-sanitarie attuate in allevamento. Gli animali morti in azienda sono infatti la conseguenza estrema, non solo di gravi problemi sanitari, ma anche di pessime condizioni di benessere animale e di gestione degli stati patologici.

Nel dettaglio, si propongono due elementi di verifica, uno relativo agli animali adulti, ovvero oltre 12 mesi d'età, l'altro relativo agli animali giovani, ovvero ai capretti tra 0 e 3 mesi di vita.

In particolare, il requisito n. 54 si calcola rapportando il numero di animali adulti (> 12 mesi d'età) morti per cause naturali, accidentali, a seguito di eutanasia o per macellazione speciale d'urgenza

(MSU) negli ultimi 12 mesi, rispetto al numero di animali adulti (> 12 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione.

Da ricordare che se il numero di animali adulti mediamente presenti (al giorno in allevamento) subisce grosse fluttuazioni durante l'anno o se c'è un'elevata movimentazione di animali in entrata e in uscita dall'allevamento, è più opportuno utilizzare al denominatore il numero di *animali circolanti* negli ultimi 12 mesi (e cioè i soggetti di età superiore ai 12 mesi presenti almeno un giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi).

Per quanto riguarda il requisito n.55, invece, è necessario rapportare il numero di capretti morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) o sottoposti ad eutanasia tra il 2° e il 90° giorno della loro vita, rispetto al numero di capretti *circolanti* in allevamento (escludendo, sia al numeratore sia al denominatore, gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore) nell'intervallo di tempo relativo agli ultimi 12 mesi rispetto alla data del controllo. Analogamente ai caprini adulti, in questo caso, i capi circolanti sono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (sempre escludendo i nati morti o morti nelle prime 24 ore di vita). *Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di capretti provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.*

Così calcolata, si considera accettabile una mortalità compresa tra:

- 2% e 5% per gli animali adulti (oltre 12 mesi d'età);
- 4% e 10% per gli animali giovani (fino a 3 mesi d'età).

In attesa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di identificazione e registrazione delle specie ovina e caprina, il dato della mortalità dei capretti può essere solo stimato sulla base delle dichiarazioni fornite dall'allevatore, unitamente all'analisi di altri fattori che caratterizzano l'allevamento (es. stagione dei parti, numerosità di animali adulti, ecc.). Nonostante le difficoltà nella stima di tale parametro, è importante raccoglierlo perché la mortalità rappresenta l'indicatore iceberg delle condizioni di benessere animale e può aiutare ad evidenziare contesti particolarmente a rischio e bisognosi d'intervento.

C.56 Mutilazioni e altre pratiche

“[...] La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda”
(D. Lgs. 146/2001 allegato, punto 19).

Elemento di verifica 56

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

(Categoria di non conformità: Mutilazioni)

“[...] La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda.”

Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali

Si considera non adeguato: Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Si considera adeguato: Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono integri e non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell’osso.

Idealmente, tutte le mutilazioni andrebbero evitate, ma – se necessarie – il dolore inferto andrebbe ridotto al minimo tramite applicazione di analgesia ed anestesia, in quanto il fatto stesso di catturare e contenere gli animali, per portare a termine la mutilazione, rappresenta di per sé una fonte importante di stress, a cui si aggiunge il dolore causato dalla mutilazione stessa, se non si ricorre all’uso di farmaci.

Durante l’ispezione, è necessario verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. rimozione dell’abbozzo corneale, castrazione, mozzamento delle corna dopo la loro spunta).

Se la rimozione dell'abbozzo corneale è praticata, verificare che essa sia eseguita al di sotto dei 21 giorni d'età, ad esempio tramite cauterizzazione termica o causticazione (applicazione di una pasta/matita caustica) della gemma corneale, e sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda. Se, nell'azienda ispezionata, la rimozione dell'abbozzo corneale è avvenuta dopo i 21 giorni d'età, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico, ricordando che, in ogni caso, il ricorso a tale pratica dopo i 21 giorni d'età non può essere di tipo routinario su tutto l'effettivo del gregge, ma deve rappresentare un evento sporadico ed eccezionale. Diversamente, il requisito è insufficiente.

È importante che il personale addetto sia competente e preparato per eseguire correttamente la procedura (es.: conoscendo bene il punto di repere, lo strumento che si utilizza, ecc.) e per assicurarsi che la rimozione della gemma sia completa, in modo da evitare lo sviluppo di un corno deforme.

La cauterizzazione termica prevede l'utilizzo di uno strumento chiamato termocauterio, generalmente elettrico o a gas, la cui estremità resa incandescente deve essere posta su ciascuna gemma corneale, applicando una lieve pressione per circa 10 secondi, accompagnata da una leggera rotazione (movimento d'avvitamento). Se l'intervento è stato eseguito correttamente l'abbozzo corneale cade spontaneamente dopo 3-4 settimane. Il termocauterio, come tutte le apparecchiature, deve essere ben mantenuto e controllato, affinché la temperatura raggiunta sia sempre sufficiente e non troppo elevata. La causticazione prevede invece l'impiego di sostanze fortemente alcaline (idrossido di sodio o potassio, sotto forma di pasta o matita) da applicare sul bottone corneale per causarne la distruzione chimica. Quando si utilizza una pasta caustica bisogna prestare attenzione che non coli sulla faccia o che non sia leccata da altri animali.

Una pratica ottimale prevede la depilazione dell'area interessata e l'applicazione di uno strato di vaselina (o similari) attorno all'area dove deve essere applicato il prodotto, per impedire che coli all'esterno e che causi causticazioni della testa e degli occhi.

Se durante l'ispezione si riscontrano **altre mutilazioni** (es. mozzamento delle corna dopo la loro spunta, castrazione), riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, anche in questi casi deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico.

Metodi di decornazione, quando lo sviluppo delle corna è già cominciato, prevedono la rimozione delle corna mediante taglio alla loro base con utilizzo di un protocollo che coinvolga obbligatoriamente il medico veterinario. Per facilitare il maneggiamento dell'animale è opportuno procedere a sedazione (es. xylazine). Mentre per ridurre il dolore e l'infiammazione sono necessari

l'utilizzo di anestesia locale (blocco del nervo cornuale con es. procaina o lidocaina, 10 minuti prima dell'intervento) e di analgesia con l'utilizzo di antinfiammatori non steroidei (FANS) somministrati per via parenterale (es. flunixin meglumine, ketoprofene e meloxicam). L'analgesia dovrebbe essere condotta sia prima dell'intervento sia fino a qualche giorno dopo.

Per quanto riguarda la **castrazione**, essa è consentita se eseguita prima del raggiungimento della maturità sessuale degli animali, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli stessi.

Metodi di castrazione prevedono l'uso di anelli elastici, pinze da castrazione (es. Burdizzo) e rimozione chirurgica. Per pinza Burdizzo si intende una sorta di tenaglia che tramite compressione del cordone spermatico all'interno dello scroto causa atrofia testicolare nelle settimane successive. Poiché la cute rimane integra, di norma non insorgono infezioni secondarie.

In ogni caso, poiché la castrazione provoca in ogni caso forte dolore e disagio per molti giorni, anche quando viene effettuata su animali non maturi sessualmente, e comunque sotto controllo veterinario, deve sempre essere accompagnata da almeno una prolungata analgesia sistemica post-intervento.

La castrazione eseguita dopo la maturità sessuale è un atto medico-chirurgico e richiede obbligatoriamente l'intervento di un medico veterinario e pertanto deve sempre essere accompagnata da anestesia locale (es. lidocaina, procaina inoculata in cordoni spermatici e scroto) e da prolungata analgesia sistemica, che quindi richiedono indispensabile intervento del medico veterinario.

Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterilizzati o monouso ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.

Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali, ovvero il requisito ottimale può essere assegnato se tutti gli animali sono integri e nessuno di loro né di recente, né in passato ha subito una mutilazione e/o castrazione (ancorché consentita).

AREA. Grandi rischi e sistemi di allarme

Quest'area considera alcuni fattori ambientali che, in sé, non condizionano il benessere di un animale ma, qualora si verificassero delle importanti situazioni di pericolo (es. guasti all'impianto idrico o elettrico), potrebbero fare la differenza nel salvaguardare la salute, il benessere e la vita stessa degli animali.

GRANDI RISCHI.57 Provenienza dell'acqua di abbeverata

Elemento di verifica 57
PROVENIENZA DELL'ACQUA DI ABBEVERATA
Provenienza da una fonte (acquedotto, pozzo o sorgente naturale) senza cisterna
Provenienza da una fonte (acquedotto, pozzo o sorgente naturale) con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore
Provenienza da più fonti distinte (es. acquedotto e pozzo/sorgente naturale oppure due pozzi)

L'acqua di abbeverata deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento. L'assenza di acqua può essere imputabile a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi, che pertanto devono essere tutti controllati, oppure può verificarsi anche per problemi al sistema di distribuzione o alla fonte idrica primaria.

È necessario che nell'allevamento ci sia un controllo programmato dell'impianto, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

Per evitare che l'allevamento corra il rischio di rimanere senz'acqua, è consigliabile avere a disposizione almeno due fonti di approvvigionamento idrico (es. acquedotto e pozzo/fonte naturale) oppure possedere, oltre ad una fonte principale, una cisterna di riserva in grado di limitare e contenere le conseguenze di una mancanza d'approvvigionamento idrico.

GRANDI RISCHI.58 Illuminazione per l'ispezione

“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 3).

Elemento di verifica 58
ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile”.</i>
Si considera non adeguato: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione
Si considera adeguato: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali; in aggiunta, dovrebbe essere presente un'illuminazione fissa o mobile che consenta di controllare gli animali in qualsiasi momento, anche di notte, e al pascolo.

Per l'ispezione degli animali si ritiene adeguata la presenza dell'illuminazione fissa artificiale; se assente, il valutatore verifica la presenza, disponibilità e funzionalità di una fonte luminosa mobile.

GRANDI RISCHI.59 Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

GRANDI RISCHI.60 Allarme antincendio

GRANDI RISCHI.61 Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 59

ALLARME IMPIANTO DI VENTILAZIONE E IMPIANTO DI RISERVA

(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica o meccanica)

“Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari”.

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) è assegnato il giudizio adeguato

Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme

Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato / l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. pascolo)

Elemento di verifica 60
ALLARME ANTINCENDIO
Assente
Presente

Elemento di verifica 61
ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE (Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica o meccanica)
<i>“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute degli animali deve essere ispezionato una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali”.</i> La macchina mungitrice, i sistemi automatici di alimentazione, di ventilazione, ecc. possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati almeno una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. possedere un generatore di corrente).
Si considera non adeguato: Mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi
Si considera adeguato: Almeno 1 ispezione al giorno
Si considera ottimale: Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni

Sono da considerarsi **sistemi di ventilazione forzata** (elemento di verifica n. 59) gli impianti che consentono di gestire unicamente il ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno. Questo avviene senza l'apertura di finestre o porte, tramite condotte di ventilazione forzata, collegate con gli ambienti interni da aspiratori (per la rimozione dell'aria) e da diffusori (per l'immissione di aria nuova).

Il valutatore si accerta della presenza di un impianto di ventilazione forzata; se presente, che esso sia sottoposto a manutenzione periodica e che sia fornito di un sistema sostitutivo che, in caso di necessità, consenta un ricambio di aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto sia corretto. Esempi di sistemi di riserva possono essere: la presenza di un generatore di corrente che garantisca un adeguato funzionamento dell'impianto in caso di interruzione di corrente; la presenza di finestre che si aprono automaticamente quando insorge il guasto per fornire una ventilazione

naturale adeguata; la presenza di ventilatori portatili a carrello da utilizzare per aumentare la circolazione dell'aria.

Il valutatore si accerta, altresì, della presenza di un sistema di allarme che avverta tempestivamente della presenza di un guasto al fine di permettere un intervento nel più breve tempo possibile, in modo da salvaguardare le condizioni di benessere animale.

Gli impianti di riserva e di allarme devono essere sottoposti periodicamente a controllo e manutenzione. Inoltre, in caso di allarmi presenti solo a livello locale è necessario verificare l'esistenza di una procedura, documentata anche con semplice diagramma, che dimostri la conoscenza di nominativi e recapiti di personale esperto a cui ricorrere in caso di necessità per il ripristino della funzionalità degli impianti.

Pertanto, la condizione non adeguata prevede, in caso di ventilazione unicamente forzata, l'assenza del sistema di allarme o di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale (es. locali chiusi privi di finestre, privi di generatore di corrente, ecc.) e/o l'assenza di controlli regolari del sistema di allarme e del sistema sostitutivo. Mentre, la condizione adeguata prevede, in caso di ventilazione unicamente forzata, la presenza del sistema d'allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale funzionante e regolarmente controllato.

In aggiunta a quanto detto sopra, sebbene non richiesto in maniera specifica dalla normativa, è auspicabile la **presenza di un sistema di allarme in caso di incendio** (es. avviso sonoro) e dei relativi dispositivi per la rilevazione del fumo e delle fiamme (elemento di verifica n. 60).

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. presenza di aperture verso l'esterno tali da generare circolazione naturale dell'aria; stalla completamente aperta; pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile, pertanto deve essere assegnato il giudizio adeguato.

Per quanto riguarda l'elemento di verifica n. 61, si precisa che gli impianti automatici o meccanici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di mungitura, alimentazione, ventilazione, ecc.) dovrebbero essere sottoposti a controlli giornalieri e a manutenzioni regolari per accertarne il buon funzionamento. In caso venissero riscontrati difetti o malfunzionamenti, essi devono essere risolti immediatamente o devono essere prese misure adeguate in attesa di risolvere il guasto (es. generatore di corrente). Qualora questi impianti siano fondamentali per il benessere degli animali, essi dovrebbero essere muniti di sistemi d'allarme, che a loro volta dovrebbero essere controllati per verificarne l'efficacia, al fine di segnalare tempestivamente la presenza di guasti o malfunzionamenti.

Il valutatore verifica la quotidianità delle ispezioni agli impianti e le eventuali misure prese in caso di malfunzionamento. Nella fattispecie, poiché risulta impraticabile verificare che l'ispezione

avvenga quotidianamente e continuativamente (a meno che non risultino all'atto della visita mancati interventi tempestivi), fa fede la dichiarazione del responsabile dell'allevamento.

La condizione non adeguata prevede la mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o il rilievo di una mancanza d'intervento tempestivo. La condizione adeguata prevede almeno un'ispezione al giorno.

La condizione ottimale prevede la presenza di procedure documentate o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni.

IZSLER - CRENBA

GRANDI RISCHI.62 Tenuta del registro di carico e scarico degli animali

GRANDI RISCHI.63 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

"Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata." (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, articolo 2).

"I detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C. Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che non può essere inferiore a tre anni dall'ultima registrazione effettuata". (Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005 che fornisce indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina).

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

Elemento di verifica 62

TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI

(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".

Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale.

Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.

Si considera non adeguato: Assenza del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Si considera adeguato: Presenza del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Il detentore degli animali deve tenere un registro di carico e scarico degli animali cartaceo (a pagine progressive e vidimato dall'autorità competente) o informatizzato, da cui risulti, tra l'altro, l'annotazione degli animali usciti dalla stalla perché morti. Il registro o le registrazioni informatizzate devono essere conservati per tre anni e devono essere resi disponibili per il controllo all'autorità competente. Il valutatore dovrà quindi verificare che il registro sia presente e correttamente conservato per valutare se eventuali casi di mortalità anomale sono stati correttamente comunicati. Per mortalità anomale si intendono, letteralmente, ai sensi del D. Lgs. 146/2001, tutti i casi di nuova malattia o morte improvvisa che si manifestano a distanza di 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Elemento di verifica 63

TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI

(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati.

La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 [...]. I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".

Il registro dei trattamenti è presente, compilato e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e s.m.i. e D. Lgs 6 marzo 2006 n.158 e s.m.i.).

In alternativa, prima del 28 gennaio 2022 è volontaria la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n.167

Si considera non adeguato: (prima del 28 gennaio 2022) l'assenza del registro cartaceo (ove in alternativa non vi siano le registrazioni in Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza) o la non conservazione per il periodo stabilito

Si considera adeguato: la presenza del registro cartaceo (prima del 28 gennaio 2022) e la conservazione adeguata. Dopo il 28 gennaio 2022, la presenza delle registrazioni su Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza

In allevamento deve essere presente un registro dei trattamenti terapeutici effettuati (ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 158/2006 e dell'art.79 D. Lgs. 193/2006), in cui il veterinario, che ha in cura gli animali, annota: la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.

L'allevatore annota sul registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro i termini stabiliti dalla normativa sul corretto utilizzo del farmaco.

Il presente registro, a pagine pre-numerate e vidimato dall'Autorità Sanitaria competente è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione, anche in caso di abbattimento o vendita degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta dell'Autorità Sanitaria per i controlli (art. 79, comma 2, D. Lgs. 193/2006).

In alternativa, le registrazioni possono essere effettuate sul sistema informativo Vetinfo dalle figure munite delle relative autorizzazioni, secondo quanto descritto nel Manuale Operativo della Ricetta Veterinaria Elettronica.

Il valutatore verifica la presenza e la compilazione del registro cartaceo o informatizzato, in quanto condizioni necessarie per garantire la verifica relativa al corretto e tempestivo trattamento degli animali malati o feriti e quella relativa all'utilizzo di analgesici e anestetici in corso di eventuali mutilazioni.

Pertanto, si considera non adeguato: l'assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito (5 anni). Si considera adeguato: la presenza del registro, regolarmente compilato con conservazione adeguata.

GRANDI RISCHI.64 Somministrazione di sostanze illecite

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate ai fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 18).

Elemento di verifica 64
SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ILLECITE
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>“Nessuna altra sostanza ad eccezione di quelle somministrate a scopo terapeutico o profilattico o in vista di trattamento zootecnico (art,1, par. 2, let. c, Dir. CE 96/22) deve essere somministrata ad un animale a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il benessere”.</i>
Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l’armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci
Si considera non adeguato: Evidenza di somministrazione di sostanze illecite
Si considera adeguato: Nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite

La somministrazione di sostanze farmacologicamente attive vietate (es. sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che dell’uomo, configura un trattamento illecito praticato sugli animali (Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 art. 2 lett. C).

A questa fattispecie fanno eccezione, i trattamenti farmacologici con sostanze o prodotti autorizzati eseguiti per scopi terapeutici o profilattici, o in vista di un trattamento zootecnico, inteso come la somministrazione di sostanze autorizzate ad azione estrogena, androgena o gestagena per la sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l’impianto di embrioni (Direttiva 96/22/CE, art. 1, par. 2, lett. c; e art. 5).

ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ RILEVATE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DEL BENESSERE E DELLA BIOSICUREZZA NELLA SPECIE CAPRINA

I due documenti, “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella specie caprina” e “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza nella specie caprina” potranno essere utilizzati per le diverse necessità operative e riporteranno un riepilogo dettagliato dei risultati.

Nello specifico, il documento di *“Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella specie caprina”* riporterà:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario valutatore;
- il valore complessivo del benessere animale (livello generale di rischio dell'allevamento), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, siglate dal valutatore;
- il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione (livello di rischio relativo ad ogni area), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, rilevate dal valutatore nell'ambito di management, strutture, ABMs e grandi rischi e messo a confronto con le medie nazionali;
- la distribuzione del numero di risposte “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali” per area di valutazione;
- i punti critici riscontrati (elemento di verifica con valutazione insufficiente);
- l'elenco completo degli item con la rispettiva valutazione;
- la firma del veterinario che ha eseguito la valutazione in allevamento.

Il documento, *“Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza nella specie caprina”* conterrà:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario valutatore;
- il valore complessivo della biosicurezza in allevamento (livello generale di rischio dell'allevamento), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, siglate dal valutatore, e messo a confronto con la media nazionale;
- la distribuzione del numero di risposte “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”;
- i punti critici riscontrati (elemento di verifica con valutazione insufficiente);
- l'elenco completo degli item con la rispettiva valutazione;
- la firma del veterinario che ha eseguito la valutazione in allevamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decisione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 novembre 2006, L 314/39.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. Gazzetta Ufficiale n.138 del 14 giugno 1996.
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006. Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.
- Decreto Legislativo n. 193 del 6 aprile 2006. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 127.
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2016, L 84/1.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Andersen I. L., Knut E. B. (2006) “Resting patten and social interactions in goats - The impact of size and organization of lying space”. *Applied Animal Behaviour Science* 108:89-103.
- Anzuino K., Bell N. J., Bazeley K.J., Nicol C. J. (2010) “Assessment of welfare on 24 commercial UK dairy goat farms based on direct observations”. *Veterinary Record* 167:774-780.
- Aschwanden J, Gygax L., Wechsler B., Keil N. M (2009): Loose housing of small goat groups: Influence of visual cover and elevated levels on feeding, resting and agonistic behavior. *Applied Animal Behaviour Science* 119, 171–179
- Aschwanden J, Gygax L., Wechsler B., Keil N. M. “Social distances of goats at the feeding rack: Influence of the quality of social bonds, rank differences, grouping age and presence of horns”. *Applied Animal Behaviour Science* 114:116–131.
- Awin 2015. Awin welfare assessment protocol for goats. Doi:10.13130/AWIN_GOATS_2015
- Ayoub M.A., Saleh A.A. (1998) “A comparative physiological study between camels and goats during water deprivation”. *Proceeding. 3th Annual Meeting For Animal Production under arid conditions*, Vol. I, 71-87.
- Battini M., Stilwell G., Vieira A., Barbieri S., Canali E., Mattiello S. (2015) “On-farm welfare assessment protocol for adult dairy goats in intensive production systems. *Animals* 5:934-950;
- Battini M., Vieira A., Barbieri S., Ajuda I., Stilwell G., Mattiello S. (2014) “Invited review: Animal- based indicators for on-farm welfare assessment for dairy goats”. *Journal of Dairy Science*, 97:6625-6648.
- Belcari, A., Macchione, P., Gianhecchi, U., Bacciotti, D., Nencetti, A., & Rossi, F. (2012). “Gestione integrata degli animali infestanti nelle industrie alimentari” (Vol. 4). Firenze University Press.
- Bergonier D., De Crémoux R., Rupp R., Lagriffoul G., Berthelot X., (2003):” Mastitis of dairy small ruminants”. *Vet. Res.*34:689-716.
- Bøe E. K., Andersen I. L., Buisson L., Simensen E., Jeksrud W. K. (2007) “Flooring preferences in dairy goats at moderate and low ambient temperature”. *Applied Animal Behaviour Science* 108:45-57.
- Broom, D. M. (2017). “Animal welfare in the European Union”. European Parliament: Brussels, Belgium, PE 583.114.
- Contreras A., Luengo C., Sànchez A., Correlas J.C., (2003) “The role of intramammary pathogens in dairy goats”. *Livestock Production Science*,79: 273-283
- de Passillé, A.M., Rushen, J., (2005) “Can we measure human–animal interactions in on-farm animal welfare assessment? Some unresolved issues”. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 92:193–209.

- EFSA, 2012. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of dairy cows. *The EFSA Journal* 10(1):2554.
- Ferrante V, Battini M, Caslini C, Grosso L, Mantova E, Noè L, Barbieri S, Mattiello S., (2012) “Presence of abscesses as a welfare indicator in dairy goats: a preliminary study”. *Proceeding of XLVI congress of the International Society for Applied Ethology*. Wien (Austria); p 224.
- Foil L.D., Gorham J.R. (2000) “Mechanical Transmission of Disease Agents by Arthropods”. In: Eldridge B.F., Edman J.D. (eds) *Medical Entomology*. Springer, Dordrecht.
- Harwood David (2006) “Goat health and welfare - A veterinary guide”, Editore: Richard Wood;
- Jackson, K.M.A., Hackett, D., (2007) “A note: The effects of human handling on heart girth, behaviour and milk quality in dairy goats”. *Applied Animal Behaviour Science*, 108:332–336.
- Meisfjord Jorgensen G.H., Andersen I.L., Boe K.E. (2007) “Feed intake and social interaction in dairy goats—the effects of feeding space and type of roughage”. *Applied Animal Behaviour Science*. 2007;107:239–251.
- Miranda-de la Lama G.C., Mattiello S. (2010) “The importance of social behaviour for goat welfare in livestock farming”. *Small Ruminant Research*, 90:1-10.
- Muri K, Stubsjøen S.M. and Valle P.S. (2013) “Development and testing of an on-farm welfare assessment protocol for dairy goats”. *Animal Welfare* 22:385-400.
- Muri K., Leine N. and Valle P.S. (2015) “Welfare effects of a disease eradication programme for dairy goats”. *Animal pag.* 1-9.
- Muri K., Tufte P.A., Skjerve E., Valle P.S (2012) “Human-animal relationships in the Norwegian dairy goat industry: attitudes and empathy towards goats (Part I)”. *Animal welfare*, 21:535- 545.
- Nagel-Alne G. E., Asheim L. F., Hardakerc J. B., Sølverøde L., Lindheime D., Vallé P. S., (2014) “The Norwegian Healthier Goats programme – A financial cost–benefit analysis”. *Preventive Veterinary Medicine* 114 (2):96-105.
- Newberry Ruth C. (1995) “Environmental enrichment: Increasing the biological relevance of captive environments”. *Applied Animal Behaviour Science* 44:229-243.
- OIE (World Organisation for Animal Health), 2014. “Animal welfare and beef cattle production systems”, in: “Terrestrial Animal Health Code”, Versione 7 del 07/07/2014, Capitolo 7.9.
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Shreiner D. A. and Ruegg P. L. (2003) “Relationship Between Udder and Leg Hygiene Scores and Subclinical Mastitis”. *J. Dairy Sci.* 86:3460–3465.
- Toussaint, G. (1997) “The housing of milk goats”. *Livestock production Science* 49:151-164.

- Villaquiran M., Gipson T.A., Merkel R.C., Goetsch A.L., Sahlu (2004) “Body Condition Scores in Goats”. America Institute for Goat Research “E (Kika) de la Garza”- www2.luresext.edu.
- Welfare Quality®, 2009a. Welfare Quality® assessment protocol for cattle. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
- Welfare Quality®, 2009b. Assessment of animals welfare measures for dairy cattle, beef bulls and veal calves. Welfare Quality® Report n.11.